

Agradecimientos

En primer lugar, quiero dar mis más sinceros agradecimientos a mis padres y a mi hermano pequeño por el constante apoyo y ánimo, gracias por estar allí siempre que lo he necesitado.

En segundo lugar, quiero agradecer a mi tutor Vicente Pelechano, por sus consejos y orientación. A mi socio Sebastián Vega, por confiar en mi idea y adentrar en esta travesía conmigo.

Gracias a mis amigos, compañeros y profesores por enseñarme y tener paciencia conmigo lo largo de estos cuatro años de carrera.

Finalmente, quiero dar gracias a mí mismo, por no rendirme nunca, a pesar de todas las dificultades que ha habido y seguir luchando y soñando.

Resumen

Viajar sin duda es una actividad que está en constante crecimiento. Viajar es muy bonito y enriquecedor pero el proceso de planificación es una tarea pesada y no muchos disfrutan de ese proceso. El mayor problema cuando se realiza la planificación es la pérdida de tiempo que conlleva, debido a múltiples factores como información demasiado dispersa, requisitos de entrada, experiencias de otros usuarios...

Nómada surge con el fin de facilitar el proceso de planificación e incluso proporcionar la oportunidad de sacar provecho de itinerarios pasados. Nómada fomenta la interacción entre viajeros, permitiéndoles compartir sus experiencias, subir fotografías, organizar excursiones, siendo así que genera una comunidad dinámica e interconectada.

Nómada se desarrollará en el espacio de innovación start.inf proporcionada por la ETSINF. Su desarrollo seguirá metodologías ágiles, incluyendo otras técnicas que hemos visto a lo largo del curso como puede ser la generación y validación de la idea de negocio mediante la técnica de brainstorming, entrevista y encuestas, la construcción de MVPs y la experimentación con usuarios reales para evaluar su impacto. Aplicando el enfoque Lean Startup, el proyecto plantea evolucionar con varias iteraciones.

Este proyecto es un trabajo colaborativo entre dos personas, Shiyi Cheng autor de este TFG, centrado en el back-end, y mi compañero Sebastián Vega, quien se ha centrado en el front-end y en el diseño. Todas las tareas asociadas al proyecto se desarrollarán de forma conjunta.

Palabras clave: Emprendimiento, redes sociales, planificación de viajes, mapa interactivo

Abstract

Travel is undoubtedly an activity that is constantly growing. Traveling is beautiful and enriching, but the planning process is often a tedious task that not many people enjoy. The main issue during planning is the amount of time wasted, due to various factors such as scattered information, entry requirements, user experiences, and more.

Nómada was created to simplify the planning process and even offer the opportunity to benefit from previous itineraries. Nómada promotes interaction between travelers, allowing them to share experiences, upload photos, organize excursions, and thereby create a dynamic and interconnected community.

Nómada will be developed within the start.inf innovation space provided by ETSINF. The development will follow agile methodologies, along with other techniques we have covered throughout the course, such as generating and validating business ideas through brainstorming, interviews and surveys, building MVPs, and experimenting with real users to assess impact. By applying the Lean Startup approach, the project is designed to evolve through multiple iterations.

This project is a collaborative effort between two people: Shiyi Cheng, the author of this thesis, focused on back-end development, and my colleague Sebastián Vega, who has focused on front-end development and design. All project tasks will be carried out jointly.

Keywords: Entrepreneurship, social networks, travel planning, interactive map

Resum

Viatjar, sense cap dubte, és una activitat en constant creixement. Viatjar és molt bonic i enriquidor, però el procés de planificació sol ser una tasca feixuga i no a tothom li agrada. El principal problema durant la planificació és la pèrdua de temps que comporta, a causa de diversos factors com ara la informació massa dispersa, els requisits d'entrada, les experiències d'altres usuaris, etc.

Nómada naix amb l'objectiu de facilitar el procés de planificació i, fins i tot, oferir la possibilitat d'aprofitar itineraris anteriors. Nómada fomenta la interacció entre viatgers, permetent-los compartir experiències, pujar fotografies, organitzar excursions, i així generar una comunitat dinàmica i interconnectada.

Nómada es desenvoluparà dins l'espai d'innovació start.inf proporcionat per l'ETSINF. El desenvolupament seguirà metodologies àgils, a més d'altres tècniques que hem treballat durant el curs, com la generació i validació de la idea de negoci mitjançant brainstorming, entrevistes i enquestes, la construcció de MVPs i l'experimentació amb usuaris reals per avaluar-ne l'impacte. Amb l'enfocament Lean Startup, el projecte pretén evolucionar a través de diverses iteracions.

Aquest projecte és un treball col·laboratiu entre dues persones: Shiyi Cheng, autor/a d'aquest TFG, centrat/da en el back-end, i el meu company Sebastián Vega, que s'ha centrat en el front-end i en el disseny. Totes les tasques associades al projecte es desenvoluparan conjuntament.

Paraules clau: Emprenedoria, xarxes socials, planificació de viatges, mapa interactiu

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	5
Índice de Figuras	8
Índice de Tablas	11
1. Introducción	12
1.1 Motivación	12
1.2 Objetivos	14
1.3 Estructura de la memoria	15
2. Evaluación de la idea de negocio	16
2.1 Cliente	16
2.2 Estudio de mercado	20
2.2.1 MindTrip	20
2.2.2 Tripadvisor	21
2.2.3 Wanderlog	22
2.2.4 Pi Travel	23
2.2.5 Holicay	24
2.2.6 Geovea	25
2.2.7 Tourify	26
2.2.8 Triplt	27
2.2.9 Journee	28
2.3 Tabla comparativa	29
2.4 Modelo de negocio	31
2.4.1 Modelo Freemium + Créditos Virtuales	31
2.4.2 Comisiones por Servicios Externos	32
2.4.3 Venta de Productos y Servicios Propios	32
2.4.4 Publicidad (modelo opcional y tardío)	32
2.5 Proyección de ingresos y gastos	34
2.6 Análisis DAFO	39
2.7 Lean Canvas	40
2.8 Conclusiones de la evaluación	42
3. Tecnología utilizada	43
3.1 Herramientas utilizadas	43
3.1.1 Github y Git	43
3.1.2 Notion	43
3.1.3 Visual Studio Code	44
3.2 Interfaz de usuario	45
3.2.1 React	45
3.2.2 Vercel	45

3.2.3	Next.js	46
3.2.4	TypeScript	46
3.2.5	i18n	47
3.2.6	Material UI	47
3.3	Servidor	48
3.3.1	Supabase	48
3.3.2	Swagger	48
3.3.3	FastAPI	49
3.3.3	Uvicorn	49
3.3.4	LangChain	50
3.3.5	Google Cloud Platform (GCP)	50
3.3.6	Node.js y Fastify	51
3.3.7	Docker	51
3.3.9	Cloudinary	52
3.4	Testing	53
3.4.1	Jest	53
3.4.2	Supertest	53
3.4.3	Artillery	54
4.	Desarrollo de la solución	55
4.1	Metodología	55
4.2	Requisitos	56
4.2.1	Requisitos funcionales	56
4.2.2	Requisitos no funcionales	57
4.3	Diseño	58
4.3.1	Arquitectura del sistema	58
4.3.2	El diagrama de clases	59
4.3.3	Rutas API	60
4.3.4	Base de Datos	63
4.4	Programación	64
4.4.1	Patrones	64
4.4.2	Refactorizaciones	68
4.4.3	Despliegue	69
4.4.4	Desafíos	69
4.5	Pruebas	71
4.5.1.	Pruebas de aceptación	71
4.5.2.	Pruebas unitarias	72
4.5.3.	Pruebas de integración	73
4.5.4.	Pruebas de rendimiento	74
5.	Proceso Software	76
5.1	Idea	77
5.2	Primer MVP	78
5.3	Primer Experimento	79

5.4	Segundo MVP	84
5.5	Segundo Experimento	86
6.	Conclusiones y trabajo futuro	92
	Referencias	94
	Anexos	95
	Anexo A - Guía de uso / Descripción de la aplicación	95
1.	Landing page	95
2.	Autenticación	100
3.	Demo - Comunidad	102
4.	Demo - Perfil de usuario	106
5.	Demo - Creación de ruta	107
	Anexo B - Cuestionario experimentos	114
	Anexo C- Objetivos de desarrollo sostenible	115

Índice de Figuras

Figura 1: Crecimiento del turismo internacional 2024 - 2019	12
Figura 2: Crecimiento del turismo internacional 2023 - 2019	12
Figura 3: Fases de un viaje	13
Figura 4: TAM / SAM / SOM	16
Figura 5: Comparativa entre viajeros 18-24 años y 25-34 años	17
Figura 6: Días de inspiración, búsqueda y planificación	17
Figura 7: Datos viajeros sin destino previo y uso de OTA	18
Figura 8: Tendencia de compras de viaje	18
Figura 9: User Persona	19
Figura 10: Logo MindTrip	20
Figura 11: Logo Tripadvisor	21
Figura 12: Logo Wanderlog	22
Figura 13: Logo Pi Travel	23
Figura 14: Logo Holicay	24
Figura 15: Logo Geovea	25
Figura 16: Logo Tourify	26
Figura 17: Logo Triplt	27
Figura 18: Logo Journee	28
Figura 19: Resultado Trimestral Acumulado	38
Figura 20: Logo Git y Github	43
Figura 21: Logo Notion	43
Figura 22: Logo Visual Studio Code	44
Figura 23: Logo React	45
Figura 24: Logo Vercel	45
Figura 25: Logo Next.js	46
Figura 26: Logo TypeScript	46
Figura 27: Logo i18n	47
Figura 28: Logo Material UI	47
Figura 29: Logo Supabase	48
Figura 30: Logo Swagger	48
Figura 31: Logo FastAPI	49
Figura 32: Logo Uvicorn	49
Figura 33: Logo LangChain	50
Figura 34: Logo GCP	50
Figura 35: Logo Node.js	51
Figura 36: Logo Fastify	51
Figura 37: Logo Docker	51
Figura 38: Logo Cloudinary	52
Figura 39: Logo Jest	53
Figura 40: Logo Supertest	53
Figura 41: Logo Artillery	54
Figura 42: Tablero Kanban Sprint 1	55
Figura 43: Diagrama de casos de uso	56
Figura 44: Arquitectura del sistema	58
Figura 45: Diagrama de clases	59
Figura 46: Documentación API	60
Figura 47: Rutas API parte 1	61

Figura 48: Rutas API parte 2	62
Figura 49: Estructura base de datos	63
Figura 50: Ejemplo acceso a base de datos	63
Figura 51: Arquitectura back-end	64
Figura 52: Implementación de capa presentación	64
Figura 53: Implementación de capa servicio	65
Figura 54: Implementación de capa utilidad	65
Figura 55: Ejemplo Patrón de Inyección de Dependencias	66
Figura 56: Ejemplo Patrón Middleware	66
Figura 57: Ejemplo Patrón Fachada	67
Figura 58: Ejemplo Patrón Decorador	67
Figura 59: Ejemplo Refactorización 1	68
Figura 60: Ejemplo Refactorización 2	68
Figura 61: Despliegue de back-end	69
Figura 62: Ejemplo Prueba Unitaria	73
Figura 63: Ejemplo Prueba Unitaria	73
Figura 64: Cronograma Nómada	76
Figura 65: Tablero Kanban Sprint 0	77
Figura 66: Tablero Kanban Sprint 1	78
Figura 67: Pregunta 1 del Sprint 1	79
Figura 68: Pregunta 2 del Sprint 1	79
Figura 69: Pregunta 3 del Sprint 1	80
Figura 70: Pregunta 4 del Sprint 1	80
Figura 71: Pregunta 5 del Sprint 1	81
Figura 72: Pregunta 7 del Sprint 1	82
Figura 73: Pregunta 8 del Sprint 1	82
Figura 74: Pregunta 9 del Sprint 1	83
Figura 75: Customer Journey	83
Figura 76: Tablero Kanban Sprint 2	84
Figura 77: Embudo de retención	85
Figura 78: Pregunta 1 del Sprint 2	87
Figura 79: Pregunta 2 del Sprint 2	87
Figura 80: Pregunta 3 del Sprint 2	88
Figura 81: Pregunta 4 del Sprint 2	88
Figura 82: Pregunta 5 del Sprint 2	89
Figura 83: Pregunta 7 del Sprint 2	90
Figura 84: Pregunta 8 del Sprint 2	90
Figura 85: Pregunta 9 del Sprint 2	91
Figura 86: Landing page	95
Figura 87: Barra de navegación	95
Figura 88: Landing page - modo claro	96
Figura 89: Landing page – Inglés	96
Figura 90: Landing page – Características	97
Figura 91: Landing page – Equipo	97
Figura 92: Landing page - Feedback	98
Figura 93: Ejemplo correo recibido	98
Figura 94: Landing page - Footer	99
Figura 95: Política de Privacidad	99
Figura 96: Autenticación - Iniciar sesión	100

<i>Figura 97: Autenticación - Registrar</i>	100
<i>Figura 98: Ejemplo de registro</i>	101
<i>Figura 99: Demo - Comunidad</i>	102
<i>Figura 100: Demo - Comunidad - Tierra</i>	102
<i>Figura 101: Demo - Comunidad - Ruta Usuario</i>	103
<i>Figura 102: Demo - Comunidad - Compartir ruta</i>	104
<i>Figura 103: Demo - Comunidad - Vista alternativa</i>	104
<i>Figura 104: Demo - Perfil de usuario</i>	106
<i>Figura 105: Demo - Perfil de usuario - Editar perfil</i>	106
<i>Figura 106: Demo - Creación de ruta - Opciones de creación</i>	107
<i>Figura 107: Demo - Creación de ruta - Búsqueda con borrador</i>	108
<i>Figura 108: Demo - Creación de ruta - Búsqueda con texto</i>	108
<i>Figura 109: Demo - Creación de ruta - Búsqueda con texto copiado</i>	109
<i>Figura 110: Demo - Detalles de la ruta</i>	110
<i>Figura 111: Demo - Planificación</i>	111
<i>Figura 112: Demo - Planificación - Buscador</i>	111
<i>Figura 113: Demo - Planificación - Ruta ejemplo</i>	112
<i>Figura 114: Demo - Planificación - Ruta ejemplo optimizado</i>	112

Índice de Tablas

<i>Tabla 1: Comparativa competidores</i>	29
<i>Tabla 2: Ventas en la plataforma</i>	34
<i>Tabla 3: Proyección de ingresos</i>	35
<i>Tabla 4: Proyección de gastos</i>	37
<i>Tabla 5: Inversión y retorno</i>	38
<i>Tabla 6: Análisis DAFO</i>	39
<i>Tabla 7: Lean Canvas</i>	40
<i>Tabla 8: Pruebas de aceptación</i>	71
<i>Tabla 9: Cobertura Pruebas Unitarias</i>	72
<i>Tabla 10: Métricas Pruebas de Rendimiento</i>	74
<i>Tabla 11: Cumplimiento de objetivos</i>	75

1. Introducción

En este primer apartado se hablará sobre la motivación, los objetivos de este proyecto de emprendimiento y la estructura de la memoria.

1.1 Motivación

El turismo ha vuelto a cobrar fuerza tras su gran declive causado por la pandemia. En la actualidad, cada vez son más las personas que deciden aventurarse en la aventura de explorar nuevos países y ciudades, lo que convierte al turismo en un mercado muy amplio y en constante crecimiento.

Según UN Tourism (United Nations Tourism) ¹ , las llegadas de turistas internacionales se han recuperado hasta alcanzar el 98% en el año 2024, en comparación con el año 2019, cuando empezó la pandemia. [1]



Figura 1: Crecimiento del turismo internacional 2024 - 2019

Por otro lado, en 2023 la recuperación alcanzaba el 88% respecto al año 2019, lo que supone un aumento del 10% entre 2023 y 2024 en comparación con los niveles prepandemia. [2]



Figura 2: Crecimiento del turismo internacional 2023 - 2019

¹ <https://www.unwto.org/>

Según sus informes, aunque los números de viajeros no haya sido superior, el crecimiento de exportaciones ha sido del 3% a nivel global. Y entre los cinco principales generadores de ingreso por turismo, Reino Unido, España, Francia e Italia, han tenido un aumento del +40%, +36%, +27% y +23%, respectivamente. [2]



Figura 3: Fases de un viaje

Como se puede apreciar en la figura 3, dedicamos casi el 40% de nuestro tiempo a pensar y planificar el viaje, lo cual se acerca bastante al tiempo que pasamos disfrutando del viaje. [3]

Personalmente, suelo pasar más de 30-40 horas entre las dos primeras fases, buscando inspiración por las redes sociales y luego organizando la ruta.

Teniendo en cuenta el constante aumento del número de viajeros y las dificultades personales, consideramos que es muy útil contar con una plataforma que centralice la información. De esta forma se reduce el tiempo dedicado a las fases previas al viaje, permitiendo dedicarle más tiempo a la fase de experimentar.

A lo largo de este Trabajo Fin de Grado se expondrán las distintas etapas del desarrollo de un proyecto de emprendimiento hasta su segunda iteración, pasando por entregas y experimentos.

1.2 Objetivos

Tras realizar varias entrevistas a personas que suelen planificar sus propios viajes, y según mi propia experiencia, quedó clara la necesidad de construir una plataforma donde se pueda encontrar la información sobre los puntos turísticos de forma sencilla y centralizada. Además, esta información debe estar ordenada de manera lógica y rápida.

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es construir un Producto Mínimo Viable (MVP²) que agilice el proceso de planificación e inspire a la comunidad de los viajeros. Para ello se han definido una serie de objetivos:

- Evaluar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
- Identificar necesidad y oportunidades del mercado.
- Constante validación con los usuarios objetivos.

Para cumplir con dichos objetivos, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

- Crear una landing page para la etapa inicial del proyecto, con el fin de promocionarlo y atraer a los primeros usuarios (Early Adopters³).
- Diseñar una base de datos con estructura robusta, capaz de almacenar grandes volúmenes de información de manera estructurada.
- Desarrollar la lógica necesaria para la optimización de rutas.
- Implementar un sistema que permita al usuario registrarse y autenticarse.
- Configurar el despliegue automático del back-end.
- Configurar el despliegue automático del front-end.
- Implementar un sistema de inteligencia artificial basado en Retrieval-Augmented Generation (RAG⁴), combina la recuperación de información desde una base de datos vectorial con generación de lenguaje natural.
- Crear una comunidad de usuarios.
- Diseñar e implementar una interfaz sencilla y bonita.

² <https://owius.com/que-es-un-mvp-en-desarrollo-app-o-web/>

³ Early Adopters: personas que prueban la aplicación en la fase temprana del proyecto.

⁴ <https://aws.amazon.com/es/what-is/retrieval-augmented-generation/>

1.3 Estructura de la memoria

La estructura está separada por capítulos, donde cada capítulo aborda un aspecto clave en el proceso de creación de un proyecto de emprendimiento.

Dentro de cada capítulo, se incluyen subdivisiones por niveles para tratar distintos aspectos específicos del tema principal.

La organización de los capítulos es la siguiente:

1. **Introducción:** capítulo actual donde se presenta el trabajo que se va a realizar, motivaciones y la estructura del documento. Además, se describen objetivos que se quieren alcanzar.
2. **Evaluación de la Idea de Negocio:** centrado en el análisis inicial del proyecto, se utilizan diferentes técnicas como puede ser Lean Canvas⁵ o análisis DAFO⁶.
3. **Tecnologías utilizadas:** se detallan la selección de tecnologías y cómo estas contribuyen al desarrollo del proyecto. También se presenta una arquitectura general del proyecto.
4. **Desarrollo de la solución:** en este capítulo se describe el proceso de desarrollo incluyendo la metodología empleada, implementación, pruebas, y los requisitos funcionales y no funcionales.
También se comentará las diferentes dificultades encontradas a lo largo de la implementación y las decisiones que hemos tomado.
5. **Proceso Software:** se explicará la línea temporal y orden de los hitos alcanzados a lo largo del desarrollo del proyecto.
6. **Experimentos:** se presentan los experimentos realizados para validar la idea, mediante la prueba de las dos versiones diferentes de la solución.
7. **Conclusiones y futuro trabajo:** en este último capítulo se resume las lecciones aprendidas, los aspectos que se podrían mejorar y la continuidad del desarrollo para obtener un producto más completo.

⁵ <https://plandeviabilidad.com/blog/que-es-el-modelo-lean-canvas/>

⁶ <https://es.semrush.com/blog/analisis-dafo/>

2. Evaluación de la idea de negocio

En este segundo apartado se expondrán diferentes técnicas que hemos aplicado para la evaluación de nuestra idea de negocio.

2.1 Cliente

Nuestro público objetivo son todas aquellas personas que quieran compartir sus experiencias en el viaje y crear planes de viaje. Pero para comenzar, nos vamos a limitar en los viajeros chinos y españoles de entre 25-35 años. Luego podemos escalar a viajeros europeos y por último extendernos por todo el mundo.



Figura 4: TAM / SAM / SOM

Los viajeros pueden usar nuestra aplicación para inspirarse, planificar, reservar y por supuesto compartir sus rutas, recomendaciones.

Pero eso no es todo, no solo nos limitamos en los viajeros, sino que también podemos colaborar con las agencias de viaje para publicar rutas y excursiones organizadas por ellos y quedarnos parte del importe como una comisión. Por otra parte, podemos recomendar diferentes servicios de diferentes empresas para ofrecer una mejor experiencia.

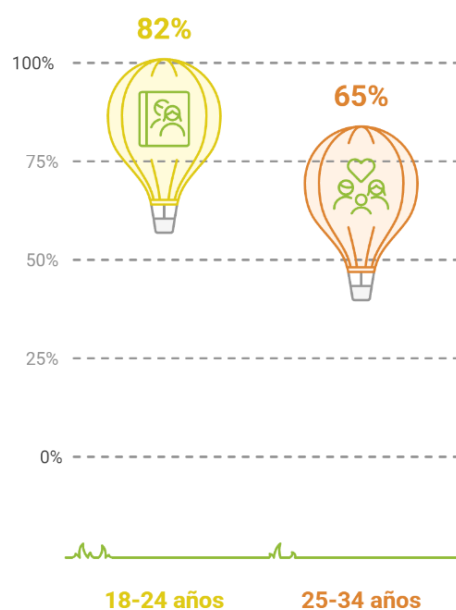


Figura 5: Comparativa entre viajeros 18-24 años y 25-34 años

Según los estudios realizados por “TravelSDigital”, se muestra que el 82% de los turistas de entre 18 y 24 años comparten sus experiencias en algún momento, mientras que los turistas de entre 25 y 34 solo un 65% y así cada vez va a menor cuanto mayor sea el rango de edad. [4]

Mediante nuestra plataforma, proporcionamos una manera de compartir su experiencia de una manera más novedosa e interactiva de una forma totalmente gratuita. Creemos que esto puede atraer a los usuarios para que lo usen como una forma de completar sus perfiles en las redes sociales.

Según las estadísticas de la web Expedia Group⁷ y las entrevistas que hemos realizados previamente al desarrollo para saber el procedimiento a la hora de crear un plan de viaje. A continuación, se mostrarán unas estadísticas y por qué creemos que podemos aportar valor y ayuda.

Fases y duraciones



Figura 6: Días de inspiración, búsqueda y planificación

⁷ <https://partner.expediagroup.com/es-es>

Como se aprecia en la figura anterior, se suele tardar de promedio 71 días desde que se empieza a pensar la idea hasta que se hace la reserva. De los cuales 33 días son de la fase de inspiración y 38 días son de la fase de investigación y planificación. Luego de esto, de promedio transcurren 73 días desde la reserva hasta realizar el viaje. [5]

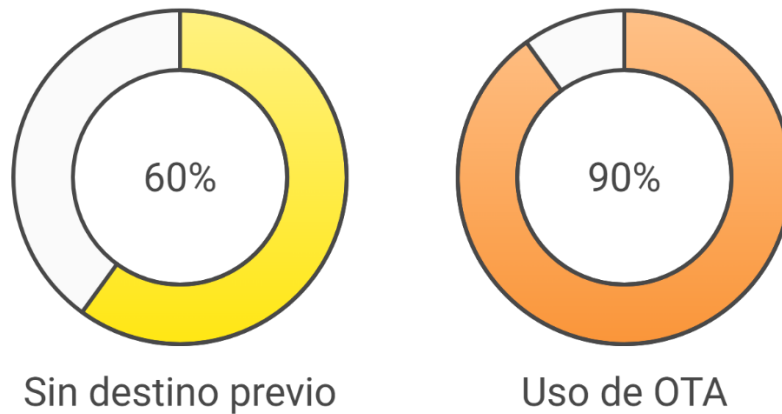


Figura 7: Datos viajeros sin destino previo y uso de OTA

Más del 60 % de los viajeros afirman que no tenían un destino específico en mente cuando empezaron a planificar su viaje. Además, un 90 % visitaron alguna agencia de viajes online (OTA⁸). Esto indica que puede ser muy útil ofrecer una fuente de inspiración conectada con distintas agencias, con el objetivo de facilitar la contratación de servicios relacionados con el viaje. [5]



Figura 8: Tendencia de compras de viaje

⁸ OTA: Online Travel Agency

Como se muestra en la figura anterior, más del 50 % de los usuarios realizan sus reservas a través de agencias de viajes online (OTAs). La suma de los porcentajes no alcanza el 100 % porque algunos viajeros hicieron múltiples reservas en diferentes plataformas.

A partir de esta estadística, se puede deducir que es recomendable establecer alianzas con OTAs e incluso con otros sitios web que ofrezcan servicios relacionados, como aerolíneas, plataformas de compra de billetes o entradas, entre otros.

Con todos los datos analizados previamente, hemos creado un perfil de usuario ficticio utilizando la técnica del User Persona⁹. Esta herramienta nos permite representar de forma visual y empática a nuestro público objetivo, facilitando así el diseño de soluciones más centradas en las necesidades reales del usuario.



Figura 9: User Persona

En este caso, presentamos el ejemplo de Olivia Wilson, una joven de 24 años, caracterizada por su interés en vivir nuevas experiencias, su afición por los viajes y su estilo de vida digital. Olivia representa a aquellas personas que no solo disfrutan de descubrir nuevos destinos, sino que también valoran la organización, la eficiencia en la planificación y el acceso a la información desde cualquier parte.

Este perfil nos servirá como referencia para tomar decisiones durante el desarrollo del proyecto, asegurándonos de que las funcionalidades y el diseño estén alineados con las expectativas y hábitos de este tipo de usuario.

⁹ <https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-user-persona>

2.2 Estudio de mercado

Para estudiar el mercado en mayor profundidad, es imprescindible analizar a nuestros competidores. Dado que se trata de un ámbito en crecimiento, actualmente no existen demasiados competidores directos, y mucho menos productos que sean ampliamente conocidos y que funcionen de manera realmente efectiva en este sector.

2.2.1 MindTrip

MindTrip¹⁰ es una aplicación web que implementa un asistente multimodal, y es, hasta la fecha, la aplicación que más se asemeja a nuestra propuesta.

Se autodefine como “una plataforma que utiliza la magia de la inteligencia artificial para ayudarte a descubrir, planificar y reservar experiencias de viaje de manera personalizada”. La empresa cuenta con un equipo de 24 personas, y han publicado algunas rutas en las redes sociales como parte de su estrategia de contenido.



Figura 10: Logo MindTrip

Durante la investigación, hemos observado que grandes empresas como Apple o Google están mostrando un gran interés en este ámbito. Ambas intentan resolver un problema que lleva mucho tiempo existiendo: cómo reducir el tiempo que se invierte en las fases de descubrir, planificar y reservar experiencias de viaje personalizadas.

Al acceder a la web, se muestra una landing page con diferentes opciones de registro. Es posible unirse como negocio, para promocionar servicios. Otra opción sería como creador de contenido, para compartir rutas personalizadas o simplemente como visitante.

En el caso de los creadores de contenido, se ofrece la posibilidad de crear y subir rutas de viaje utilizando un asistente multimodal basado en inteligencia artificial.

Esta aplicación puede servir como referencia tanto por su diseño como por las funcionalidades que ofrece. Además, es de las pocas plataformas que recompensa económicamente a los usuarios por generar contenido que atraiga visitas, lo cual consideramos una estrategia interesante para fidelizar y atraer nuevos usuarios.

¹⁰ <https://mindtrip.ai/home>

2.2.2 Tripadvisor

Tripadvisor ¹¹ es una empresa ampliamente conocida, especialmente porque recomienda restaurantes, atracciones turísticas, entre otros campos. En el último año, han incorporado un asistente inteligente que es capaz de generar rutas de viaje basadas en las opciones que te proporciona la misma plataforma.

Según datos proporcionados por la compañía, cuentan con más de 400 millones de usuarios activos en más de 190 países.



Figura 11: Logo Tripadvisor

Al acceder a su página web, se puede navegar por distintas secciones, como “descubrir lugares” u “organizar un viaje”. Además, los usuarios tienen la posibilidad de dejar reseñas sobre establecimientos registrados en la plataforma, lo que contribuye a informar a otros viajeros.

También disponen de una aplicación móvil, aunque la experiencia de uso resulta más cómoda en su versión web. En Google Play, la app cuenta con más de un millón de descargas y una valoración de 4,4 estrellas.

¹¹ <https://www.tripadvisor.es/>

2.2.3 Wanderlog

Wanderlog¹² cuenta con tanto aplicación web como aplicación móvil, siendo esta última especialmente destacable. Para nuestra sorpresa, supera el millón de descargas y acumula más de 21.000 reseñas con una valoración media de 4,8. Se trata de una plataforma todo en uno, donde los usuarios pueden planificar sus viajes, descubrir destinos e incluso importar reservas externas.



Figura 12: Logo Wanderlog

En cuanto a contenido, la plataforma afirma tener más de 8 millones de rutas planificadas. También incorpora un asistente multimodal, aunque su uso está limitado a cinco mensajes diarios, lo que puede restringir su utilidad y comodidad.

A pesar de contar con planes de viaje por todo el mundo, muchos de ellos no parecen tener demasiada visibilidad o visitas. Aun así, esta herramienta puede servirnos como una buena referencia, especialmente en elementos como la verificación de usuarios o ciertos aspectos del diseño de la interfaz.

¹² <https://wanderlog.com/>

2.2.4 Pi Travel

Pi Travel¹³ solo cuentan con una aplicación en la App Store, la cual tiene alrededor de 600 reseñas y una valoración de 4,6. La app permite planificar viajes tanto de forma manual como automática, a partir de capturas de pantalla o enlaces de plataformas específicas como RED note (Xiaohongshu¹⁴).



Figura 13: Logo Pi Travel

Aunque la aplicación tiene una valoración muy positiva en la tienda, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo y tiene varios aspectos por mejorar. Aun así, ofrece funcionalidades interesantes que hemos tomado como referencia para incorporar en nuestra propia plataforma.

Por otro lado, su sistema está muy enfocado al turismo dentro de China y emplea tecnologías que están restringidas fuera del país, lo que limita su expansión internacional. En ese sentido, aún tiene camino por recorrer si quiere llegar a un público más global. Además, dentro de la plataforma de RED note, también hay multitud de quejas sobre esta aplicación y la comunidad está buscando alternativas para reemplazarlo.

¹³ <https://www.pitravel.cn/>

¹⁴ <https://www.xiaohongshu.com/explore>

2.2.5 Holicay

Holicay¹⁵ esta aplicación web es bastante menos conocida en comparación con las anteriormente analizadas, ya que actualmente solo cuenta con poco más de 300 itinerarios disponibles.

Sin embargo, destaca porque muchos de estos planes acumulan una cantidad significativa de visitas, lo que indica que, aunque el contenido es limitado, ha generado cierto interés entre los usuarios.



Figura 14: Logo Holicay

Un detalle curioso es que, a pesar de que su logo es simple y fácil de recordar, encontrar la página web no resulta tan sencillo. Esto se debe a que, al buscar “Holicay” en Google, el corrector automático tiende a redirigir a “Holiday”, lo que puede dificultar su localización para nuevos usuarios.

Una funcionalidad interesante que ofrece esta plataforma es la posibilidad de contratar a un planner (planificador de viajes) para diseñar rutas personalizadas, algo que consideramos valioso y que podríamos tener en cuenta para futuras versiones de Nómada.

No obstante, el sistema de recomendación y planificación de rutas que utiliza Holicay no resulta del todo eficaz. No es capaz de organizar ni optimizar los itinerarios de forma adecuada, lo cual puede derivar en una experiencia de usuario poco satisfactoria. Este aspecto representa una oportunidad para destacar ofreciendo una solución más completa e inteligente.

¹⁵ <https://www.holicay.com/>

2.2.6 Geovea

Geovea¹⁶ presenta un enfoque diferente al resto a la hora de planificar un viaje. En lugar de permitir al usuario explorar libremente desde el primer momento, obliga a completar un formulario previo para poder obtener recomendaciones personalizadas.

Consideramos que este tipo de barrera inicial puede dificultar la interacción, especialmente para usuarios que simplemente quieren explorar o descubrir sin comprometerse.

Después de haber probado diversas aplicaciones similares, hemos tomado la decisión de que en Nómada los usuarios puedan interactuar directamente con la plataforma sin necesidad de rellenar formularios previos ni registrarse. Creemos que esta estrategia reduce la fricción y mejora la experiencia de usuario, permitiendo una interacción más fluida y accesible desde el primer momento.



Figura 15: Logo Geovea

En cuanto a su logo, es bastante minimalista y limpio, lo cual le da un toque moderno y profesional. Aunque la web no cuenta con funcionalidades sociales, sí ofrece una sección de recomendaciones con sugerencias de lugares o actividades interesantes para visitar. Además, incluye consejos útiles para preparar un viaje, algo que valoramos positivamente, ya que aporta un valor añadido a los usuarios y puede mejorar notablemente su experiencia durante la planificación.

¹⁶ <https://geovea.com/>

2.2.7 Tourify

Tourify¹⁷ aún se encuentra en fase de desarrollo. Se trata de un grupo de estudiantes que han propuesto una idea similar a la nuestra y que, además, trabajan bajo el mismo espacio de incubación, start.inf.



Figura 16: Logo Tourify

Actualmente no cuentan con una versión publicada que permita probar la aplicación, pero tras revisar su demo, consideramos que aún deben mejorar varios aspectos, especialmente en cuanto al diseño visual, para hacerlo más atractivo, y también en lo relativo al algoritmo de recomendación, que todavía parece bastante básico.

Por otro lado, nos ha parecido muy interesante su estrategia de comunicación en redes sociales para atraer usuarios, algo que consideramos una buena práctica y que nos gustaría aplicar en un futuro en Nómada.

¹⁷ <https://web.tourifyapp.es/>

2.2.8 Triplt

Triplt ¹⁸ es completamente diferente a las anteriores, ya que se dedica principalmente a la organización de viajes. Cuenta con más de 87 mil usuarios y una valoración de 4,6 en Google Play.



Figura 17: Logo Triplt

A diferencia de los demás logos analizados, este presenta un diseño más clásico y parece estar orientado a un público diferente al que buscamos en Nómada. Sin embargo, su imagen refleja muy bien la idea de interconectar diversas actividades para consolidarlas en un único plan.

Consideramos que su modelo de negocio, basado en un modo “pro” que ofrece información más detallada y funcionalidades avanzadas, es interesante. No obstante, en Nómada queremos comenzar ofreciendo todas las funcionalidades de forma gratuita para fomentar la adopción inicial y la fidelización de los usuarios.

¹⁸ <https://www.tripit.com/es/web>

2.2.9 Journee

Descubrimos Journee ¹⁹ por casualidad mientras buscábamos nombres para nuestra plataforma. A diferencia del resto de competidores analizados, esta web ofrece rutas de viaje en formato de “caja sorpresa”, una propuesta que nos ha parecido muy creativa y que consideramos implementar en el futuro.



Figura 18: Logo Journee

Journee cuenta con más de 1700 reseñas en Trustpilot²⁰, con una valoración media de 4,8. Según la información proporcionada en su página web, más de 11000 personas han realizado un viaje mediante este formato de caja sorpresa. Consideramos que se trata de una iniciativa especialmente atractiva para el público joven, y tanto el estilo del logo como el diseño general de la plataforma están claramente orientados a este segmento.

Además, su proceso de reserva es sencillo e intuitivo. También destacan otras estrategias interesantes, como el uso de vídeos de experiencias de otros viajeros y la posibilidad de enviar propuestas personalizadas por WhatsApp. Estas funcionalidades nos parecen muy acertadas para conectar con un público joven y podrían servirnos de inspiración en futuras versiones de nuestra aplicación.

¹⁹ <https://www.journeetrips.com/>

²⁰ <https://www.trustpilot.com/>

2.3 Tabla comparativa

Hemos realizado un análisis detallado de las funcionalidades clave que queremos incorporar en nuestra plataforma, comparándolas con las que ofrecen algunos de los principales competidores. Esta comparativa se ha elaborado en base a nuestra experiencia directa utilizando dichas plataformas.

	COMPETIDORES									NOSOTROS
	Tripit	Journee	Tourify	Geovea	Holicay	Pi travel	Wanderlog	TripAdvisor	MindTrip	Nómada
Función social	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Monetización de itinerarios	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Planificación automática	✗	🟡	✓	✓	✓	✗	🏠	✓	✗	✓
Planificación manual	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Optimización de rutas	✗	✓	✓	✓	✓	✓	🏠	✓	✓	✓
Recomendaciones de destinos	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recomendaciones de actividades	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Planificación con actividades temáticas	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Facilidad en la divisa	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Asesoramiento legal	✗	✗	✗	✗	🏠	✗	✗	✗	✗	✓
Generación con entrada de enlace	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Generación con entrada de capturas	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Edición entre múltiples usuarios	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Caja sorpresa	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Guía de transporte público/privado	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Generación de presupuestos	✗	✓	✓	🟡	✓	✗	🟡	✗	✗	✓
Gestión de bagajes y equipaje	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Asistente de comunicación	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Personalización basada en historial	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Integración con eventos y actividades	✗	🟡	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Enfoque en sitios gratuitos	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Complemento social	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Organización de excursiones	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓

Tabla 1: Comparativa competidores

Explicación de la simbología utilizada:

- Verde indica la disposición de dicha característica.
- Amarillo indica que dispone de una característica parecida o se requiere una membresía (pago por uso).
- Rojo indica que no dispone de dicha característica

En la tabla puede apreciar que algunas características están presentes en la mayoría de las plataformas, como la optimización de rutas, la planificación automática o la planificación manual. Estas funcionalidades se han convertido en elementos estándar dentro del sector.

Sin embargo, también se reflejan claramente las características que solo comparten unas pocas plataformas, y que representan elementos diferenciadores para Nómada. Por ejemplo, la parte social es el enfoque principal de nuestra propuesta: queremos fomentar la creación de una comunidad de viajeros donde cada usuario pueda compartir y descubrir nuevas experiencias.

Entre las funcionalidades más innovadoras que proponemos está el asesoramiento legal. Esta función tiene como objetivo informar al usuario, en función de su

nacionalidad o tipo de documentación, sobre los requisitos legales necesarios para entrar a un determinado país. Consideramos que esta característica puede aportar gran valor añadido, especialmente en viajes internacionales.

Otra propuesta diferenciadora es la función de “caja sorpresa”, que permite al usuario contratar un viaje planificado por nuestro equipo, basado únicamente en algunos parámetros básicos como número de personas, destino preferido y tipo de actividades deseadas. Esta opción busca añadir un componente de sorpresa y comodidad en la planificación del viaje.

En general, todas las plataformas analizadas se enfocan en facilitar la organización de un viaje. Sin embargo, queremos ir más allá: buscamos crear una red social de viajeros que compartan experiencias y recomendaciones, enriqueciendo así la experiencia individual y colectiva.

En última instancia, después de realizar un viaje, puede hacer uso de la funcionalidad de complemento social. Esta permite generar un enlace hacia el perfil en Nómada, enlace se puede mostrar en otras redes sociales como puede ser Instagram²¹ o Facebook²². De esta forma, sus amigos o seguidores pueden acceder, y visualizar tanto las fotos que haya subido en los diferentes sitios como el itinerario que ha realizado.

²¹ <https://www.instagram.com/>

²² <https://www.facebook.com/>

2.4 Modelo de negocio

Inicialmente, nuestra estrategia es ofrecer todos los servicios de forma completamente gratuita para incentivar la adopción y fomentar el crecimiento de la base de usuarios. A medida que la plataforma evolucione y el número de usuarios aumente, planeamos mantener las funcionalidades principales gratuitas, incorporando un sistema de consumo mediante tokens o créditos virtuales.

Estos tokens podrán obtenerse de las siguientes formas:

- Bonificación de bienvenida: los nuevos usuarios recibirán tokens al registrarse en la plataforma.
- Recompensas por interacción: los usuarios obtendrán tokens si sus publicaciones generan visitas o interacciones destacadas.
- Programa de afiliación: se otorgarán tokens por invitar a nuevos usuarios a través de un sistema de referidos.

Tras analizar diversos modelos de monetización, hemos seleccionado aquellos que mejor se adaptan a nuestra visión y al tipo de usuarios que queremos atraer. A continuación, presentamos los modelos propuestos:

2.4.1 Modelo Freemium + Créditos Virtuales

Como se ha mencionado anteriormente, la plataforma será gratuita en su fase inicial, y todos los usuarios podrán disfrutar de sus funcionalidades básicas sin coste. No obstante, se aplicarán ciertos límites de uso para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Junto al sistema de tokens o créditos virtuales, los usuarios podrán ampliar sus límites o acceder a funciones especiales sin necesidad de pagar, simplemente cumpliendo tareas como los que hemos mencionado anteriormente.

Además, ofreceremos un plan de suscripción premium que desbloqueará funcionalidades avanzadas, como:

- Mayor visibilidad dentro de la plataforma.
- Aumento de los límites de uso.
- Acceso anticipado a nuevas funciones.
- Descuentos especiales en servicios externos o propios.

Este modelo es especialmente útil para usuarios más avanzados, como agencias de viajes, creadores de contenido o planificadores profesionales, que podrán beneficiarse de ventajas adaptadas a su perfil.

2.4.2 Comisiones por Servicios Externos

Al integrar servicios como vuelos, alojamientos, actividades, etc., con proveedores como Civitatis²³ y otras empresas, obtendremos comisiones²⁴ por cada venta realizada a través de nuestros enlaces o integraciones.

- Este modelo permite monetizar la plataforma sin necesidad de cobrar directamente al usuario final.
- En algunos casos, se podrá aplicar un pequeño gasto de gestión, que será eliminado para usuarios premium.

2.4.3 Venta de Productos y Servicios Propios

Para reducir la dependencia de terceros y sus márgenes reducidos, queremos desarrollar nuestros propios servicios y productos turísticos, como:

- Packs de viaje personalizados.
- Asesoramiento en la planificación.
- Rutas premium diseñadas por expertos.

Esto nos permitirá mejorar el margen de beneficio y ofrecer un servicio más adaptado y exclusivo.

2.4.4 Publicidad (modelo opcional y tardío)

Aunque el modelo publicitario es común en plataformas con gran volumen de tráfico, no es una prioridad para nosotros y solo se considerará una vez tengamos una cantidad grande de usuarios activos.

- Somos conscientes de que la publicidad puede perjudicar la experiencia del usuario, por lo que solo se consideraría en formatos no intrusivos (por ejemplo, recomendaciones integradas o colaboraciones seleccionadas).
- En ningún caso contemplamos publicidad agresiva o molesta.

Estamos desarrollando un proyecto cuya fase inicial no requiere una gran inversión para ofrecer valor al cliente, lo que nos permite centrarnos en lo más importante: crear un producto de calidad y construir una reputación sólida.

Nuestra estrategia de monetización se estructura en varias etapas, alineadas con el crecimiento progresivo de la plataforma:

²³ <https://www.civitatis.com/es/>

²⁴ <https://modelocanvas.net/modelo-de-negocio-basado-en-comisiones/>

1. Fase inicial – Modelo gratuito:

Comenzaremos ofreciendo todos los servicios de forma gratuita, con el objetivo de atraer a los primeros usuarios, validar el producto y fomentar la participación.

2. Crecimiento – Comisiones a terceros:

Una vez contemos con una base activa de usuarios, integraremos servicios externos (como vuelos, hoteles o actividades) a través de colaboraciones con empresas como Civitatis, recibiendo comisiones por cada venta realizada. Esto beneficiará a ambas partes:

- Los usuarios tendrán acceso a más contenido y servicios.
- Nosotros podremos sostener la plataforma sin necesidad de introducir costes directos para el usuario.

3. Madurez – Suscripción avanzada:

Posteriormente, ofreceremos un plan de suscripción premium dirigido a usuarios más avanzados (como agencias, creadores de contenido o viajeros frecuentes)

4. Consolidación – Servicios propios:

A largo plazo, nuestro objetivo es reducir la dependencia de terceros y desarrollar nuestros propios servicios de estancia, transporte y experiencias, esto nos permitirá:

- Tener mayor control sobre la calidad del servicio.
- Aumentar el margen de beneficio.
- Reforzar nuestra marca como proveedor integral de viajes.

5. Publicidad – Último recurso (opcional):

La implementación de publicidad solo se contemplará si es estrictamente necesario. Somos conscientes de que puede deteriorar la experiencia del usuario, por lo que solo se adoptaría como medida secundaria y nunca de forma intrusiva.

2.5 Proyección de ingresos y gastos

Al ser un proyecto de emprendimiento, hemos realizado una proyección económica basada en los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica. Esta proyección nos permite validar la viabilidad del proyecto, demostrando que puede ser rentable en función de los costes estimados y los ingresos esperados tras el lanzamiento de la plataforma. [6]

Número de Trimestre	4	8	12	16	20	
Tipos de licencias acumuladas	Año 1 / T1	Año 1 / T4	Año 2 / T4	Año 3 / T4	Año 4 / T4	Año 5 / T4
Membresías vendidas	20	187	758	1365	1857	2387
Ventas de entradas	2.960 €	27.706 €	112.208 €	201.974 €	274.846 €	353.232 €
Reservas de hoteles + vuelos	6.240 €	74.506 €	333.590 €	600.463 €	817.110 €	1.050.149 €
Viajes organizados	0	9	38	68	84	95

Tabla 2: Ventas en la plataforma

En la Tabla 2 se recoge la evolución estimada del volumen de ventas generado a través de la plataforma. La línea correspondiente a membresías hace referencia a las suscripciones premium del modelo Freemium, donde los usuarios obtienen beneficios adicionales a cambio de un pago periódico.

Las ventas de entradas se realizan inicialmente a través de plataformas de terceros como Civitatis o Atrápalo, al igual que las reservas de vuelos y hoteles. Este modelo permite ofrecer una amplia variedad de servicios desde el inicio, sin requerir una infraestructura propia compleja.

En la última fila se muestra la evolución de los viajes organizados por Nómada, que representan una línea de negocio propia y diferenciadora. A medida que la plataforma crezca, se irán incorporando más grupos y destinos, organizados y gestionados directamente por nuestros guías. Este tipo de servicio ofrece un mayor margen de beneficio y un mayor control de la experiencia del usuario.

En la siguiente tabla, se detallan los ingresos percibidos por la plataforma cada trimestre del año, teniendo en cuenta que, en muchos casos, las ventas realizadas a través de terceros solo generan una comisión aproximada del 10 %. Por ello, uno de los objetivos estratégicos a medio y largo plazo es sustituir progresivamente estos servicios por soluciones propias, o bien ampliar la oferta con productos internos sin eliminar los externos, optimizando así la rentabilidad y el posicionamiento de la marca.

Número de Trimestre	1	4	8	12	16	20
Ingresos Trimestrales	Año 1 / T1	Año 1 / T4	Año 2 / T4	Año 3 / T4	Año 4 / T4	Año 5 / T4
Membresías	79 €	739 €	4.511 €	10.849 €	14.764 €	18.974 €
Comisiones entradas	237 €	2.771 €	11.221 €	20.197 €	27.485 €	35.323 €
Comisiones hoteles + vuelos	499 €	5.960 €	26.687 €	48.037 €	65.369 €	84.012 €
Servicios personalizados	500 €	1.099 €	3.137 €	8.961 €	25.593 €	73.096 €
Grupos de viajes	0 €	36.972 €	149.737 €	269.526 €	330.094 €	377.099 €
Colaboraciones	0 €	1.170 €	15.163 €	31.442 €	46.035 €	67.400 €
Gastos de gestión	44 €	412 €	1.668 €	3.002 €	4.086 €	5.251 €
Total Ingresos	1.315 €	48.711 €	210.456 €	389.013 €	509.339 €	655.904 €

Tabla 3: Proyección de ingresos

En la Tabla 3 se detallan las diferentes fuentes de ingresos previstas por la plataforma, desglosadas en varias líneas de monetización:

1. **Membresías:** Se trata de suscripciones destinadas a usuarios avanzados que desean acceder a funcionalidades exclusivas o utilizar la plataforma de forma intensiva. El precio inicial de la membresía será de aproximadamente cuatro euros por trimestre durante el primer año. Este importe se ajustará progresivamente en función de las nuevas funcionalidades que se vayan incorporando.
2. **Comisiones:** Esta línea recoge los ingresos generados por la venta de servicios de terceros, tales como entradas a atracciones, vuelos o reservas de hotel. Las comisiones se calculan como un porcentaje del volumen de ventas indicado en la Tabla 2, comenzando con un margen estimado del 8 % en los primeros trimestres, que se incrementará a medida que aumente el volumen de transacciones y se fortalezcan los acuerdos con los proveedores.
3. **Servicios personalizados:** Incluye la planificación de viajes hecha a medida por parte del equipo de Nómada, adaptándose a las preferencias y necesidades específicas del usuario. Esta categoría representa un valor añadido importante dentro de nuestra propuesta de servicios premium.
4. **Grupos de viaje:** Son experiencias organizadas directamente por Nómada, que podrán reservarse a través de la plataforma. Este servicio no estará disponible durante el primer trimestre, ya que inicialmente se priorizará la captación de usuarios. Una vez consolidada una base activa, se comenzará a ofrecer estos viajes guiados, gestionados íntegramente por nuestro equipo.

5. Colaboraciones externas: Ingresos derivados de acuerdos con otras empresas o creadores de contenido. Estas colaboraciones permitirán promocionar productos o servicios a cambio de un porcentaje sobre las ventas o de una tarifa acordada por la visibilidad ofrecida en la plataforma.
6. Gastos de gestión: Se aplicará una pequeña tarifa de gestión por cada compra o reserva realizada. Sin embargo, los usuarios que cuenten con la membresía premium estarán exentos de este coste, lo que representa un incentivo adicional para optar por la suscripción.

A continuación, mostraremos una tabla donde se muestran la estimación de gastos para nuestro proyecto, donde los gastos más grandes destacan inicialmente los gastos materiales como puede ser el alquiler, ordenadores, etc. Posteriormente se va aumentando los salarios, nuevas contrataciones y gastos en promocionar la plataforma, entre otros.

Número de Trimestre	1	4	8	12	16	20
Gastos Anuales	Año 1 / T1	Año 1 / T4	Año 2 / T4	Año 3 / T4	Año 4 / T4	Año 5 / T4
Infraestructura Cloud	100 €	200 €	600 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Ordenadores e impresoras	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muebles oficina e instalaciones	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marketing	400 €	879 €	5.000 €	2.500 €	10.000 €	0 €
Alquiler oficina	1.500 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	4.500 €
Internet, electricidad, agua, teléfono, etc.	150 €	150 €	150 €	500 €	500 €	500 €
Gestoría	300 €	300 €	300 €	800 €	800 €	1.500 €
CEO - Director Ejecutivo	0 €	0 €	0 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €
CTO - Director Técnico	0 €	0 €	20.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €
CMO - Director de Marketing	0 €	12.000 €	20.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €
CFO - Director Financiero	0 €	8.000 €	14.000 €	14.000 €	18.000 €	18.000 €
Guías turísticas	0 €	7.200 €	36.000 €	86.400 €	86.400 €	108.000 €
Desarrolladores Senior	9.600 €	24.000 €	54.000 €	72.000 €	90.000 €	90.000 €
Desarrolladores Junior	0 €	4.500 €	9.000 €	13.500 €	16.200 €	16.200 €
Becario	0 €	0 €	3.600 €	5.400 €	7.200 €	9.000 €
Técnicos de soporte	0 €	0 €	21.600 €	54.000 €	70.200 €	75.600 €
Administrativo	0 €	5.400 €	5.400 €	16.200 €	21.600 €	21.600 €
Servicios API y derivados	0 €	100 €	600 €	1.500 €	2.000 €	3.500 €
Monetización	10 €	80 €	960 €	2.488 €	5.160 €	10.699 €
Total Gastos	16.060 €	65.229 €	191.750 €	341.300 €	403.900 €	430.400 €
Resultado Trimestral	-14.745 €	-16.518 €	18.706 €	47.713 €	105.439 €	225.504 €
Resultado Trimestral Acumulado	-14.745 €	-50.244 €	-69.732 €	105.069 €	490.837 €	1.252.960 €

Tabla 4: Proyección de gastos

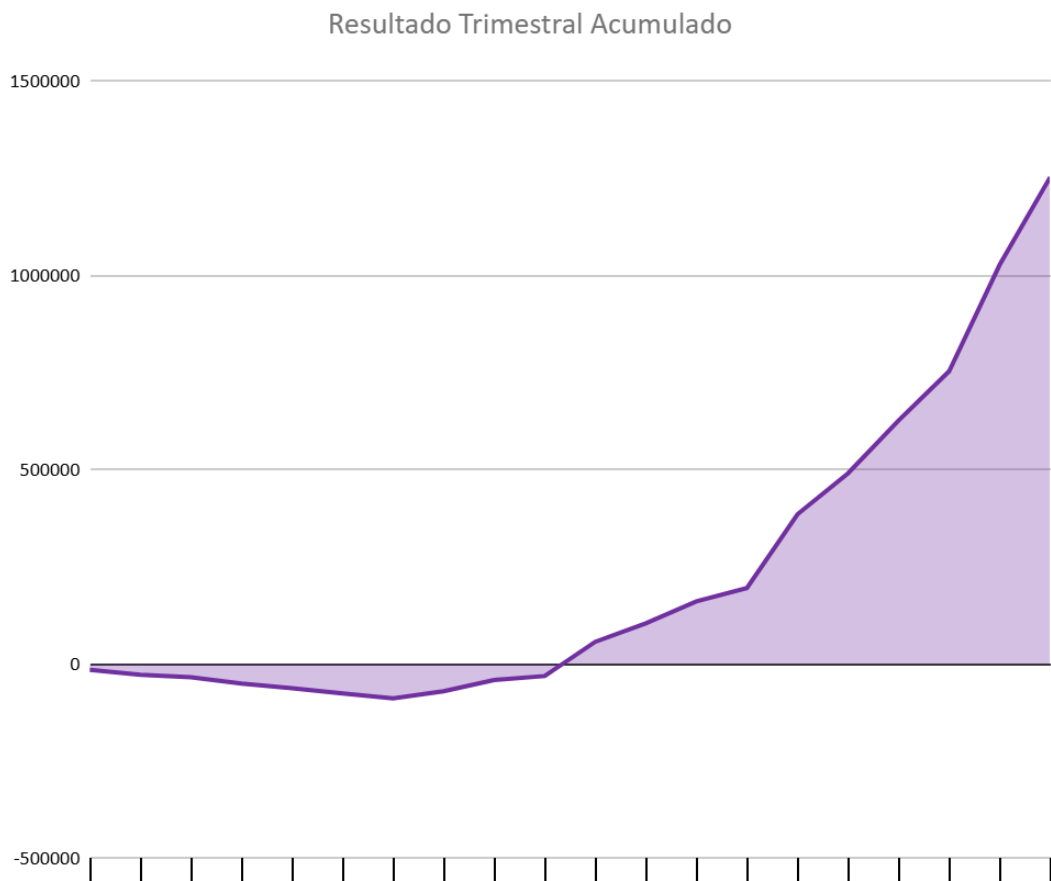


Figura 19: Resultado Trimestral Acumulado

Inversión mínima solicitada	62.029 €
Punto de equilibrio alcanzado en trimestre	8
Recuperación de inversión en trimestre	11
Valor de empresa en año 3 (EBITDA x 10)	1.908.511 €
Porcentaje de participación asociado a inversión	15%
Multiplicación de inversión con exit en el año 3 asumiendo 20% de participación	5

Tabla 5: Inversión y retorno

Según la Figura anterior y la Tabla 5, se estima una inversión inicial aproximada de 62.000 euros. De acuerdo con las proyecciones financieras realizadas, se alcanzará el punto de equilibrio entre ingresos y gastos en el octavo trimestre, y se recuperará la inversión inicial en el trimestre número 11.

2.6 Análisis DAFO

	Aspectos negativos	Aspectos positivos
Análisis interno	Debilidades • Dependencia de la comunidad: Sin usuarios activos, la plataforma pierde valor. • Monetización inicial incierta: Puede ser difícil atraer creadores de contenido sin un incentivo fuerte. • Requiere inversión en desarrollo y marketing: Necesita una estrategia sólida para captar usuarios.	Fortalezas • Ahorro de tiempo: Automatiza la planificación y evita que los usuarios investiguen manualmente. • Modelo escalable: Posibilidad de expandirse a otros segmentos de mercado (hoteles, actividades, transporte). • Mapas interactivos: Facilitan la visualización de rutas y recomendaciones. • Monetización de itinerarios: Incentiva a los usuarios a contribuir con contenido de calidad.
Análisis externo	Amenazas • Costos de infraestructura. • Plataformas establecidas pueden copiar la idea. • Regulación. • Problemas de contenido falso o engañoso	Oportunidades • Aumento del interés por viajar y planificar experiencias personalizadas. • Los usuarios buscan compartir experiencias y generar ingresos. • Expansión para incluir eventos, festivales y actividades culturales en los itinerarios. • Colaboraciones con creadores de contenido para promocionar la plataforma.

Tabla 6: Análisis DAFO

Como se muestra en la Tabla 6, una de las principales debilidades de nuestra plataforma es la fuerte dependencia de una comunidad activa. Sin la participación de los usuarios generando contenido y compartiendo experiencias, la utilidad de la aplicación se reduce considerablemente. Por ello, será clave establecer desde el inicio una estrategia de marketing sólida que permita atraer y fidelizar usuarios.

En cuanto a las amenazas, existe el riesgo de que plataformas más consolidadas como Google Maps o TripAdvisor repliquen algunas de nuestras funcionalidades, aprovechando su base de usuarios y recursos. Además, los costes asociados a APIs²⁵ o servidores pueden aumentar con el tiempo, generando incertidumbre económica.

A pesar de ello, contamos con importantes fortalezas, como la automatización de la planificación de viajes, que ahorra tiempo al usuario, o la capacidad de monetización por parte de los creadores de contenido, lo cual puede incentivar la participación en la plataforma.

Por otro lado, las oportunidades son claras, ya que cada vez más usuarios buscan experiencias de viaje personalizadas y sociales. Esto, junto con la posibilidad de compartir itinerarios y recuerdos fácilmente en redes sociales, refuerza nuestra visión de crear una comunidad de viajeros activa y conectada.

²⁵ <https://aws.amazon.com/es/what-is/api/>

2.7 Lean Canvas

La Tabla 7 muestra el modelo Lean Canvas de Nómada, una herramienta que nos ha permitido definir con claridad los aspectos clave del negocio y priorizar funcionalidades iniciales según el valor que aportan al usuario.

Gracias a esta metodología, podemos visualizar de forma sencilla los problemas, soluciones y propuestas de valor que guían el desarrollo del proyecto.

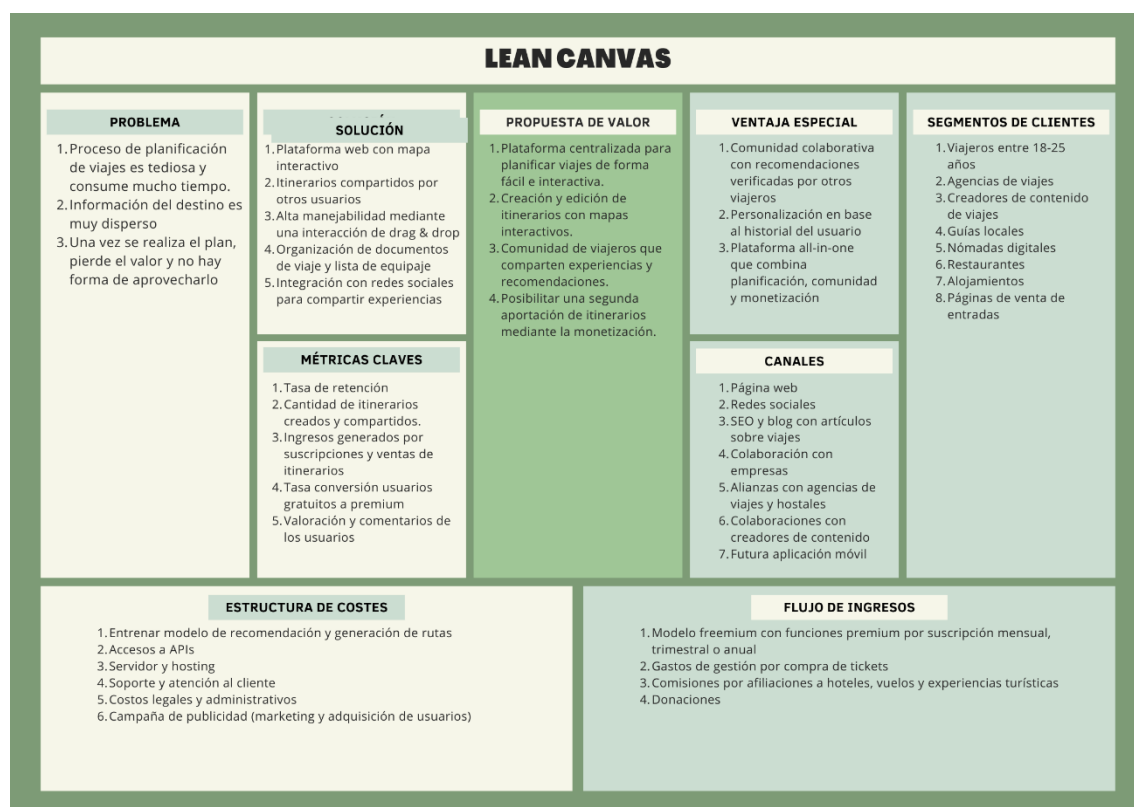


Tabla 7: Lean Canvas

Detectamos como principales problemas la complejidad y el tiempo necesario para planificar un viaje, la dispersión de la información y la falta de utilidad del itinerario una vez finalizado el viaje. Como solución, proponemos una plataforma web con mapa interactivo, itinerarios compartidos entre usuarios, una interfaz intuitiva con “drag & drop”, organización de documentos útiles y conexión con redes sociales.

Nuestra propuesta de valor es muy clara: centralizar la planificación de viajes de forma colaborativa, interactiva y reutilizable. Además, permitimos la monetización de itinerarios creados, generando una segunda utilidad para los usuarios más activos. Esta propuesta se ve reforzada por una ventaja especial basada en la comunidad, la personalización por historial y una plataforma integral que combina planificación, comunidad y monetización.

En cuanto a clientes, nos enfocamos principalmente en viajeros de 25 a 35 años, aunque también incluimos agencias, creadores de contenido, guías, hostales y restaurantes. Utilizaremos canales como la web, redes sociales, blogs, colaboraciones con empresas y, más adelante, una aplicación móvil.

Las métricas clave incluyen retención de usuarios, itinerarios creados, ingresos, conversiones y valoraciones. Nuestra estructura de costes contempla el desarrollo técnico, el hosting, soporte, marketing y aspectos legales. Finalmente, el flujo de ingresos se basará en un modelo Freemium, comisiones por afiliación, gestión de tickets y donaciones.

2.8 Conclusiones de la evaluación

Tras el análisis completo del proyecto, podemos concluir que Nómada es una propuesta viable, rentable y con un alto potencial de crecimiento. El estudio de mercado evidencia que existen pocas iniciativas similares, lo cual nos sitúa en una posición competitiva ventajosa. Además, el sector turístico digital sigue en expansión, ofreciendo una gran oportunidad para captar usuarios y posicionarse con fuerza.

La plataforma tiene como objetivo reducir el tiempo dedicado a la inspiración, planificación y posterior compartición de viajes, todo ello desde una experiencia más visual, interactiva y colaborativa. Esto no solo facilita la vida del viajero, sino que también convierte el proceso en algo más dinámico y enriquecedor.

Nuestra estrategia inicial para atraer usuarios se basa en ofrecer todas las funcionalidades gratuitamente, incentivando así la participación y la creación de contenido. A medida que crezca la base de usuarios, activaremos nuevas vías de monetización como suscripciones premium, servicios avanzados de planificación y comisiones por compras realizadas desde la plataforma. Estas medidas se implementarán progresivamente, sin afectar la experiencia gratuita inicial.

Aunque el proyecto requiere una inversión inicial importante, estimamos que esta se podrá recuperar en un plazo razonable. Según nuestras previsiones, el punto de equilibrio se alcanzará en el trimestre 8 y la recuperación de la inversión ocurrirá en el trimestre 11. A partir de ese momento, los ingresos superarán a los gastos, consolidando la rentabilidad del negocio.

En resumen, Nómada nace con una misión clara: facilitar el proceso de planificación de viajes de forma interactiva, personalizada y comunitaria. El modelo de negocio es sólido, escalable y centrado en el usuario. Todo apunta a que estamos ante un proyecto con un gran futuro por delante.

3. Tecnología utilizada

En este apartado se presentarán las diferentes tecnologías utilizadas para el desarrollo de Nómada. En total son cuatro secciones.

3.1 Herramientas utilizadas

3.1.1 Github y Git

GitHub²⁶ es una plataforma en la nube que permite almacenar y gestionar proyectos mediante el sistema de control de versiones Git²⁷. Esta herramienta facilita el trabajo colaborativo, ya que permite rastrear cambios, gestionar versiones y coordinar a varios desarrolladores trabajando sobre el mismo código.

En nuestro caso, GitHub ha sido clave para organizar y mantener actualizados los repositorios tanto del back-end como del front-end. Nos ha permitido colaborar de forma eficiente, mantener un control claro del progreso y asegurar la estabilidad del proyecto a lo largo del desarrollo.



Figura 20: Logo Git y Github

3.1.2 Notion

Notion²⁸ ha sido la herramienta principal empleada para la organización y gestión de tareas a lo largo del proyecto. Esta herramienta permite centralizar documentos, bases de datos, calendarios y listas en un solo espacio de trabajo colaborativo.

Gracias a Notion, hemos podido coordinar el trabajo en equipo de forma clara y estructurada. Cada miembro ha tenido acceso a la misma fuente de información, lo que ha facilitado el seguimiento del progreso, la asignación de responsabilidades y la planificación de hitos importantes del desarrollo.



Figura 21: Logo Notion

²⁶ <https://github.com/>

²⁷ <https://git-scm.com/>

²⁸ <https://www.notion.com/>

3.1.3 Visual Studio Code

Visual Studio Code²⁹ (VS Code) es un editor de texto desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado en entornos de desarrollo gracias a su ligereza, personalización y gran ecosistema de extensiones.

Una de sus principales ventajas es la integración nativa con Git, lo que facilita el control de versiones sin necesidad de salir del entorno de desarrollo.

En mi caso, he elegido Visual Studio Code como editor principal debido a su interfaz intuitiva y personalizable, así como las herramientas que ofrece para mejorar la productividad. La posibilidad de instalar extensiones específicas para lenguajes, depuración y formateo del código, junto con su compatibilidad con múltiples tecnologías, lo convierten en una opción muy cómoda y eficaz para el desarrollo tanto del back-end como del front-end del proyecto.



Figura 22: Logo Visual Studio Code

²⁹ <https://code.visualstudio.com/>

3.2 Interfaz de usuario

3.2.1 React

React³⁰ es una biblioteca de JavaScript, utilizada para construir interfaces de usuario dinámicas. Su enfoque basado en componentes funcionales permite dividir la interfaz en piezas reutilizables y fácilmente mantenibles, mientras que los hooks³¹ permiten gestionar el estado y los efectos secundarios de manera eficiente.

Hemos utilizado React como base para construir toda la interfaz del usuario, ya que ofrece una estructura moderna, gran rendimiento y una enorme comunidad de soporte. Actualmente, React es una de las bibliotecas más populares en el desarrollo front-end, lo que garantiza una buena documentación y una amplia disponibilidad de recursos.

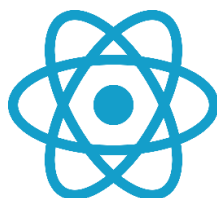


Figura 23: Logo React

3.2.2 Vercel

Vercel³² es una plataforma en la nube especializada en el despliegue de aplicaciones web, especialmente aquellas desarrolladas con frameworks modernos como Next.js, React, entre otros. Su interfaz es muy intuitiva y permite realizar despliegues automáticos directamente desde un repositorio de GitHub, lo cual facilita enormemente el flujo de trabajo en desarrollo continuo.

En nuestro caso, hemos optado por utilizar Vercel debido a su facilidad de uso, su integración directa con GitHub y la posibilidad de configurar variables de entorno de forma sencilla. Además, ofrece un plan gratuito que cubre perfectamente las necesidades de un proyecto en fase inicial como el nuestro, lo que lo convierte en una opción muy accesible y eficiente.



Figura 24: Logo Vercel

³⁰ <https://es.react.dev/>

³¹ <https://www.paradigmadigital.com/dev/hooks-como-utilizarlos-react/>

³² <https://vercel.com/>

3.2.3 Next.js

Next.js³³ es el framework sobre el que se construye la aplicación. Está diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones React, añadiendo funcionalidades avanzadas como el enrutamiento automático basado en el sistema de archivos, renderizado del lado del servidor, y optimización del rendimiento.

Gracias a su estructura clara y escalable, permite desarrollar aplicaciones más eficientes y organizadas desde el inicio. Hemos elegido Next.js por su integración directa con Vercel y por su capacidad para mejorar tanto el rendimiento como la experiencia de desarrollo.

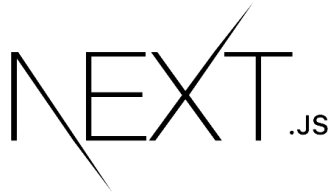


Figura 25: Logo Next.js

3.2.4 TypeScript

TypeScript³⁴ añade tipado estático a JavaScript, lo que permite detectar errores durante el desarrollo antes de ejecutar el código. Esto mejora la calidad, seguridad y robustez del software.

Se ha elegido para garantizar un código más fiable, facilitar la comprensión entre los miembros del equipo y reducir errores comunes. Además, mejora la escalabilidad y mantenibilidad del proyecto a largo plazo.



Figura 26: Logo TypeScript

³³ <https://nextjs.org/>

³⁴ <https://www.typescriptlang.org/>

3.2.5 i18n

i18n³⁵ es la librería que hemos utilizado para internacionalizar nuestra plataforma. Permite traducir la interfaz de usuario a diferentes idiomas de forma sencilla, centralizando todos los textos en archivos separados según el idioma.

Actualmente, la aplicación está disponible en tres idiomas: español, inglés y chino. En futuras versiones, se prevé ampliar el soporte a otros idiomas con el objetivo de llegar a una audiencia más global y diversa.



Figura 27: Logo i18n

3.2.6 Material UI

Material UI³⁶ es una biblioteca de componentes de interfaz de usuario para React que proporciona elementos visuales preconstruidos.

Ha sido una elección clave para mejorar mantener una coherencia visual en toda la aplicación y ofrecer una experiencia de usuario moderna y accesible sin necesidad de desarrollar todos los componentes desde cero.



Figura 28: Logo Material UI

³⁵ <https://developer.mozilla.org/es/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/i18n>

³⁶ <https://mui.com/material-ui/>

3.3 Servidor

3.3.1 Supabase

Supabase³⁷ es la base de datos principal utilizada en la plataforma. En ella se almacena la información relacionada con los usuarios, rutas creadas y embeddings necesarios para algunas funcionalidades avanzadas.

Ha sido seleccionada por su facilidad de uso, su buena capacidad inicial gratuita y por ofrecer características avanzadas como soporte para PostGIS³⁸ y múltiples métodos de autenticación, lo que facilita el desarrollo de una plataforma escalable desde el inicio.



Figura 29: Logo Supabase

3.3.2 Swagger

Swagger³⁹ es un framework ampliamente utilizado para diseñar, construir, documentar y consumir APIs RESTful. En nuestro caso, se ha integrado a través de los plugins `@fastify/swagger` y `@fastify/swagger-ui`, que permiten generar documentación automática de las rutas del back-end de forma sencilla y visual.

Esta documentación interactiva es muy útil tanto para el equipo de desarrollo como para posibles integradores externos, ya que permite probar endpoints directamente desde el navegador. Además, mejora la mantenibilidad y comprensión del sistema al ofrecer una vista clara de cómo funciona cada parte del back-end.



Figura 30: Logo Swagger

³⁷ <https://supabase.com/>

³⁸ <https://postgis.net/>

³⁹ <https://swagger.io/>

3.3.3 FastAPI

FastAPI⁴⁰ es un framework web moderno y eficiente utilizado para construir las APIs de la plataforma. Permite desarrollar de forma rápida servicios back-end que manejan las solicitudes de la aplicación de forma clara y estructurada, manteniendo un rendimiento alto y tiempos de respuesta bajos.

Una de sus ventajas principales es que genera automáticamente documentación interactiva (Swagger UI), lo cual mejora la experiencia de desarrollo y facilita la integración con otros servicios. Además, su compatibilidad con programación asíncrona permite construir sistemas escalables y eficientes.



Figura 31: Logo FastAPI

3.3.3 Uvicorn

Uvicorn⁴¹ es un servidor ligero y de alto rendimiento, ideal para ejecutar aplicaciones desarrolladas con FastAPI. Lo utilizamos principalmente en entornos de desarrollo, ya que permite levantar el backend de forma rápida y estable.

Gracias a su soporte para asincronía, se adapta perfectamente al enfoque de FastAPI, asegurando tiempos de respuesta óptimos incluso bajo alta carga. Su facilidad de uso lo convierte en una herramienta clave durante el ciclo de desarrollo.



Figura 32: Logo Uvicorn

⁴⁰ <https://fastapi.tiangolo.com/>

⁴¹ <https://www.uvicorn.org/>

3.3.4 LangChain

LangChain⁴² ha sido una de las herramientas clave en la implementación del sistema RAG. Esta biblioteca permite conectar modelos de lenguaje con fuentes externas, facilitando la integración entre LLMs⁴³, bases de datos vectoriales y documentos para generar respuestas más contextualizadas y precisas.

Su diseño modular permite orquestar de forma sencilla todo el flujo de trabajo, desde la recuperación de información hasta la generación de la respuesta final. Gracias a LangChain, el sistema puede ofrecer a los usuarios respuestas basadas en conocimiento actualizado y relevante, mejorando la utilidad general de la plataforma.



Figura 33: Logo LangChain

3.3.5 Google Cloud Platform (GCP)

GCP⁴⁴ agrupa los servicios en la nube ofrecidos por Google. En el desarrollo de la plataforma se ha utilizado principalmente Vertex AI, que permite desplegar y administrar modelos de inteligencia artificial de forma sencilla y escalable.

Además, se ha empleado Cloud Run para desplegar microservicios en contenedores, permitiendo una mayor flexibilidad y control sobre los servicios back-end. El ecosistema de GCP ofrece una infraestructura confiable y adaptable al crecimiento de la plataforma.



Figura 34: Logo GCP

⁴² <https://www.langchain.com/>

⁴³ LLM: Large Language Model

⁴⁴ <https://cloud.google.com/>

3.3.6 Node.js y Fastify

Node.js⁴⁵ es un entorno de ejecución basado en JavaScript que se utiliza del lado del servidor. Su arquitectura orientada a eventos y su capacidad para manejar múltiples conexiones de forma asíncrona lo hacen ideal para construir aplicaciones de red escalables y eficientes.

Fastify⁴⁶, por su parte, es un framework web minimalista y de alto rendimiento para Node.js. Ha sido seleccionado frente a alternativas como Express.js debido a su mejor rendimiento, su sistema de validación integrado y la extensa variedad de plugins que ofrece, lo que facilita el desarrollo de APIs rápidas y seguras.



Figura 35: Logo Node.js



Figura 36: Logo Fastify

3.3.7 Docker

Docker⁴⁷ es una herramienta que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores, asegurando que se ejecuten de manera consistente en distintos entornos. Cada contenedor actúa como una unidad aislada, lo que mejora la portabilidad y facilita la gestión de versiones.

En Nómada lo hemos utilizado para contenerizar los servicios y microservicios desarrollados. Posteriormente, estos contenedores se han desplegado en la nube utilizando Google Cloud Platform, lo que ha simplificado el proceso de implementación y escalabilidad.



Figura 37: Logo Docker

⁴⁵ <https://nodejs.org/en>

⁴⁶ <https://fastify.dev/>

⁴⁷ <https://www.docker.com/>

3.3.9 Cloudinary

Cloudinary⁴⁸ es una plataforma en la nube especializada en la gestión de imágenes y vídeos. Permite almacenar, transformar, optimizar y servir archivos multimedia de forma eficiente, con opciones como redimensionamiento, conversión de formato o gestión mediante API.

En este proyecto, se ha utilizado para alojar las fotos que los usuarios suben durante sus viajes. La elección de Cloudinary se basa en su generoso plan gratuito, su facilidad de integración con aplicaciones web modernas y sus herramientas para optimizar las imágenes.



Figura 38: Logo Cloudinary

⁴⁸ <https://cloudinary.com/>

3.4 Testing

3.4.1 Jest

Jest⁴⁹ es un framework de testing para JavaScript que usamos para realizar pruebas unitarias en funciones del backend. Permite verificar el correcto funcionamiento del código sin depender de servicios externos.

Gracias a su sistema de mocks⁵⁰ y rapidez, pudimos simular escenarios variados y detectar errores de forma anticipada, asegurando mayor fiabilidad en la lógica interna.



Figura 39: Logo Jest

3.4.2 Supertest

Supertest⁵¹ permite enviar peticiones HTTP simuladas para probar endpoints de la API. Lo utilizamos para comprobar que nuestras rutas funcionan correctamente ante diferentes tipos de entradas.

Ha sido clave para garantizar respuestas coherentes y seguras, y se integra fácilmente con Jest para automatizar las pruebas de integración.



Figura 40: Logo Supertest

⁴⁹ <https://jestjs.io/es-ES/>

⁵⁰ <https://jestjs.io/docs/manual-mocks>

⁵¹ <https://www.npmjs.com/package/supertest>

3.4.3 Artillery

Artillery⁵² es una herramienta de código abierto orientada a la realización de pruebas de carga y rendimiento en aplicaciones backend. Permite simular múltiples usuarios virtuales y generar tráfico HTTP o WebSocket⁵³ para analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones específicas.

En este proyecto, se ha utilizado para evaluar la estabilidad y capacidad de respuesta del servidor ante diferentes volúmenes de solicitudes. La elección de Artillery se basa en su sencillez de configuración, su integración con entornos Node.js y su capacidad para generar informes detallados sobre el rendimiento del sistema.



Figura 41: Logo Artillery

⁵² <https://www.artillery.io/>

⁵³ <https://es.wikipedia.org/wiki/WebSocket>

4. Desarrollo de la solución

En este apartado se presentarán las fases del desarrollo de la solución. Incluye metodología utilizada, requisitos analizados, diseño, programación y pruebas.

4.1 Metodología

Para nuestro proyecto y la gestión de este hemos seguido la metodología de Lean Startup [7]. En base a la metodología, hemos hecho una adaptación ágil estableciendo Sprint⁵⁴ junto con un Backlog para hacer seguimiento de los estados de las unidades de trabajo.

Para el manejo de los Sprints, hemos implementado un tablero Kanban⁵⁵ dentro de la herramienta Notion para hacer el control de esas unidades de trabajo.

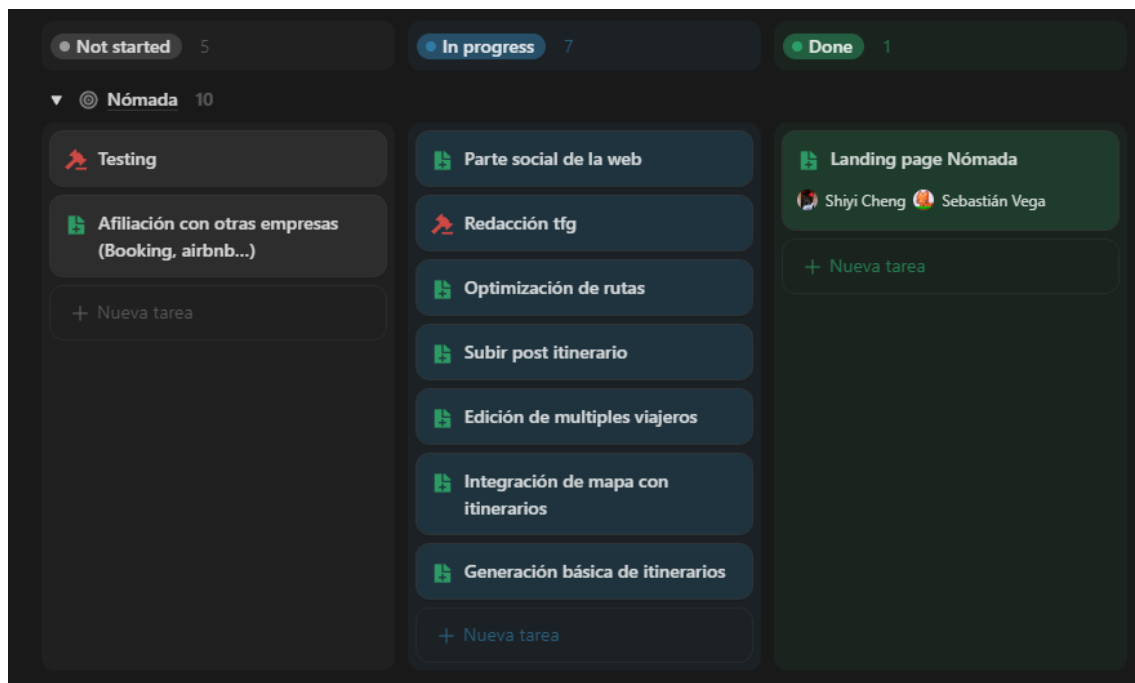


Figura 42: Tablero Kanban Sprint 1

Como se puede observar en la figura anterior, una unidad de trabajo puede tener tres estados, no empezado, en progreso o hecho.

Siguiendo la metodología, hacemos una validación continua de nuestro producto cada final de sprint mediante un MVP (Producto Mínimo Viable). E ir iterando cada sprint para sacar un producto más completo en cada iteración.

La validación del MVP la realizan los primeros usuarios (Early Adopters), en nuestro caso, usuarios que buscan una aplicación para gestión de viajes.

⁵⁴ <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprints>

⁵⁵ <https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/boards>

4.2 Requisitos

4.2.1 Requisitos funcionales

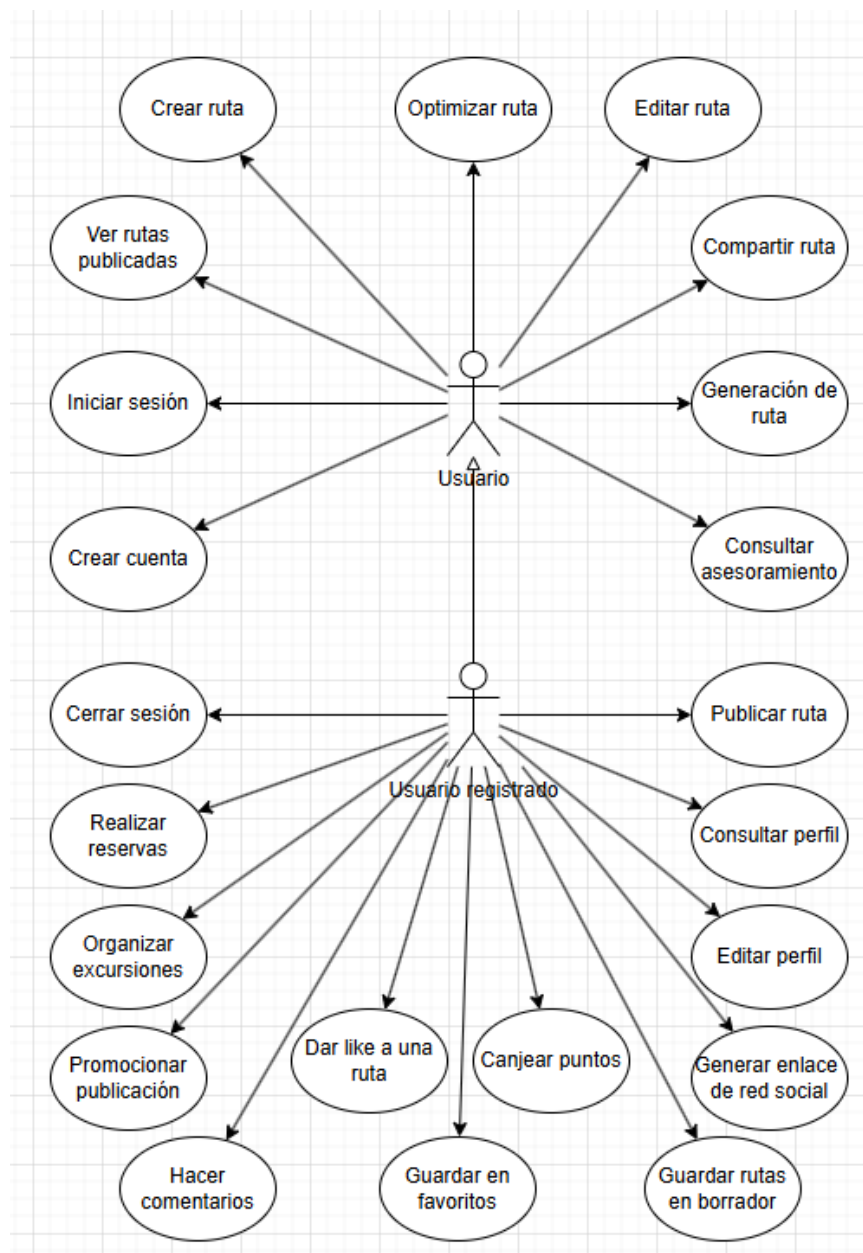


Figura 43: Diagrama de casos de uso

Se pueden distinguir dos tipos de usuarios en la plataforma. El primero es el usuario no registrado (anónimo), quien puede acceder a prácticamente todas las funciones importantes de la plataforma.

Hemos priorizado la experiencia del usuario, por lo que permitir el uso de la aplicación sin necesidad de registrarse nos parece una decisión acertada.

Las principales funcionalidades incluyen la generación de rutas mediante un asistente conversacional, así como su creación manual, edición y optimización.

También es posible compartir rutas para que otros usuarios puedan visualizarlas o editarlas de forma colaborativa.

Como es de esperar, ciertas acciones requieren una cuenta registrada, como publicar rutas, consultar o editar el perfil, generar enlaces para compartirlo en redes sociales, guardar rutas como borrador, o canjear puntos. Estas funcionalidades son exclusivas para usuarios registrados.

Otras dos funciones destacadas son:

1. Asesoramiento de viaje: Nómada te indica los documentos necesarios según tu nacionalidad, los documentos que posees para poder viajar al país destino.
2. Complemento social: Permite generar un enlace para incluir en otras redes sociales, de modo que otros usuarios puedan acceder fácilmente a tu perfil desde allí.

4.2.2 Requisitos no funcionales

- Disponibilidad: La plataforma debe estar disponible en todo momento para todos los usuarios. Para garantizarlo, es necesario realizar pruebas de rendimiento que aseguren la estabilidad y la disponibilidad continua de Nómada.

- Seguridad: Dado que se manejan datos privados y se ofrece la posibilidad de realizar compras dentro de la plataforma, la seguridad se convierte en uno de los requisitos más críticos del sistema. Es fundamental proteger tanto la información personal como las transacciones.

- Escalabilidad: Esta característica es esencial, ya que se espera un crecimiento constante en el número de usuarios y en el volumen de datos. Por ello, se requiere una infraestructura de almacenamiento en la nube que pueda escalar de forma flexible según las necesidades del sistema.

4.3 Diseño

4.3.1 Arquitectura del sistema

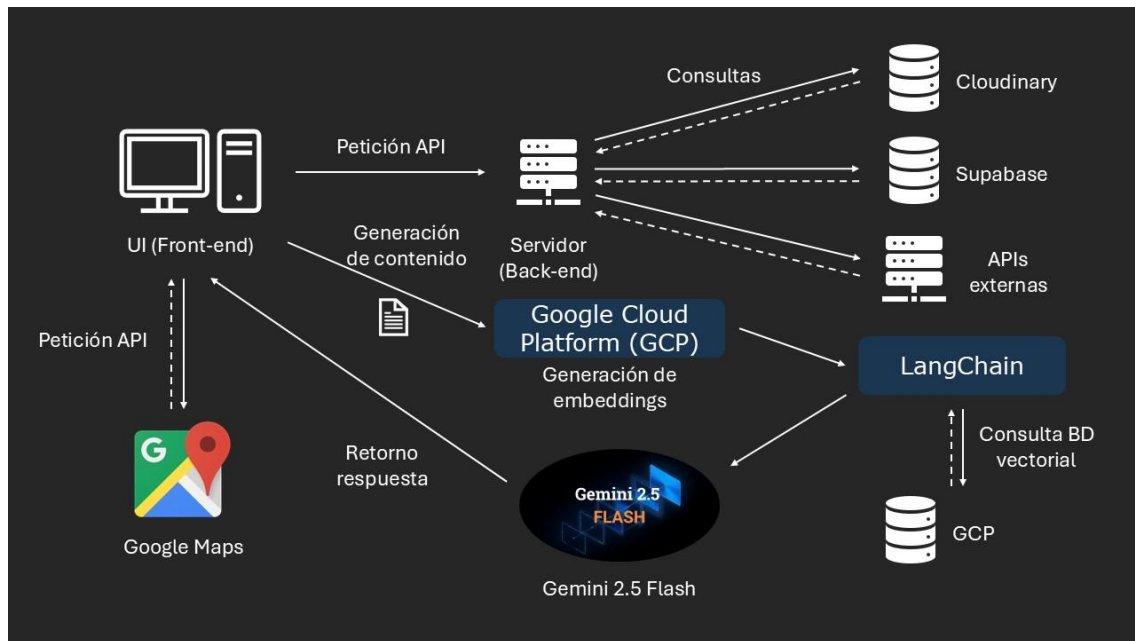


Figura 44: Arquitectura del sistema

La arquitectura de Nómada se compone de una interfaz de usuario (UI) conectada a un servidor que gestiona las solicitudes de servicios y consultas a la base de datos.

Además, integramos la API de Google Maps para ofrecer un mapa interactivo dentro de la plataforma. Contamos también con un segundo servidor encargado de recibir peticiones en lenguaje natural, las cuales son procesadas mediante el modelo text-multilingual-embedding-002, que convierte el texto en representaciones vectoriales (embeddings).

Para coordinar los distintos componentes, utilizamos LangChain, que se encarga de orquestar las llamadas a la base de datos vectorial, construir el prompt⁵⁶ adecuado para Gemini, y devolver al usuario una respuesta coherente y contextualizada.

⁵⁶ <https://aulacm.com/que-es/prompt-significado-definicion/>

4.3.2 El diagrama de clases

Un diagrama de clases muestra la estructura de un sistema en términos de sus clases, atributos y asociaciones. Se utiliza durante las fases de análisis y diseño para construir una representación conceptual de la información del sistema.

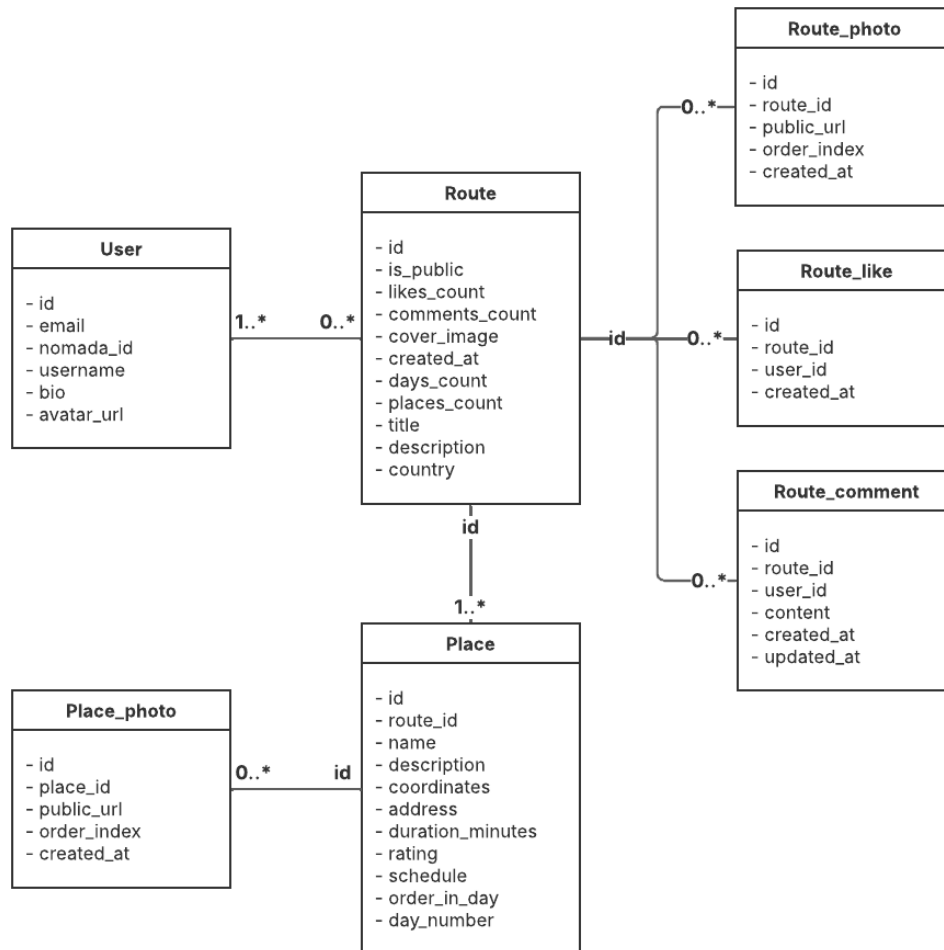


Figura 45: Diagrama de clases

A continuación, se describen las principales entidades del sistema y sus relaciones:

- User: Representa a los usuarios registrados en la plataforma. También existen usuarios no registrados (anónimos), quienes pueden utilizar Nómada, pero no pueden guardar las rutas creadas si no han iniciado sesión.
- Route: Corresponde a las rutas o itinerarios creados por los usuarios. Pueden ser públicas o privadas. Se almacenan atributos como número de “likes”, número de comentarios, duración total (en días), número de lugares visitados, entre otros. Una ruta puede tener una relación de 1..* con la entidad User, ya que puede haber múltiples usuarios asignados como participantes de una misma ruta.

- Like, Comment y Photo: Estas entidades están asociadas a cada ruta y están vinculadas a un usuario. En el caso de Photo, se incluye además una URL de acceso a la imagen.
- Place: Cada lugar posee atributos como nombre, descripción, valoración, entre otros. Un mismo lugar puede estar presente en múltiples rutas, pero su configuración puede variar (duración de la visita, orden en el itinerario, día de visita, etc.). Estos datos son utilizados posteriormente por nuestro sistema RAG.
- PlacePhoto: Entidad relacionada con Place, contiene el ID del lugar asociado, la URL de la imagen y la posición en la que debe mostrarse dentro de la interfaz.

4.3.3 Rutas API

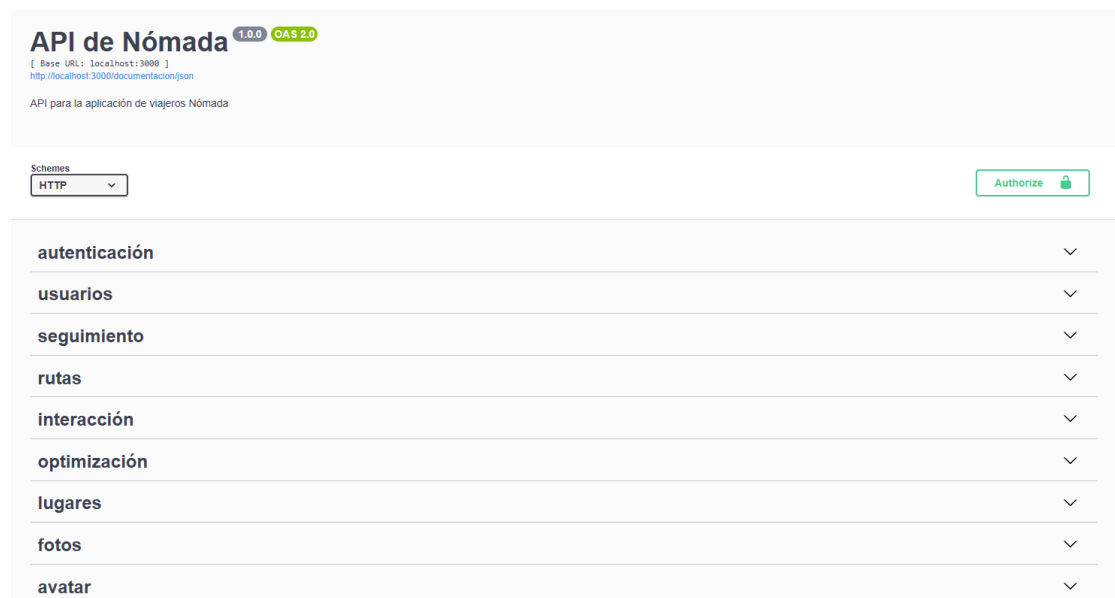


Figura 46: Documentación API

Estas son las diferentes secciones que tenemos, de los cuales existen operaciones básicas de CRUD (Create – Read – Update – Delete), pero también operaciones más avanzadas como el algoritmo para optimizar la ruta.

A partir de los endpoints que proporcionamos, los usuarios pueden hacer peticiones desde la interfaz de usuarios.

Utilizamos Swagger junto a Fastify para visualizar fácilmente la documentación.

autenticación	
POST	/auth/signup
POST	/auth/login
POST	/auth/logout
POST	/auth/reset-password
usuarios	
GET	/users/profile
PUT	/users/profile
PUT	/users/preferences
POST	/users/visited-countries
POST	/users/{id}/follow
DELETE	/users/{id}/follow
GET	/users/{id}/followers
GET	/users/{id}/following
POST	/users/{nomada_id}/avatar
seguimiento	
POST	/users/{id}/follow
DELETE	/users/{id}/follow
GET	/users/{id}/followers
GET	/users/{id}/following
rutas	
GET	/routes/
POST	/routes/
GET	/routes/all
GET	/routes/{id}
PUT	/routes/{id}
DELETE	/routes/{id}
POST	/routes/{id}/like
DELETE	/routes/{id}/like
GET	/routes/{id}/likes
POST	/routes/optimizar
GET	/routes/{id}/places

Figura 47: Rutas API parte 1

Tenemos métodos que reciben parámetros como usuario y contraseña para iniciar sesión, métodos que reciben los básicos para hacer el registro de nuevo usuario, entre otros.

Por otra parte, contamos con métodos que permiten seguir o dejar de seguir a un usuario, así como obtener información de su perfil, entre otros datos relevantes.

También disponemos de métodos relacionados con las rutas. Por ejemplo, se puede obtener una ruta específica, accediendo a todos los detalles registrados sobre ella. Además, es posible recuperar un conjunto de rutas mediante un sistema de paginación, que requiere especificar la cantidad de rutas deseadas y un parámetro “offset” que indica a partir de qué posición comenzar la consulta.

lugares		fotos	
GET	/routes/{id}/places	POST	/places/{id}/photos
GET	/places/{id}	DELETE	/places/{id}/photos/{photoId}
PUT	/places/{id}	POST	/photos/upload
DELETE	/places/{id}	POST	/photos/upload-base64
POST	/places/	GET	/photos/
POST	/places/{id}/photos	DELETE	/photos/avatar
DELETE	/places/{id}/photos/{photoId}	POST	/photos/avatar
PUT	/places/order	PUT	/photos/avatar
avatar		GET	/photos/{id}
DELETE	/photos/avatar	PUT	/photos/{id}
POST	/photos/avatar	DELETE	/photos/{id}
PUT	/photos/avatar		

Figura 48: Rutas API parte 2

En esta figura anterior se muestran más APIs que actúan de manera conjunta con las anteriores. Con lugares nos referimos a cada sitio de interés dentro de una ruta, se almacenan de manera independiente para su posterior recuperación, pero para un futuro estamos pensando en eliminarlo y hacerlo como un campo más dentro de las rutas.

Las fotos en el sistema pueden referirse a distintos tipos: imágenes de lugares, fotos de portada de rutas, avatares de perfil de usuario, entre otras.

Estas imágenes no se almacenan directamente como campos dentro de las entidades Route o Place, ya que utilizamos un algoritmo de optimización que debe ejecutarse previamente antes de persistir los datos en la base de datos. Este enfoque nos permite procesar y organizar las imágenes de forma más eficiente según el contexto y el uso previsto dentro de la plataforma.

4.3.4 Base de Datos

Como se ha mencionado anteriormente, utilizamos Supabase como base de datos principal y Cloudinary para procesar y almacenar las imágenes que los usuarios suben a la plataforma.



Figura 49: Estructura base de datos

En la figura anterior se pueden ver todos los objetos que hay en nuestro proyecto.

```
async getUserProfile(userId, currentUserId = null) {
  const { data, error } = await this.supabase
    .from('users')
    .select('id, nomada_id, username, email, bio, avatar_url, preferences,
visited_countries, followers_count, following_count')
    .eq('id', userId)
    .single();
}
```

Figura 50: Ejemplo acceso a base de datos

Además, en la figura anterior se muestra un ejemplo del código para acceder a los datos de Supabase. Mediante la llamada y la selección de los atributos de la clase “users”, obtenemos la información que necesitamos, luego más tarde se aplican los filtros necesarios y se devuelve el objeto para que se pueda mostrar al usuario.

4.4 Programación

En esta parte expondremos aspectos relacionados con la programación, aplicación de patrones de diseño, refactorización, despliegue, entre otros.

4.4.1 Patrones

La aplicación de patrones de diseño es una práctica recomendada y ampliamente reconocida dentro de la comunidad de desarrollo de software, ya que permite escribir código más limpio, estructurado y mantenible.

En el desarrollo de Nómada, hemos implementado varios patrones de diseño con el objetivo de mejorar la organización del código y facilitar su mantenimiento a largo plazo.

4.4.1.1 Patrón de arquitectura por capas

Para este patrón se aplica el principio de la división, es decir, separar las funciones en diferentes capas. En nuestro caso, implementamos una arquitectura de 4 capas:

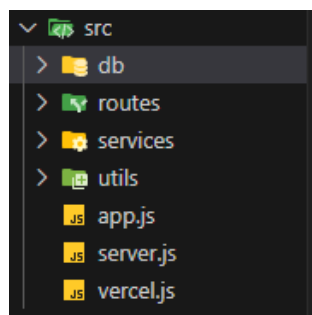


Figura 51: Arquitectura back-end

- Capa de Presentación (routes): Maneja las diferentes peticiones HTTP, valida las entradas del usuario y redirige las solicitudes hacia la capa de servicio correspondiente.

```
async function userRoutes(fastify, options) {
  const userService = new UserService(fastify.supabase);

  fastify.get('/:userId/profile', {
    // schema: { ... }, // Schema Validation
  }, async (request, reply) => {
    const { userId } = request.params;
    const currentUserId = request.user ? request.user.id : null;
    try {
      // Llama a la capa de servicio
      const userProfile = await userService.getUserProfile(userId, currentUserId);
      reply.send(userProfile);
    } catch (error) {
      // Manejo de errores
      reply.status(500).send({ message: error.message });
    }
  });
  // otras rutas de usuario
}
```

Figura 52: Implementación de capa presentación

- Capa de Servicio (services): Contiene la lógica de negocio de la aplicación. Se encarga de gestionar las operaciones principales, interactuar con la capa de acceso a datos y aplicar las transformaciones necesarias.

```

class FollowService {
  // ...
  async followUser(followerId, followingId) {

    // Verificar si ya existe la relación de seguimiento
    const { data: existingFollow, error: checkError } = await this.supabase
      .from('user_follows')
      .select('*')
      .eq('follower_id', followerId)
      .eq('following_id', followingId)
      .maybeSingle();

    // Comprobar errores
    if (checkError) {
      console.error('Error al verificar seguimiento existente:', checkError);
      throw new Error('Error al intentar seguir al usuario.');

```

Figura 53: Implementación de capa servicio

En la figura anterior se muestra una de las funciones que hay dentro de la clase FollowService, que luego pueden ser invocados en otras partes como puede ser la capa de presentación mencionada anteriormente.

- Capa de Acceso a Datos: En este apartado tenemos implementado un archivo con la configuración de Supabase, este archivo se ofrece como un constructor de consultas.
- Capa de Utilidades: En esta capa están los archivos de utilidad como por ejemplo mensajes de errores, funciones de validación, estilos...

```

function isValidPassword(password, minLength = 8) {
  return typeof password === 'string' && password.length >= minLength;
}

```

Figura 54: Implementación de capa utilidad

4.4.1.2 Patrón de Inyección de Dependencias

Se utiliza para proporcionar las dependencias que un objeto necesita en vez de que el objeto lo cree por sí mismo. Esto mejora el modularidad, facilita las pruebas y proporciona mayor flexibilidad.

```
class UserService {  
  // 'supabase' es una dependencia inyectada  
  constructor(supabase) {  
    if (!supabase) {  
      console.error('Error: Cliente de Supabase no inicializado');  
      throw new Error('Cliente de Supabase no disponible');  
    }  
    this.supabase = supabase;  
  }  
  // ...  
}
```

Figura 55: Ejemplo Patrón de Inyección de Dependencias

En este ejemplo, inyectamos la dependencia de Supabase. Con esta inyección se les permite interactuar con la base de datos.

4.4.1.3 Patrón Middleware

Se utiliza para procesar una solicitud a través de funciones o componentes que se ejecutan en secuencia. En nuestro caso, Fastify implementa este patrón a través de “hooks”.

```
fastify.decorate("authenticate", async function(request, reply) {  
  try {  
    // Comprobación del token JWT  
    await request.jwtVerify();  
  } catch (err) {  
    // Si el token no es correcto, jwtVerify() lanzará un error.  
    reply.code(401).send({  
      success: false,  
      message: 'Acceso no autorizado. Se requiere un token válido.'  
    });  
  }  
});
```

Figura 56: Ejemplo Patrón Middleware

Por ejemplo, este hook tiene la función de verificar el token JWT, generalmente se define una vez y se reutiliza en otros lugares del código.

4.4.1.4 Patrón Fachada

Este patrón es útil para simplificar el uso de subsistemas complejos y promueve una mejor estructura. En Nómada se ha implementado en la parte de servicios. Lo que ofrece un único punto de entrada en vez un subsistema complejo como la lógica de negocio, múltiples consultas a base de datos, entre otros.

```
async getUserProfile(userId, currentUserId = null) {
  // 1. Obtiene datos básicos del usuario desde Supabase.
  const { data, error } = await this.supabase
    .from('users')
    .select('id, nomada_id, username, email, bio, avatar_url, preferences, visited_countries, followers_count, following_count')
    .eq('id', userId)
    .single();

  if (error) { /* ... */ }
  if (!data) { /* ... */ }

  // 2. Contar el número de rutas creadas por el usuario (otra interacción con el subsistema de datos)
  const { count: routesCount, error: routesError } = await this.supabase
    .from('routes')
    .select('id', { count: 'exact', head: true })
    .eq('user_id', userId);

  // 3. Obtener todas las rutas del usuario (otra interacción, con lógica de privacidad)
  let routesQuery = this.supabase.from('routes').select(/* ... */).eq('user_id', userId);
  if (currentUserId !== userId) {
    routesQuery = routesQuery.eq('is_public', true);
  }
  const { data: userRoutes, error: userRoutesError } = await routesQuery;

  // 4. Verificar si el usuario actual sigue a este perfil (otra interacción)
  { /* ... */ }
}
```

Figura 57: Ejemplo Patrón Fachada

En la figura anterior hay un ejemplo de aplicación, esta es la fachada, donde el cliente (user.routes.js) llama al servicio de “getUserProfile”, esta clase hace de fachada para ocultar el subsistema complejo interior:

- Llamadas a la base de datos.
- Lógica de negocio.
- Ensamblaje de la respuesta final.

4.4.1.5 Patrón Decorador

Este patrón añade nuevas funcionalidades a los objetos dinámicamente sin alterar su código fuente original. Esto se ha implementado en Nómada a través de Fastify mediante su método “fastify.decorate()”

```
// Decorador para verificar autenticación en rutas protegidas
fastify.decorate('authenticate', async function (request, reply) {
  // 'authenticate' es la nueva funcionalidad
  try {
    // ... lógica para verificar el token JWT ...
  } catch (err) {
    // ... manejo de error ...
  }
});
```

Figura 58: Ejemplo Patrón Decorador

4.4.2 Refactorizaciones

Aparte de aplicar patrones, también ha sido necesario refactorizar el código durante el desarrollo para mantenerlo limpio.

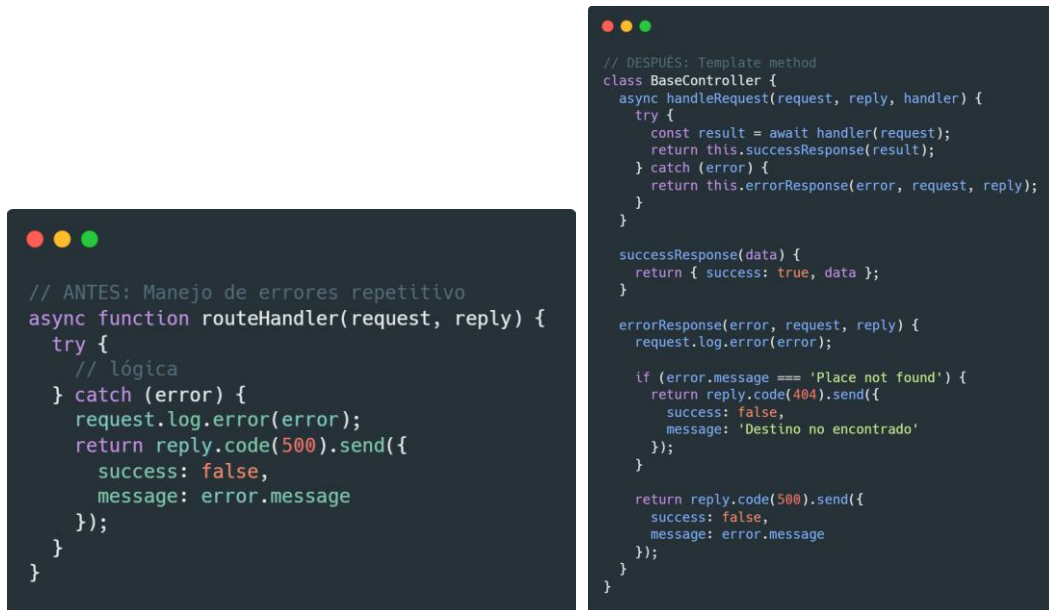


Figura 59: Ejemplo Refactorización 1

En este caso, por ejemplo, se ha creado una plantilla para extraer los métodos que informan el error, esto se ha hecho para evitar código repetido dentro de los diferentes ficheros, además que hace uniforme el manejo de los errores.

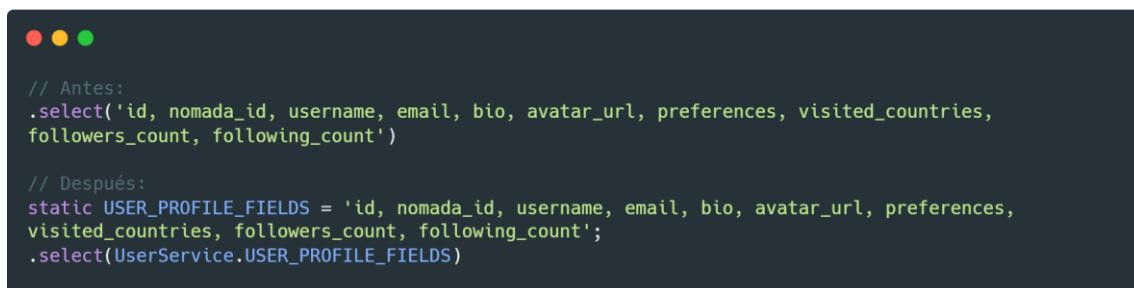


Figura 60: Ejemplo Refactorización 2

Aquí es otro ejemplo de la extracción de variables constantes que luego lo podemos usar en diferentes archivos.

También se ha realizado refactorización de nombres de variables y funciones para clarificar su uso.

4.4.3 Despliegue

Para el despliegue estamos usando Render, una plataforma web donde puedes conectar el repositorio de Github y se puede configurar un despliegue automático cada vez que se actualizan los archivos.

Un punto negativo que vemos de momento es que, al ser la versión gratuita, es que se apaga el servidor cuando no hay peticiones. Una vez se vuelva a recibir una nueva petición tarda alrededor de 50 segundos en arrancarse.

Para ello hemos implementado un sistema de “keep-alive” para que se envíe una petición a sí mismo cada 10 minutos para que no se apague el servidor.

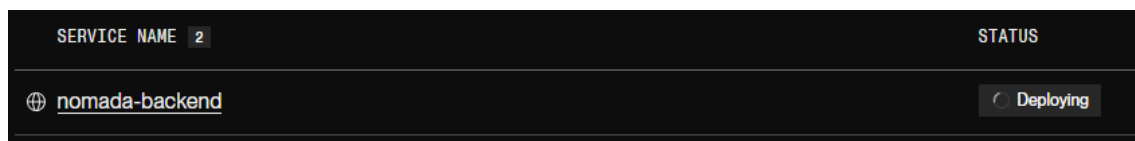


Figura 61: Despliegue de back-end

4.4.4 Desafíos

Durante el desarrollo del back-end nos hemos enfrentado a varios desafíos técnicos, muchos de los cuales hemos logrado superar, mientras que otros hemos tenido que posponer debido a las limitaciones de tiempo.

1. Sistema RAG

El primer y más importante desafío ha sido el desarrollo del sistema RAG. Esta tecnología nos llamó mucho la atención desde que la conocimos, pero carecíamos de conocimientos previos en el área, lo que dificultó considerablemente su implementación. Tras un periodo extenso de investigación y consulta, finalmente conseguimos desarrollar e implementar el sistema utilizando servicios de Google Cloud Platform.

2. Optimización de rutas

El segundo reto fue el diseño e implementación del sistema de optimización de rutas. Otra vez, nos enfrentamos a un campo técnico desconocido para nosotros, lo que nos obligó a formarnos rápidamente para poder desarrollar una solución basada en agrupamiento por clústeres.

3. Carga de trabajo elevada

Consideramos que la carga de trabajo planteada era muy elevada para un equipo de solo dos personas. Esto nos llevó a priorizar ciertas funcionalidades frente a otras, logrando completar la mayoría de ellas, aunque algunas han tenido que ser postergado. Además, hemos tenido que aprender y aplicar correctamente numerosas herramientas nuevas a lo largo del desarrollo.

4. Sistema de autenticación con Supabase

Finalmente, me gustaría destacar mi experiencia con el sistema de autenticación de Supabase. Aunque una vez funcional resulta muy práctico, su configuración inicial fue especialmente compleja.

La documentación resultaba confusa y poco clara, lo que nos obligó a recurrir a tutoriales en YouTube como guía complementaria. Si bien logramos configurarlo con éxito, durante las pruebas de aceptación surgieron nuevos problemas: el sistema no funcionaba correctamente y ofrecía opciones limitadas de personalización, al depender de una interfaz controlada mediante redireccionamiento. Por la parte de funcionamiento lo hemos conseguido resolver mediante una implementación que unifica las dos formas que ofrecemos de autenticarse, pero la parte de la interfaz no se puede cambiar a menos que paguemos la suscripción mensual.

4.5 Pruebas

Las pruebas son fundamentales para comprobar la fiabilidad y el rendimiento de la aplicación.

4.5.1. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación tienen como objetivo determinar si un sistema cumple con los requisitos y expectativas del cliente o usuario final. Estas pruebas se realizan al final del proceso de desarrollo y suelen estar basadas en casos de uso definidos previamente.

Su propósito principal es validar que el software es funcional desde la perspectiva del negocio, y que está listo para ser desplegado en un entorno de producción.

En nuestro caso, hemos realizado pruebas de aceptación para cada una de las funcionalidades que hemos implementado.

Pruebas de aceptación (Optimizar ruta)		
Número	Condiciones previas	
1	El usuario debe estar autenticado.	
Número	Criterios de aceptación	Estado
1	Si no está autenticado el usuario, debe redirigir al inicio de sesión.	OK
2	Al utilizar la función de "optimizar", la lista se envía para procesarse.	OK
3	Recibe de vuelta una lista con los lugares de interés ordenados.	OK
4	Los cambios se aplican de manera visual en la interfaz.	OK
5	Si la respuesta falla, se muestra un mensaje de error.	OK
Orden	Procedimiento	
1	Crear una ruta manualmente con 3 lugares: A → C → B.	
2	Utilizar la función de "optimizar".	
3	Verificar que el orden cambia, a A → B → C.	
4	Comprobar que el nuevo orden se representa correctamente en el mapa.	
Resultados esperados		
Debería ordenar los elementos de la lista según la distancia entre ellas y devolverlo ordenado.		

Tabla 8: Pruebas de aceptación

La tabla anterior muestra un ejemplo de las pruebas de aceptación que se han realizado sobre la función de "optimizar ruta".

Se indica las precondiciones que se deben de cumplir, en este caso, que esté autenticado el usuario. También se indican los criterios de aceptación y el procedimiento que se debe seguir. Y, por último, se indica el resultado que se espera para pasar dicha prueba.

4.5.2. Pruebas unitarias

Pruebas de bajo nivel diseñadas para verificar el correcto funcionamiento de componentes individuales del software, como funciones, métodos o clases.

Se centran en pequeñas unidades de código y se ejecutan de forma aislada, sin depender de otras partes del sistema. Permiten detectar errores en etapas tempranas del desarrollo, facilitando la identificación precisa de fallos y la refactorización segura del código.

File	Stmts	Branch	Funcs	Lines
 cloudinary.service.js	98.46%	92.30%	100%	98.46%
 message.service.js	100%	93.75%	100%	100%
 mood.service.js	100%	100%	100%	100%
 newsletter.service.js	80%	80%	100%	81.25%
 tag.service.js	100%	100%	100%	100%
 console.js (utils)	100%	100%	100%	100%
 errors.js (utils)	100%	100%	100%	100%
 validation.js (utils)	100%	100%	100%	100%
 supabase.js (db)	75%	66.66%	100%	75%

Tabla 9: Cobertura Pruebas Unitarias

Hemos realizado pruebas unitarias de todos los servicios del backend, siendo estas las que más hemos trabajado. Como puede apreciarse, salvo por algunos campos específicos, la mayoría presentan un estado bastante sólido. En general, se ha verificado que el sistema funciona correctamente y de acuerdo con lo esperado.

```

// Mock de Supabase
jest.mock('../src/db/supabase', () => ({
  supabase: { from: jest.fn() }
}));

// Test que verifica solo la lógica del servicio
it('should get user profile successfully', async () => {
  mockQueryBuilder.single.mockResolvedValueOnce({
    data: mockUser,
    error: null
  });

  const result = await userService.getUserProfile('user-123');
  expect(result.id).toBe('user-123');
});

```

Figura 62: Ejemplo Prueba Unitaria

Con este test estamos probando la ruta de “getUserProfile”. Como se puede apreciar en la imagen, primero creamos un mock de la base de datos para no tener dependencias externas y luego hace la llamada con datos de prueba.

4.5.3. Pruebas de integración

Estas pruebas se enfocan en comprobar la interacción entre los distintos módulos o componentes del sistema. A diferencia de las pruebas unitarias, estas no evalúan componentes de forma aislada, sino que examinan cómo se comunican y colaboran en conjunto.

Su objetivo es detectar errores en la interacción entre módulos, como incompatibilidades de interfaces, errores de comunicación o problemas en el flujo de datos.

```

// Test de integración usando supertest
it('should return user profile successfully', async () => {
  const response = await request(app.server)
    .get(`/users/profile/${testUser.id}`)
    .set('Authorization', `Bearer ${authToken}`)
    .expect('Content-Type', /json/)
    .expect(200);

  expect(response.body.user.id).toBe(testUser.id);
});

```

Figura 63: Ejemplo Prueba Unitaria

Este test evalúa la ruta para obtener el perfil del usuario. Como se muestra en la imagen, primero se crea un mock de la base de datos para evitar dependencias externas, y luego se realiza la llamada utilizando datos de prueba.

4.5.4. Pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento tienen como objetivo evaluar el comportamiento del sistema bajo distintos niveles de carga. Incluyen pruebas de carga, de estrés y de escalabilidad, entre otras.

Su propósito principal es medir aspectos como el tiempo de respuesta, el uso de recursos (CPU, memoria, red) y la estabilidad del sistema cuando se enfrenta a condiciones intensas o inusuales. Este tipo de pruebas es fundamental para garantizar que el software mantenga un nivel aceptable de eficiencia y fiabilidad en escenarios reales de uso.

Como parte de la evaluación del sistema bajo condiciones realistas, se llevaron a cabo pruebas de carga utilizando la herramienta Artillery, enfocadas en analizar el comportamiento del backend de la plataforma Nómada.

Estas pruebas permiten determinar si el sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables, una tasa de errores mínima y una utilización eficiente de recursos durante escenarios con distintos niveles de concurrencia.

1) Configuración de la prueba

La prueba fue diseñada con una duración total de 60 segundos, dividida en tres fases claramente diferenciadas:

- Calentamiento con 5 usuarios cada segundo durante 20 segundos.
- Pico de carga con 15 usuarios cada segundo durante 20 segundos.
- Fase de enfriamiento con 2 usuarios durante 20 segundos.

Durante toda la prueba se han simulado 440 usuarios y un total de 529 solicitudes.

2) Resultados obtenidos

Métrica	Valor	Evaluación
Throughput (promedio)	7 req/s	Aceptable
Tiempo de respuesta medio	33.8 ms	Excelente
p95 (percentil 95)	117.9 ms	Muy bueno
p99 (percentil 99)	149.9 ms	Bueno
Tasa de error global	0 %	Sin errores
Datos transferidos	240 KB	Ligero

Tabla 10: Métricas Pruebas de Rendimiento

Estas cifras reflejan un comportamiento estable y eficiente del sistema incluso durante el pico de carga, sin evidencia de colapsos ni caídas de rendimiento significativas.

3) Cumplimiento de objetivos

Indicador	Objetivo	Resultado	¿Cumple?
Tiempo de respuesta p95 < 500 ms	✓ < 500 ms	117.9 ms	✓
Tiempo de respuesta p99 < 1000 ms	✓ < 1000 ms	149.9 ms	✓
Tasa de error < 10 %	✓ < 10 %	0 %	✓
Disponibilidad > 99 %	✓ > 99 %	100 %	✓

Tabla 11: Cumplimiento de objetivos

4) Problemas identificados

Aunque hemos cumplido con nuestros objetivos, hemos detectado problemas de latencia con el api “/routes” y lo hemos incluido como aspecto a mejorar entre otras.

Los resultados indican el que back-end de Nómada tienen un rendimiento bastante sólido, estable y confiable. Todas las métricas claves cumplen con los requisitos que hemos establecido y no se han descubierto errores críticos.

Considero apto el sistema para subirlo a producción y mejorar la carga para futuras actualizaciones.

5. Proceso Software

Como se ha mencionado en el apartado de tecnologías, hemos utilizado Notion como la herramienta principal para control de progreso. Se han definido muchas unidades de trabajo, pero las hemos tenido que ir descartando para centrarnos en lo principal de la aplicación por cuestión de tiempo.

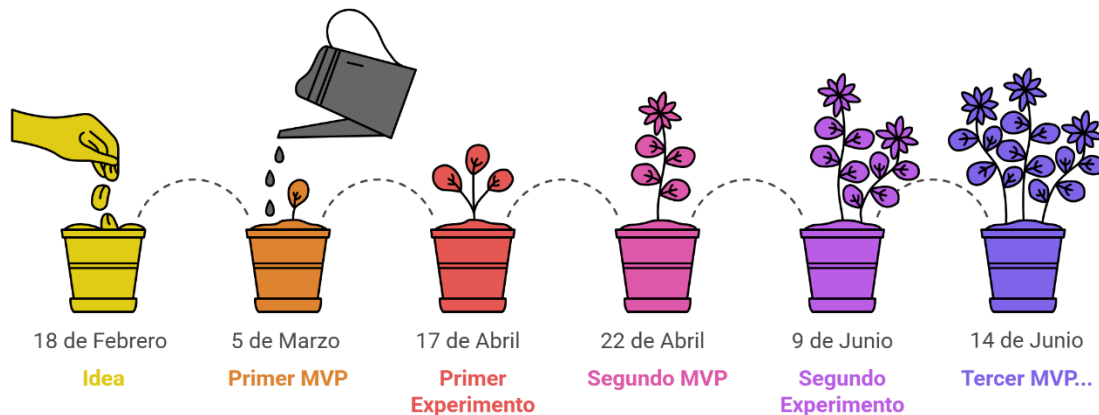


Figura 64: Cronograma Nómada

En el cronograma anterior se muestra el cronograma de Nómada. El desarrollo se ha extendido a lo largo de casi cuatro meses. Nos sentimos satisfechos con el resultado final y creemos que hemos cumplido nuestro objetivo: crecer como profesionales y desarrollar una solución con potencial para aportar valor a la sociedad. No obstante, continuaremos desarrollando la plataforma para aportar valor constantemente

5.1 Idea

Durante la primera etapa (idea) elaboramos un mapa de características, que más tarde fuimos trasladando a un backlog, convirtiéndolo en una lista de unidades de trabajo. Posteriormente, hemos ido extrayendo estas unidades y organizando los en sprints.

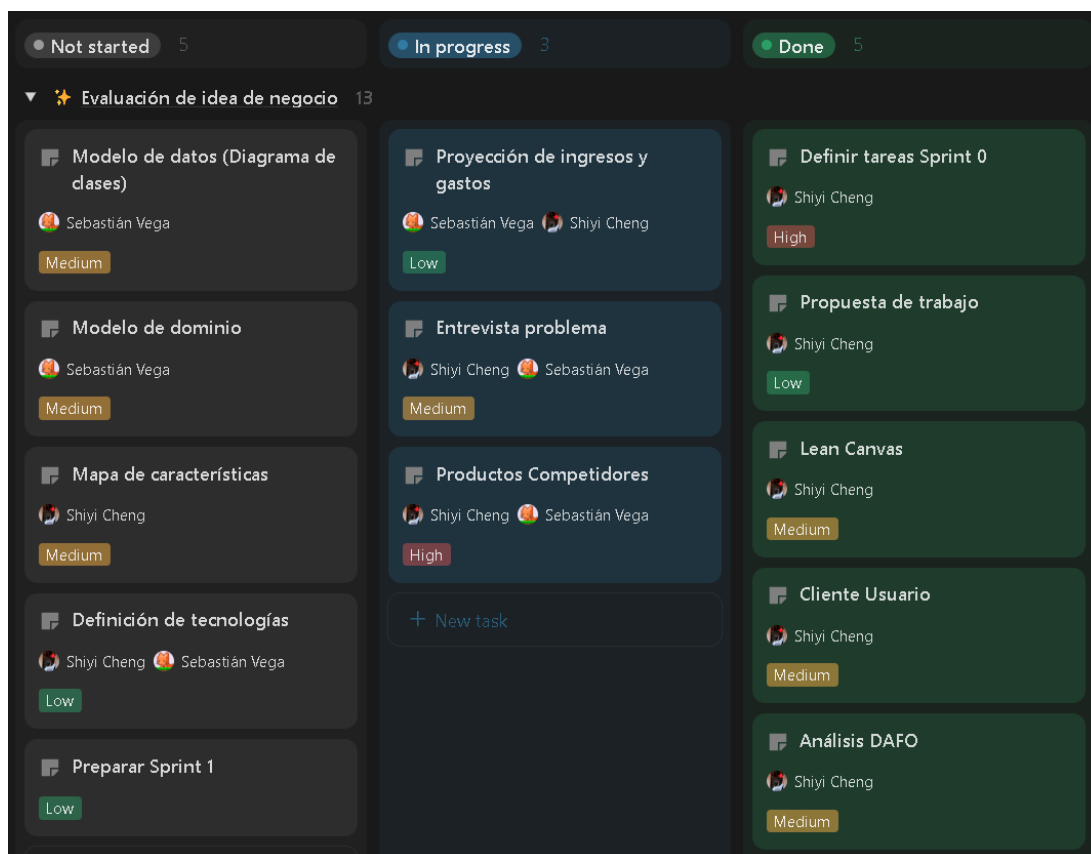


Figura 65: Tablero Kanban Sprint 0

Este ha sido el tablero Kanban inicial, cuyo contenido ya hemos expuesto en capítulos anteriores. Ha sido el sprint más corto de los tres que hemos realizado para la entrega, con una duración de apenas dos semanas.

Una de las tareas más distintas y especiales para nosotros ha sido la entrevista de problema⁵⁷. Esta permite validar la idea con usuarios del perfil deseado en una etapa muy temprana. En nuestro caso, la mayoría de las respuestas han validado tanto la idea como la necesidad.

⁵⁷ <https://www.emprendeaconciencia.com/herramientas/entrevista-problema/>

5.2 Primer MVP



Figura 66: Tablero Kanban Sprint 1

Durante el primer sprint desarrollamos el MVP inicial, lo que supuso un gran reto debido a la carga de trabajo y al uso de tecnologías nuevas para nosotros, como el sistema RAG. Fue una etapa de mucho aprendizaje.

Nos centramos en implementar funcionalidades básicas para el usuario, como el sistema de autenticación, la publicación y optimización de rutas, y una sección social donde compartir experiencias con la comunidad.

También intentamos establecer afiliaciones con empresas de viajes como Civitatis o Skyscanner⁵⁸, pero ambas rechazaron nuestra solicitud por no alcanzar el mínimo requerido de 500 usuarios activos mensuales.

Durante el sprint 1 el tiempo dedicado fue superior al estimado. Tuvimos que posponer el primer experimento, mover algunas tareas y generar nuevas unidades de trabajo en el siguiente sprint.

Al ser solo dos personas en el equipo de desarrollo, no pudimos abarcar todo lo que nos habíamos propuesto.

⁵⁸ <https://www.skyscanner.es/>

5.3 Primer Experimento

Durante el primer experimento se validaron tanto la interfaz como las funcionalidades básicas. Estos experimentos son fundamentales para recibir opiniones y críticas de los usuarios, que son quienes realmente van a utilizar nuestro producto.

La encuesta constó de 9 preguntas, la mayoría de tipo selección única. A continuación, expondremos las respuestas recibidas por parte de los 20 usuarios encuestados. Las preguntas pueden consultarse en el [Anexo C](#).

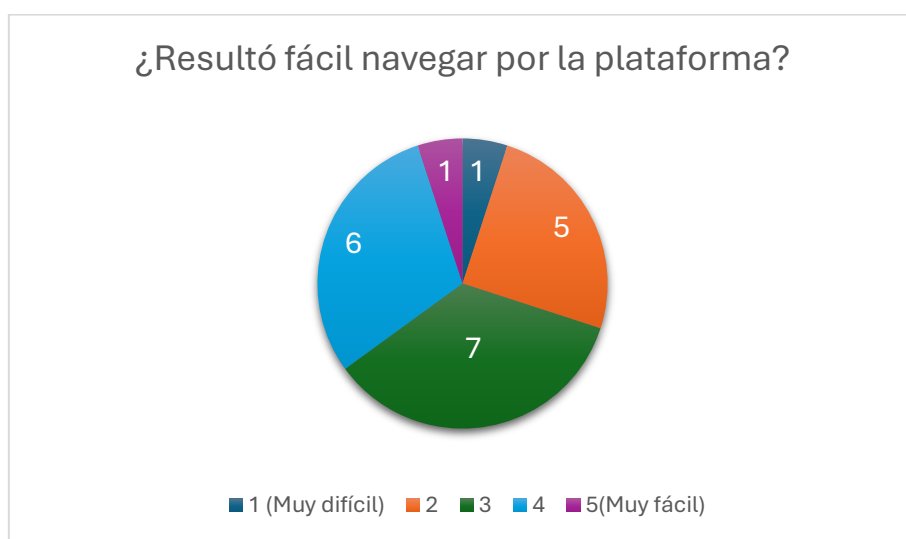


Figura 67: Pregunta 1 del Sprint 1

Como se observa en la figura anterior, la distribución de respuestas se ha centrado en opciones intermedias. Es decir, la percepción ha variado entre los usuarios. No se han considerado ni muy difícil ni muy fácil.

Aun así, lo hemos tomado nota de este aspecto como un punto a mejorar.

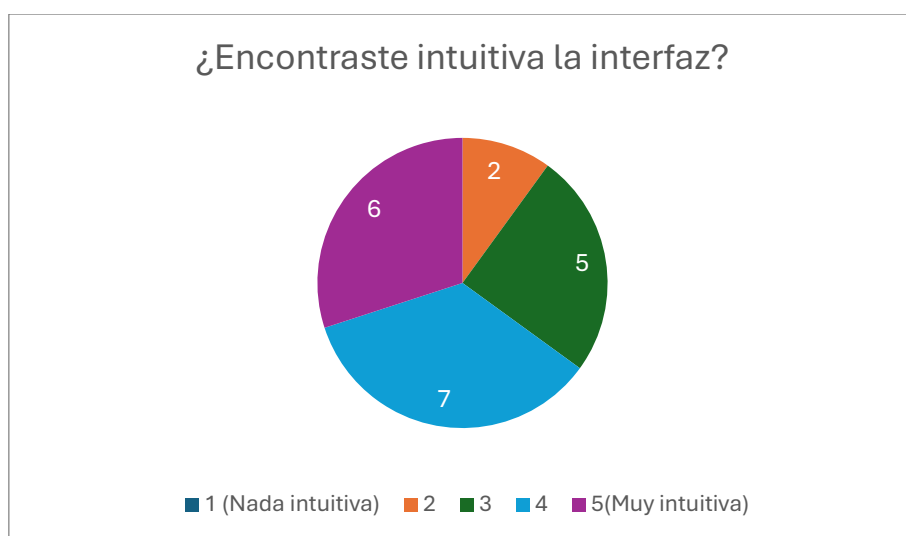


Figura 68: Pregunta 2 del Sprint 1

La mayoría de los usuarios han dicho que es bastante intuitiva, pero sí que es verdad que hay usuarios que no lo han encontrado intuitiva del todo. Es por ello que en la segunda entrega también hemos implementado características para reducir esta experiencia negativa.

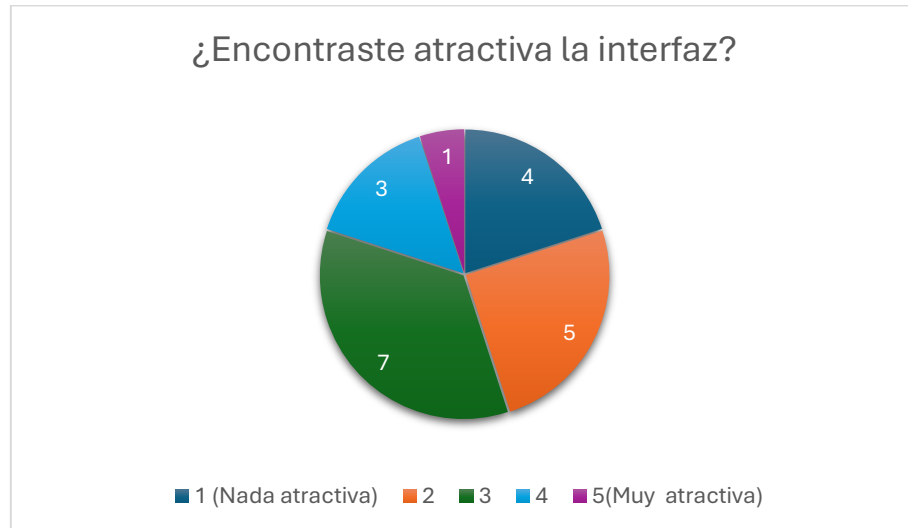


Figura 69: Pregunta 3 del Sprint 1

La plataforma ha resultado intuitiva y fácil para navegar, pero la interfaz ha resultado ser poco atractivo. Esto justamente coincide con que la primera MVP nos hemos centrado más en desarrollar las funcionalidades básicas.

Posteriormente en la segunda iteración implementaremos las mejoras sobre algunas funciones, y también sobre el aspecto de la interfaz.



Figura 70: Pregunta 4 del Sprint 1

La mayoría de los usuarios afirmaron que nuestra plataforma les ha ayudado a ser más eficientes, lo que cumple parte de nuestro objetivo de ahorrar tiempo en el proceso. Sin embargo, también queremos implementar nuevas funcionalidades para reducir aún más el tiempo dedicado a las fases previas del viaje.

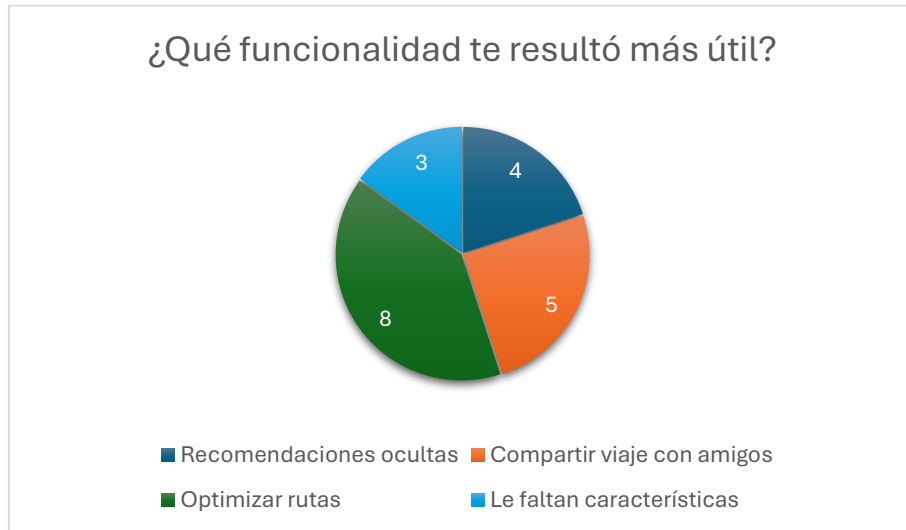


Figura 71: Pregunta 5 del Sprint 1

Como bien se refleja en esta gráfica, los resultados coinciden en gran medida con el análisis que venimos realizando. La característica mejor valorada ha sido la optimización de rutas, en segundo lugar, la posibilidad de compartir rutas con amigos, y por último, las recomendaciones.

Por otra parte, tres usuarios indicaron que echan en falta alguna funcionalidad. Tras realizar una breve entrevista con ellos, comentaron que la plataforma no se ajusta del todo a lo que esperaban.

¿Qué mejorarías de la experiencia dentro de la aplicación?

- “Distintos modos de color (oscuro y claro)”
- “Diseño de la interfaz”
- “Tutoriales para que resulte menos confuso”
- “Agregar un mapa donde se documente todos los sitios que he viajado”
- “Traducción a otros idiomas”
- “Me gustaría que pudiera pasar un texto y que pueda generar una ruta”
- “Filtros para las rutas”

Estas son algunas mejoras sugeridas por los usuarios para mejorar su experiencia: un diseño de interfaz más claro, la incorporación de tutoriales para reducir la confusión, entre otras propuestas.

Consideramos que la opinión del usuario es muy valiosa, por lo que hemos priorizado algunas de estas tareas durante la siguiente fase de desarrollo.

¿Recomendarías Nómada a otros viajeros?

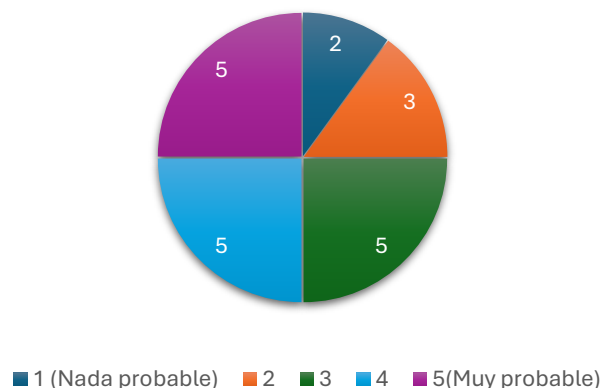


Figura 72: Pregunta 7 del Sprint 1

Para nosotros, esta pregunta ha sido muy importante, ya que puede ayudarnos a construir una reputación positiva y es una forma de dar a conocer nuestra plataforma a más personas. Tal como indican los resultados, la mayoría de los usuarios ha respondido que muy probablemente recomendaría la plataforma a otros. Creemos que es una buena métrica para comenzar.

¿Qué tan satisfecho ha sido la experiencia en general?

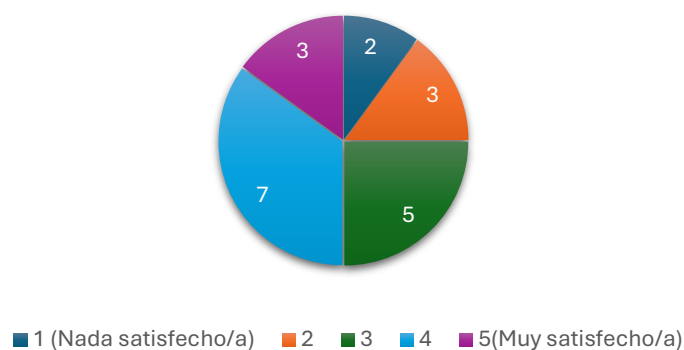


Figura 73: Pregunta 8 del Sprint 1

En general, el resultado ha sido positivo, pero creemos que aún podemos mejorar. Nuestro objetivo es reducir el porcentaje de usuarios que no están completamente satisfechos y seguir mejorando la experiencia de aquellos que se han mostrado insatisfechos.

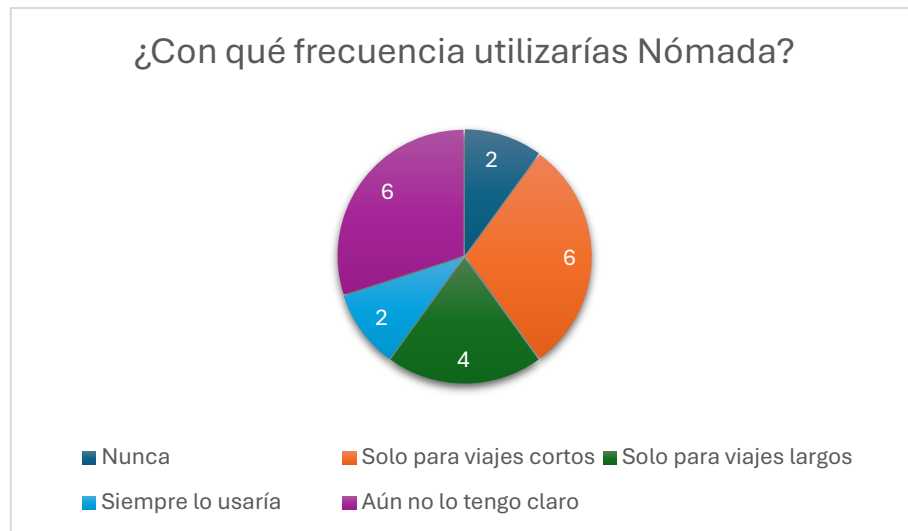


Figura 74: Pregunta 9 del Sprint 1

Analizando las respuestas de la figura anterior, aunque la mayoría manifestó que usaría la plataforma en ciertos casos, una parte importante mostró disgusto o incertidumbre respecto a su uso.

Por otra parte, una técnica que hemos aprendido es el “Customer Journey⁵⁹”, que nos ayuda a recopilar el sentimiento de los usuarios en cada etapa de interacción.

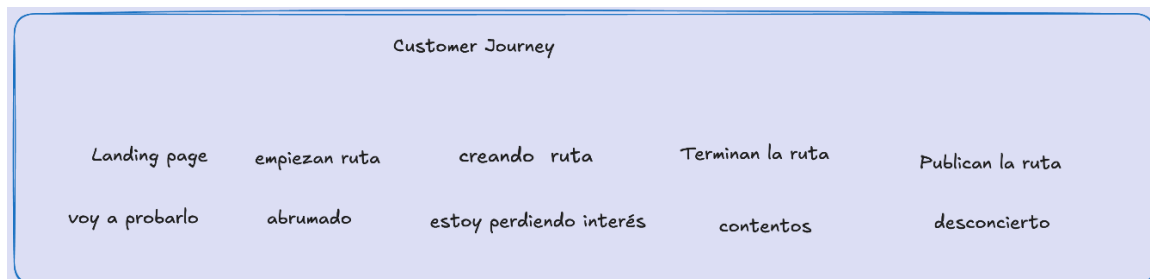


Figura 75: Customer Journey

En esta última pregunta se muestra un ejemplo donde el usuario ingresa a la landing, y le causa curiosidad de continuar probando. A la hora de empezar a crear una ruta le resulta abrumador porque hay mucha información sin contexto. Seguido de esto, durante el proceso de creación, empieza a perder el interés porque no le resulta tan fácil de usar como se espera. Cuando termina de crear la ruta se siente contento pero luego siente cierto desconcierto porque no sabe qué más puede hacer.

Con todo lo que hemos dicho anteriormente, quiero recordar que para nosotros lo más importante es la experiencia de usuario. Con la información obtenida hemos podido realizar ajustes en el desarrollo del segundo MVP.

⁵⁹ <https://es.semrush.com/blog/customer-journey-que-es/>

5.4 Segundo MVP

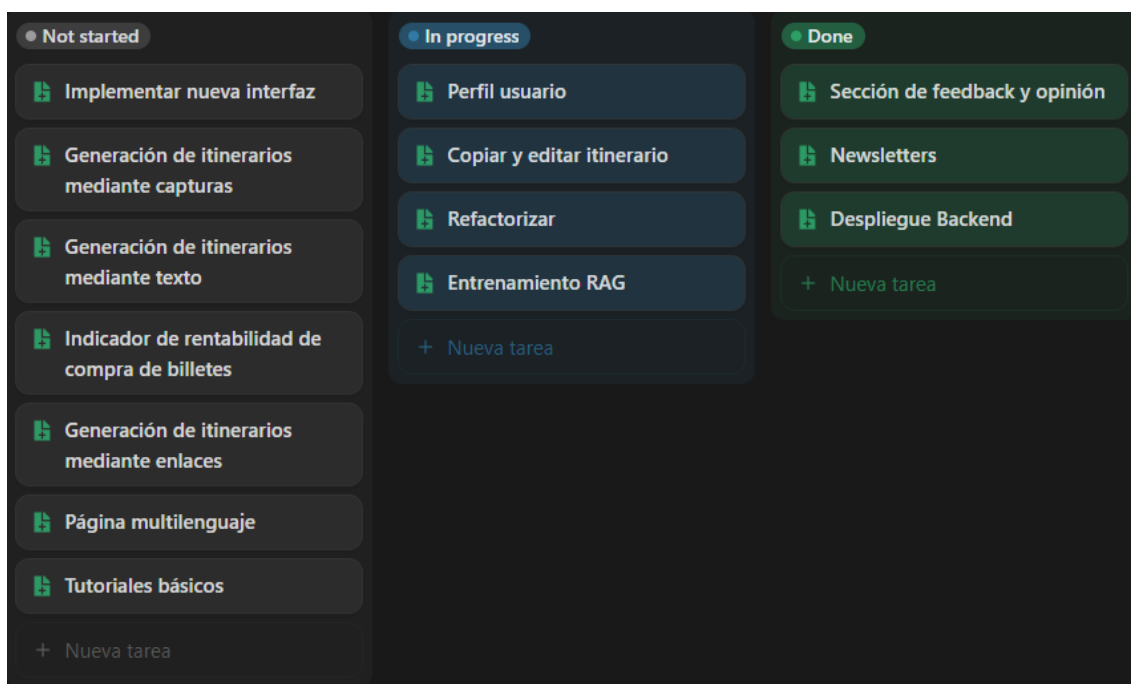


Figura 76: Tablero Kanban Sprint 2

Durante el desarrollo del segundo MVP (Sprint 2), se asignaron las tareas que se pueden ver en la figura anterior. Inicialmente, contemplábamos otras funcionalidades más avanzadas, pero consideramos necesario mejorar primero lo básico antes de abordar desarrollos más complejos.

Entre las tareas nuevas que añadimos destacan la implementación de una nueva interfaz, una página multilinguaje y tutoriales básicos. Por otro lado, el sistema RAG no se pudo completar en el primer sprint, durante ese periodo se diseñó su estructura, pero al montar el sistema surgieron muchos más errores de los previstos. Por ello, decidimos extender su desarrollo al segundo sprint, donde finalmente se obtuvieron resultados deseados.

En segundo lugar, implementamos un sistema de usuarios, conscientes de la importancia de retener a los clientes. Hicimos un análisis donde se mostró que no contábamos con ninguna estrategia para retener a los usuarios. Según nuestro embudo de conversión, de mil personas que visitan la landing page, solo 200-300 comienzan a crear una ruta; de estos, solo 20-50 la terminan, y únicamente uno o dos la publican.

Este resultado nos pareció demasiado bajo, por lo que consideramos esencial implementar mecanismos para retener a los usuarios e incentivarlos a volver a utilizar la plataforma. Con la creación del sistema de usuarios, logramos que cada persona tenga una cuenta propia y obtenemos su correo electrónico para poder enviar comunicaciones de marketing posteriormente.

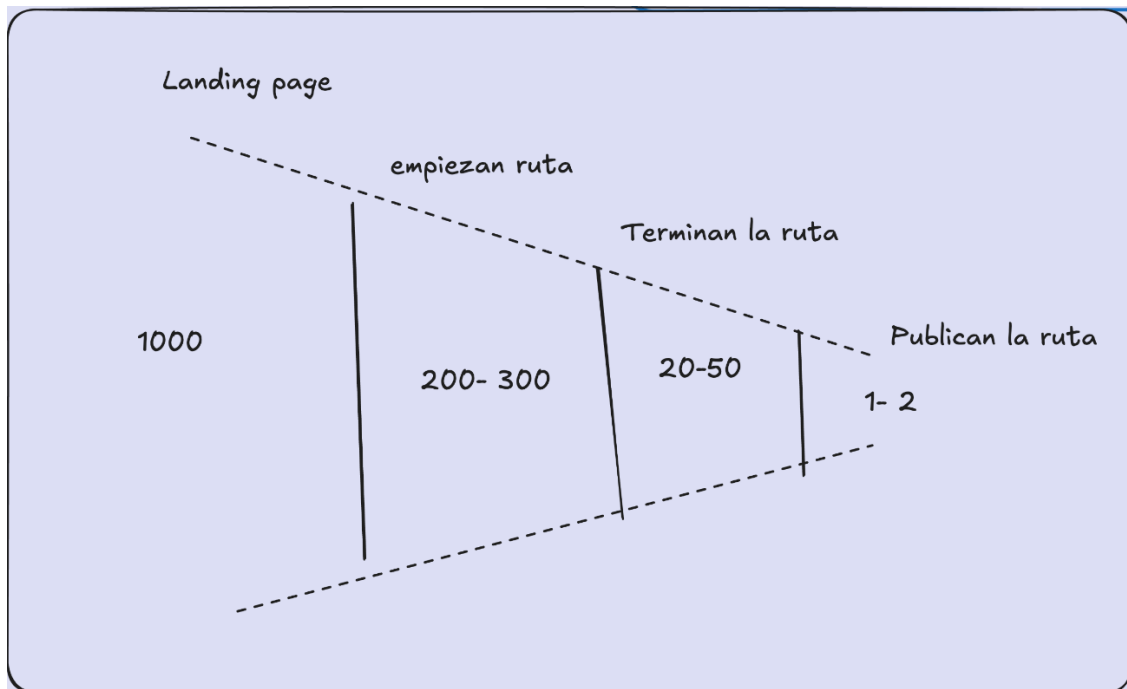


Figura 77: Embudo de retención

Por último, hemos cambiado varias veces el despliegue del back-end para resolver el problema de la espera excesiva causada por el apagado del servidor debido a la inactividad. Finalmente, hemos vuelto a la primera opción (Render) implementando un sistema de keep-alive que envía una consulta cada 10 minutos, con esto evitamos el problema de la inactividad.

Este segundo sprint también ha sido intenso. Hemos implementado muchos cambios y las nuevas características han requerido conocimientos técnicos más específicos y profundos.

5.5 Segundo Experimento

Para obtener la validación del segundo MVP, hemos realizado encuestas y analizado grabaciones de pantalla. Algunos de los usuarios son nuestros compañeros, amigos y familiares, por lo que pudimos observar en directo cómo realizaban el acceso. Por otra parte, mediante la herramienta Clarity⁶⁰, hemos grabado la pantalla con las acciones de los usuarios que han accedido a Nómada, con el fin de analizar y mejorar la experiencia.

En las jornadas de análisis descubrimos algunos errores que no habríamos imaginado que pudieran fallar o causar confusión. Por ejemplo, a la hora de crear un viaje, hay un apartado donde se deben añadir lugares a la lista, para ello, hay que hacer clic sobre un lugar del mapa y luego añadirlo a la lista.

Sin embargo, en la lista aparece el texto “arrastra lugares aquí”, porque implementamos la funcionalidad de “Drag & Drop” para pasar lugares de una lista a otra. Esto generó confusión en los usuarios, quienes intentaban arrastrar lugares directamente desde el mapa, lo cual no funcionaba. Al ser un error mínimo, lo corregimos y ahora está solucionado.

También descubrimos que la API de Google Maps cambió recientemente, lo que provocó que los servicios anteriores tuvieran nombres diferentes y que el experimento dejara de funcionar. Por suerte, también pudimos arreglarlo.

Las preguntas para el segundo experimento son las mismas. Lo que ha cambiado ha sido la forma de análisis, ya que al observar directamente las acciones de los usuarios pudimos captar mejor sus sentimientos.

Las preguntas de la encuesta siguen en el [Anexo C](#). En comparación con las respuestas del primer experimento, se ha observado una mejora notable, gracias a que aplicamos muchas correcciones sugeridas por los usuarios, como incluir un tutorial o mejorar la parte visual para que sea más agradable e intuitiva.

⁶⁰ <https://clarity.microsoft.com/>

¿Resultó fácil navegar por la plataforma?

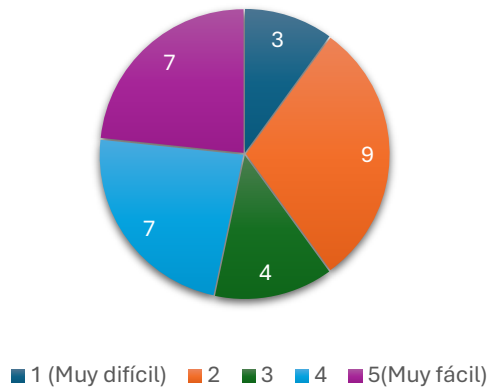


Figura 78: Pregunta 1 del Sprint 2

En la figura anterior se pueden observar dos polos opuestos. Por una parte, algunos usuarios opinan que ha sido muy fácil navegar por la plataforma, mientras que otros consideran que ha sido difícil. Esto puede deberse al tipo de dispositivo utilizado, la experiencia mejora significativamente si se accede desde un ordenador.

Para la próxima versión, tenemos pensado mejorar y simplificar la versión móvil para centrar mejor la atención del usuario.

¿Encontraste intuitiva la interfaz?

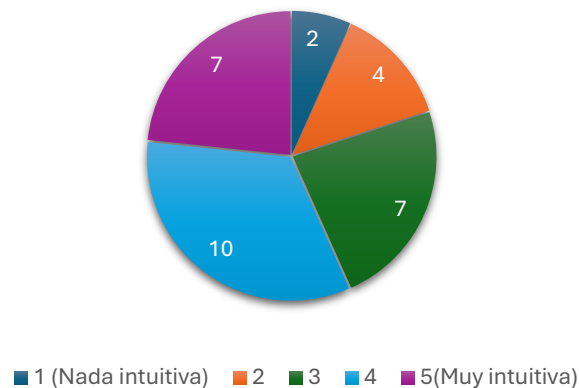


Figura 79: Pregunta 2 del Sprint 2

La mayoría de los usuarios han dicho que la plataforma es intuitiva, pero debido al error mencionado anteriormente sobre “arrastrar los lugares”, se reflejan algunas quejas al respecto. En comparación con la primera versión, se observa una mejora significativa: hemos aumentado considerablemente la cantidad de votos positivos y mantenido bajo el número de votos negativos, a pesar de haber incrementado la muestra de usuarios.

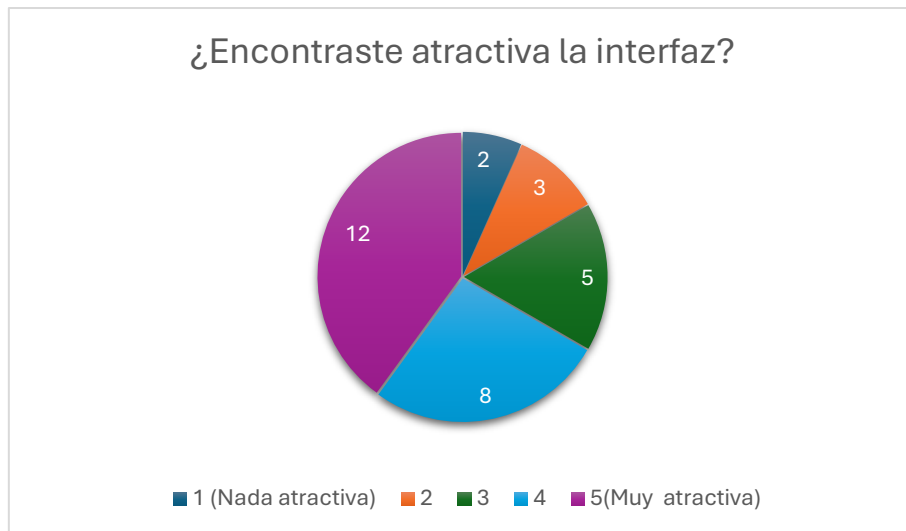


Figura 80: Pregunta 3 del Sprint 2

Como resultado de las respuestas del primer experimento, hemos mejorado significativamente la interfaz.

Es por ello que aproximadamente dos tercios de los usuarios han indicado que la interfaz de esta segunda versión les ha parecido atractiva.

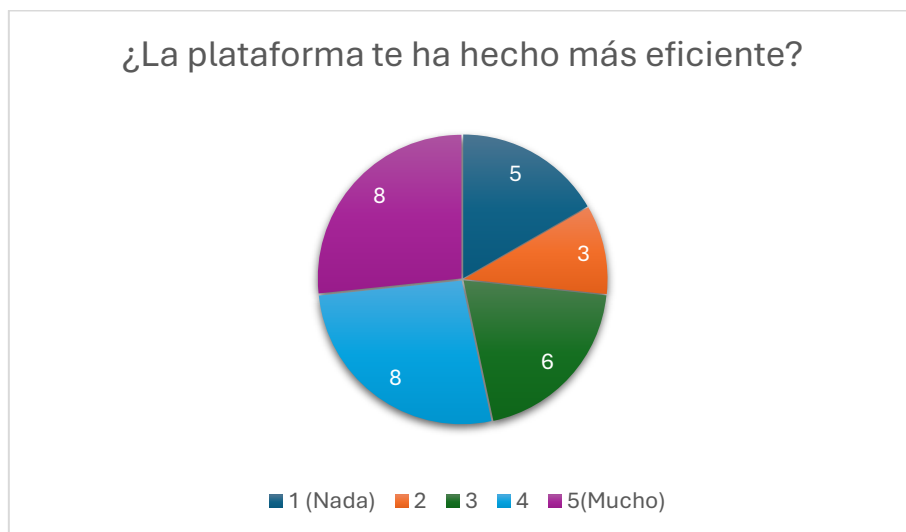


Figura 81: Pregunta 4 del Sprint 2

En esta encuesta, los resultados han sido bastante equilibrados en todos los aspectos. Estamos trabajando para mejorar aún más nuestros algoritmos, con el fin de que sean más eficientes y organicen mejor las rutas.



Figura 82: Pregunta 5 del Sprint 2

Sin duda alguna, la función estrella ha sido la de generar rutas mediante texto. Esto incluye, por ejemplo, copiar un texto de alguna web y que la plataforma te ayude a generar un itinerario con la información proporcionada. O simplemente indicar lo que necesitas, como en este ejemplo: “Quiero irme a París 3 días”. Después de unos segundos de espera, se muestra una ruta de 3 días por París en la sección de visualización.

¿Qué mejorarías de la experiencia dentro de la aplicación?

- **“Poder marcar países, ciudades o regiones como visitadas”**
- **“Tener más información de recomendaciones”**
- **“Traducciones más claras”**
- **“Poder saber más información sobre los países destinos”**
- **“Poder editar o borrar rutas creadas”**
- **“Poder guardar rutas dentro de la plataforma”**

Estas son algunas mejoras que han mencionado los usuarios para mejorar la experiencia. Entre ellas, vemos algunos objetivos para la siguiente versión.

Desarrollar nuevas funcionalidades es importante, pero aún más importante es mejorar y mantener lo que ya tenemos desarrollado.

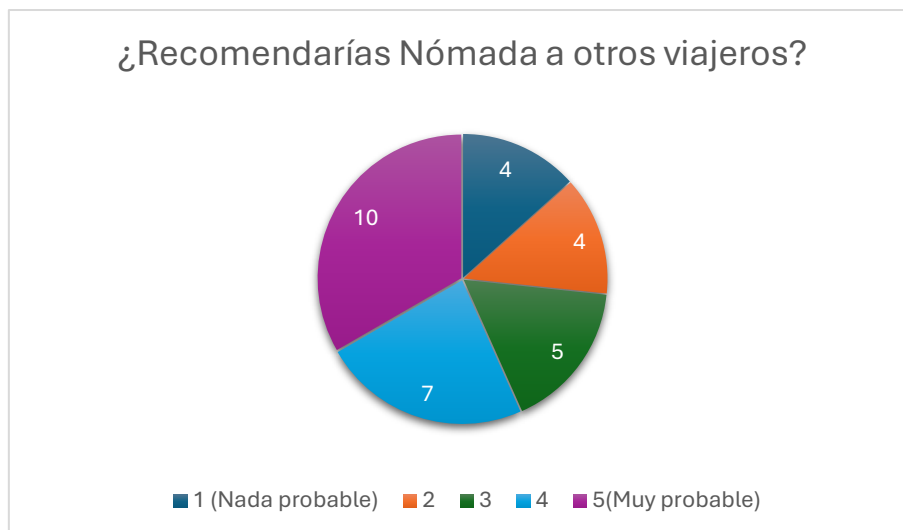


Figura 83: Pregunta 7 del Sprint 2

Como ya he mencionado anteriormente, la reputación es uno de los aspectos que consideramos más importantes. Cuando recién empezamos, tener una buena reputación y experiencia nos ayudará a marcar la diferencia. Se puede apreciar que la mayoría de los usuarios han respondido que seguramente recomendarán nuestra plataforma a otros usuarios, por lo que pensamos que es una dirección para seguir avanzando y trabajando.



Figura 84: Pregunta 8 del Sprint 2

En general, la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Más de la mitad de los usuarios están satisfechos con nuestro producto.



Figura 85: Pregunta 9 del Sprint 2

Existen dos vertientes: los usuarios que no lo tienen claro aún junto con los usuarios que no lo utilizarían nunca, y los usuarios que sí lo usarían. Ha quedado claro que no hemos podido transformar a todos los visitantes en usuarios, pero sí hemos logrado tener más usuarios que antes.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Nómada nace como solución para inspirar y ayudar a los viajeros en todas las fases de un viaje. Recordemos que un viaje no empieza cuando comienzas a marchar, sino cuando empiezas a tener esas ganas de viajar.

No solo queremos crear una plataforma donde esté la información centralizada, sino que también se puedan realizar compras y reservas, compartir con tus amigos, guardar memorias de viaje, entre otras muchas funciones, todo sin salir de la plataforma.

La evaluación sobre Nómada revela que es un producto innovador y que el mercado está en constante crecimiento. Empresas como Google o Apple también tienen un gran interés en este tipo de problemas.

En el futuro, queremos establecer colaboraciones con empresas con el fin de ofrecer más servicios que actualmente no somos capaces de suministrar por nuestra propia cuenta.

Gracias a los experimentos realizados con los primeros usuarios, y junto al asesoramiento externo, hemos obtenido una visión más clara de la viabilidad de la plataforma y también del valor que aportamos a los viajeros, lo que nos ha permitido identificar sus puntos fuertes y débiles, errores que hemos cometido y posibles mejoras que podemos realizar.

A nivel técnico, se han conseguido los objetivos. Se ha desarrollado un servicio back-end suficiente para sustentar las necesidades del front-end. Se ha implementado un sistema RAG para alimentar nuestro servicio de recomendación por texto. El sistema de optimización funciona perfectamente, aunque se pueden aplicar ciertas mejoras para que sea aún más eficiente.

Para ello, han sido indispensables los conceptos que hemos adquirido en clase:

- Metodologías ágiles, gestión de procesos y proyectos software: PIN y PSW.
- Desarrollo de software con código limpio y eficiente: DDS.
- Análisis de requisitos y técnicas de análisis: AER.
- Conocimientos de programación y algoritmos: PRG y EDA.
- Conocimientos sobre bases de datos: BDA.
- Prueba y validación: AVD.

Después de todo, mi experiencia ha sido muy enriquecedora y estoy muy orgulloso del trabajo realizado y de los resultados logrados.

Mirando más de cara al futuro, queremos llevarlo a más lejos y que pueda ayudar a más personas. Estamos proceso de selección la aceleradora llamada Lanzadera, reconocida como la #1 de España y Portugal y #7 de Europa por Financial Times.

Estamos seguros de que, con sus expertos, avanzaremos más rápido y de manera más sólida.

Por otra parte, ya hemos iniciado la tercera iteración, que no está incluida en esta memoria, y estamos mejorando los problemas detectados, desarrollando nuevas funcionalidades y negociando para explorar la posibilidad de integrar APIs que nos ofrezcan servicios como el clima, transporte, entre otros datos.

Además, como propósito personal, me gustaría poder acceder al programa de gestión, innovación y emprendimiento ofrecido por CDTM Valencia y, de manera paralela, a algún máster ofertado por la universidad.

Para concluir, me ha gustado mucho la experiencia; he aprendido más que nunca durante el proceso de desarrollo y estudio. Quiero volver a dar las gracias a mi socio Sebastián y a mi tutor Vicente Pelechano por hacer posible este proyecto.

Referencias

- [1] United Nations Tourism, [En línea]. Available: <https://www.unwto.org/es/datos-turismo/turismo-internacional-covid-19>. [Último acceso: 02 / 2025].
- [2] United Nations Tourism, [En línea]. Available: <https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-internacional-se-recupera-en-2024-hasta-los-niveles-anteriores-a-la-pandemia>. [Último acceso: 02 / 2025].
- [3] TecnoHotel, [En línea]. Available: <https://tecnohotelnews.com/2015/09/cuanto-tiempo-dedica-el-usuario-a-cada-parte-del-ciclo-del-viaje/>. [Último acceso: 03 / 2025].
- [4] Agenttravel, [En línea]. Available: https://www.agenttravel.es/noticia-033971_Compartir-el-viaje-en-las-redes-sociales-un-motivo-mas-para-hacer-turismo.html. [Último acceso: 03 / 2025].
- [5] Expedia Group, «El proceso de compra: cómo planifican y reservan online los viajeros,» 2023.
- [6] Nómada. [En línea]. Available: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSVZRcuJ7SamntmN6LafSk_XnoF6GwK4/edit?usp=sharing&ouid=117400695848521924225&rtpof=true&sd=true. [Último acceso: 03 / 2025].
- [7] M. Alonso, «Lean Startup: qué es y cómo implantarlo,» Asana, 2025.

Anexos

Anexo A - Guía de uso / Descripción de la aplicación

1. Landing page

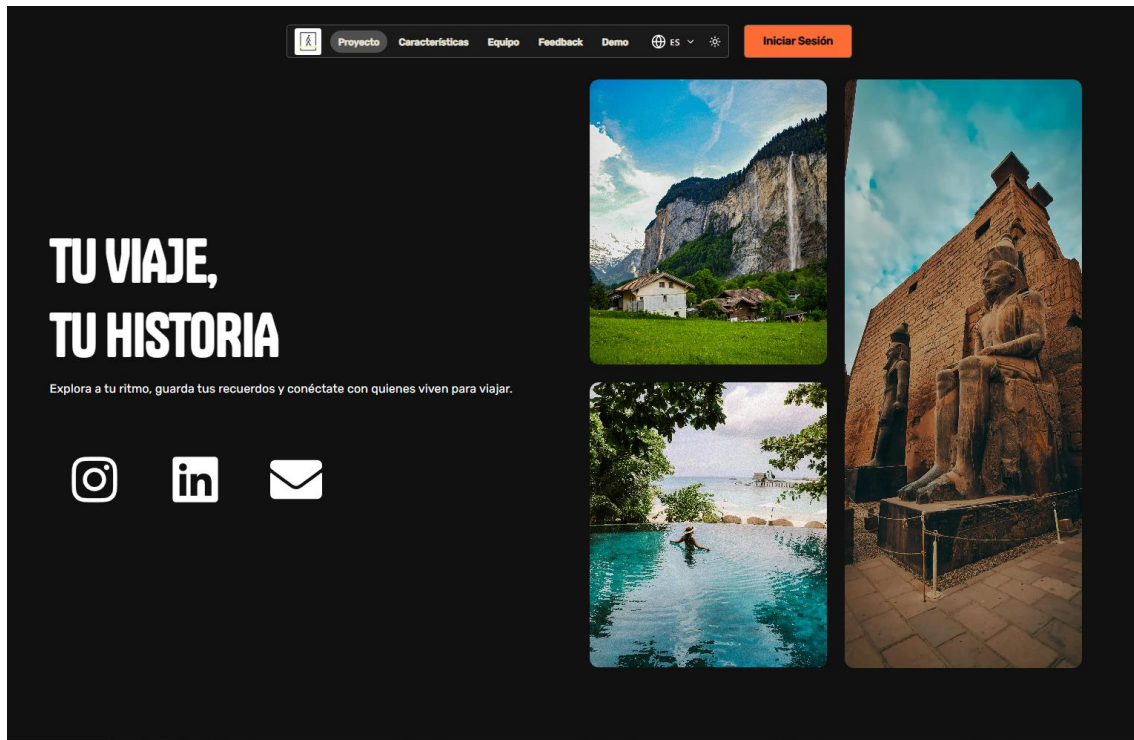


Figura 86: Landing page

Esto es lo primero que se encuentra el usuario, donde en la parte superior hay una barra de menú para navegar entre las diferentes secciones de la landing page o dirigirse a probar la plataforma en la sección de demo.

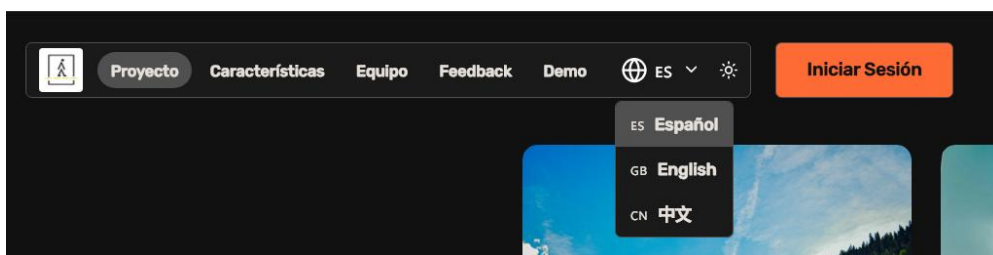


Figura 87: Barra de navegación

La landing page está compuesta por diferentes secciones, en concreto: características, equipo, feedback y demo. También tenemos características auxiliares como traducción de los textos (de momento solo tenemos tres idiomas disponibles) o cambio de tema (claro u oscuro).

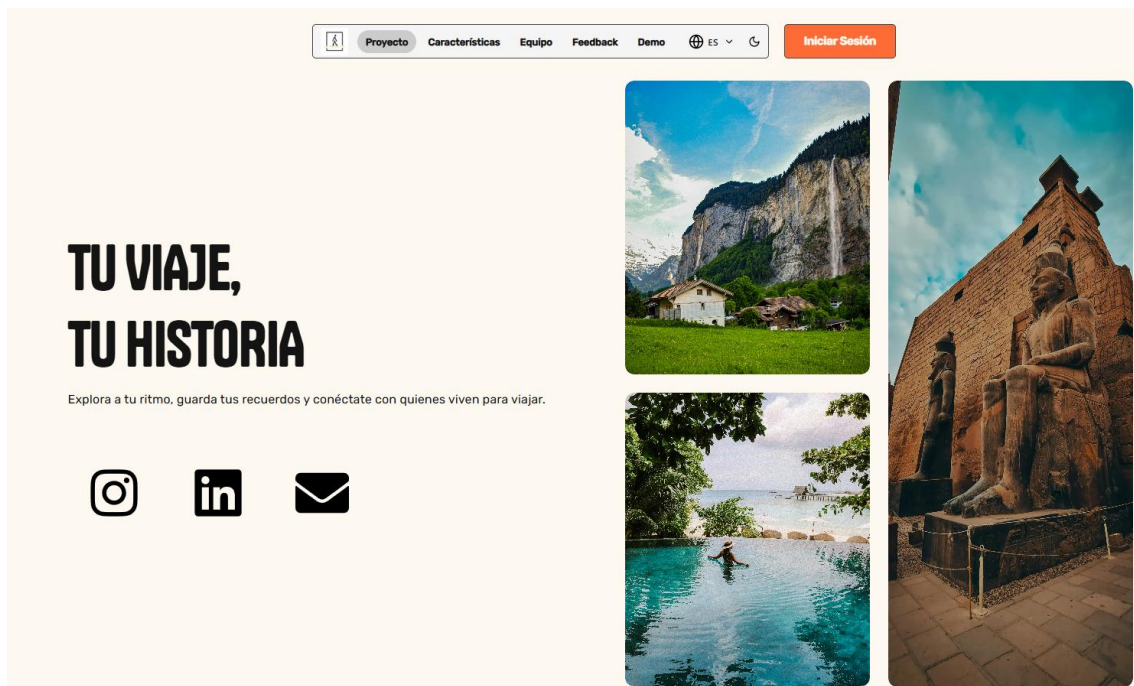


Figura 88: Landing page - modo claro

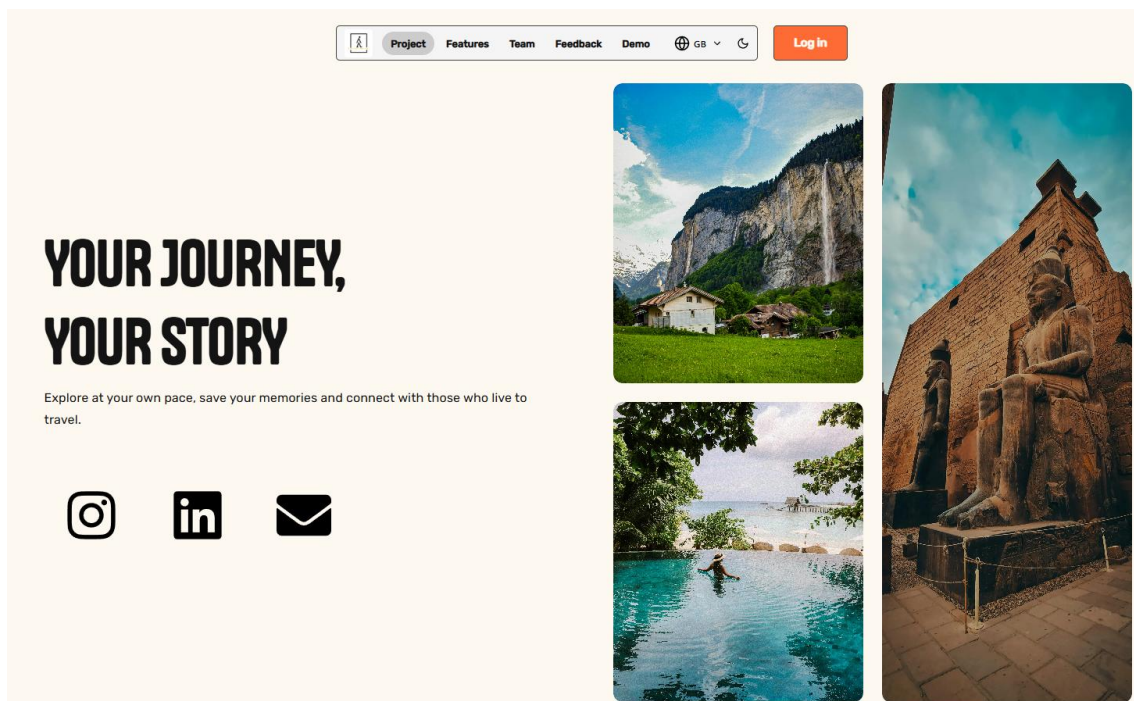


Figura 89: Landing page – Inglés

Así se ve después de cambiar el modo del color y de idioma.

A la derecha del todo, justo al lado de la barra de navegación encontramos un botón para iniciar sesión.

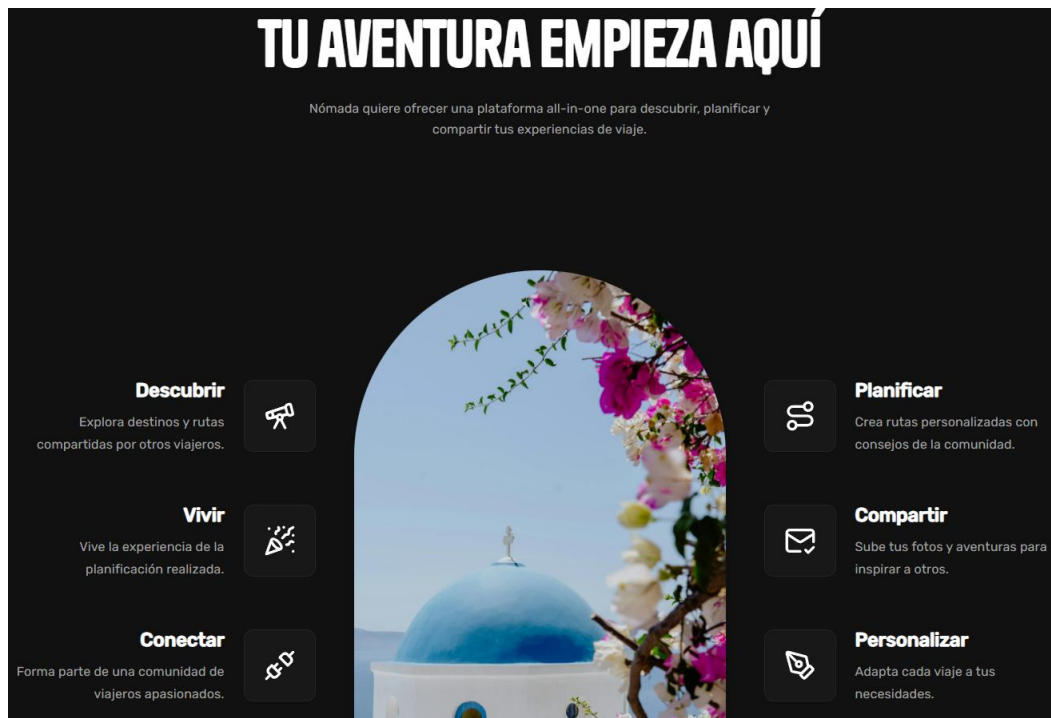


Figura 90: Landing page – Características

En esta sección explicamos las funcionalidades que ofrecemos.



Figura 91: Landing page – Equipo

En la sección de equipo hemos incluido nuestro correo, LinkedIn, Portfolio personal, cuenta de Github y el CV.

AYÚDANOS A MEJORAR

Queremos crecer contigo, así que si tienes dudas, sugerencias u observaciones –incluso críticas–, no dudes en escribirnos. ¡Te leemos con gusto!

Calificar

Observaciones

Enviar un mensaje

Selecciona un emoji para calificar tu experiencia:

🙄

😐

😬

😊

😄

O escríbenos a:
nomadapp.contact@gmail.com

Copiar

Figura 92: Landing page - Feedback

También tenemos una sección para que los usuarios puedan informarnos sobre sus opiniones o problemas que han ocurrido durante la visita. Una vez el usuario envía una opinión, nosotros recibimos un correo.

Nuevo feedback recibido: neutral 收件箱 x

 shiyicheng13@gmail.com
发送至 我 ▾

Se ha recibido un nuevo feedback

Estado de ánimo: neutral

Etiquetas: Muy simple, Lento, Me perdí navegando, No encontré lo que buscaba, Faltan funciones, Itinerarios bien organizados

Tipo de mensaje: suggestion

Comentario: Podría mejorarse

Usuario ID: temp_user_id

Fecha: 19/5/2025, 15:41:23

Figura 93: Ejemplo correo recibido



Figura 94: Landing page - Footer

Por último, también tenemos un footer donde redirigimos a varias secciones dentro de nuestra plataforma. Además, está conectado con nuestras redes sociales para que los usuarios puedan visitarnos. Ofrecemos la posibilidad de suscribirse a nuestras newsletters, y también proporcionamos el acceso a nuestras políticas de privacidad y términos de servicio.



Figura 95: Política de Privacidad

2. Autenticación

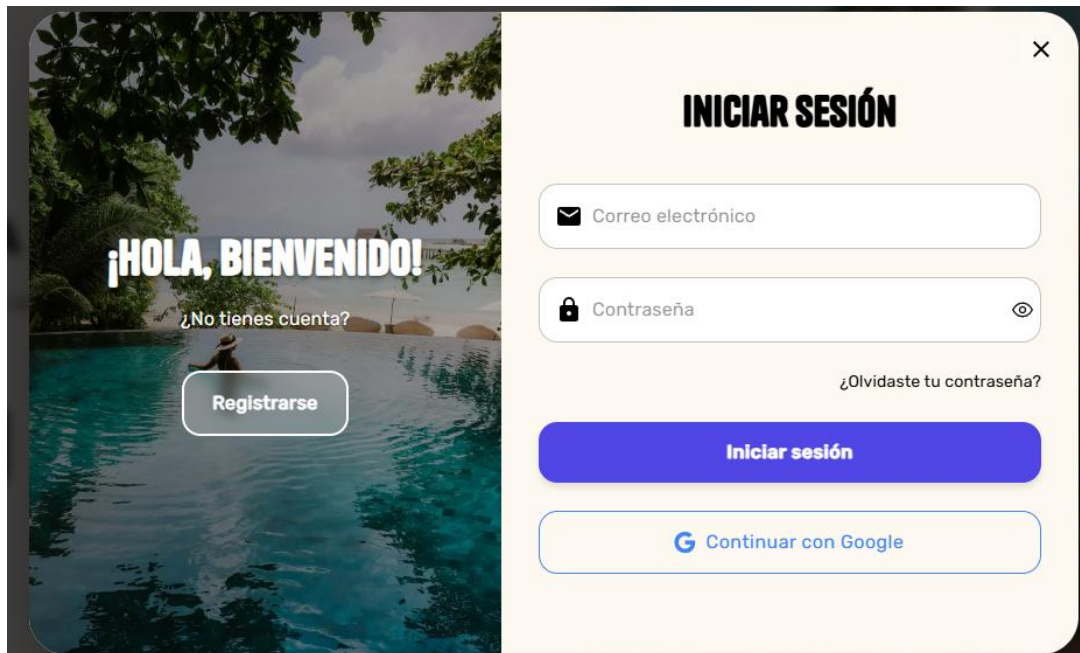


Figura 96: Autenticación - Iniciar sesión

Una vez se pulsa sobre el botón de iniciar sesión se abre esta ventana donde ofrece tres opciones para continuar:

1. Utilizar el correo y la contraseña que se ha empleado mediante el proceso de registro, también se puede utilizar la función de olvidar contraseña.
2. Iniciar sesión con una cuenta de Google.
3. Registrarse como nuevo usuario.

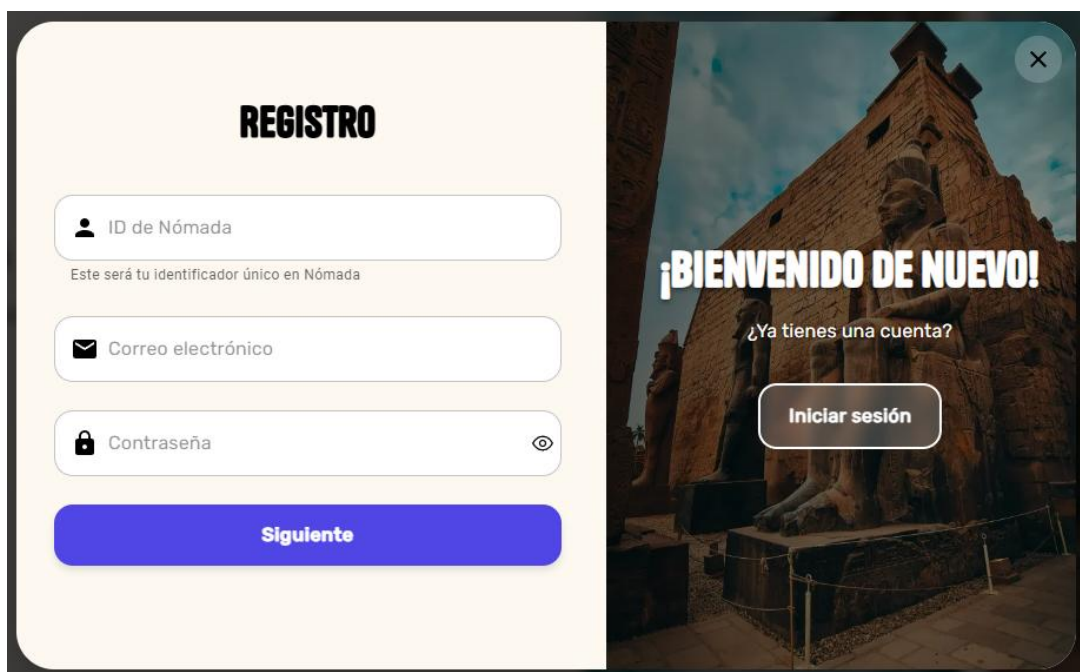


Figura 97: Autenticación - Registrar

Después de completar todos los campos necesarios, el usuario recibirá un correo con link para verificar su cuenta. Posteriormente podrá acceder a Nómada.

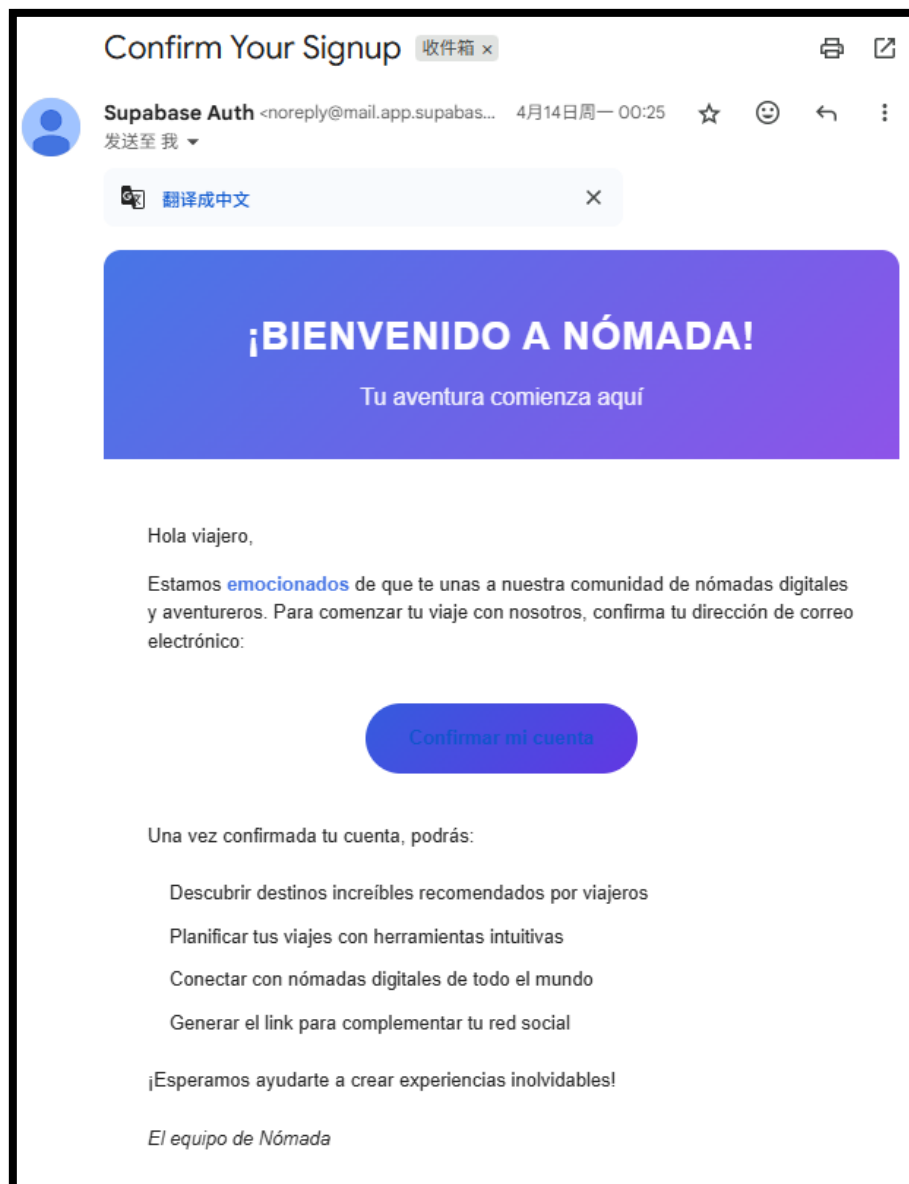


Figura 98: Ejemplo de registro

3. Demo - Comunidad

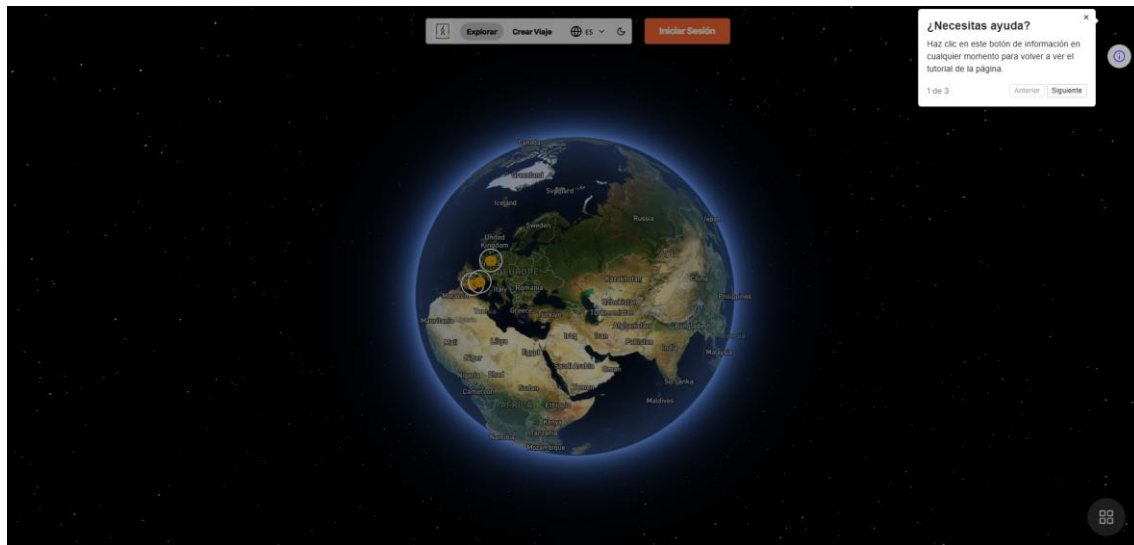


Figura 99: Demo - Comunidad

Una vez dentro de la demo nos encontramos con el tutorial si es la primera vez que se accede a este apartado. Tanto en la comunidad como en la parte del perfil y de crear una ruta se han incluido tutoriales para minimizar la confusión.

Siguiendo el tutorial vemos que hay diferentes secciones en nuestra pantalla empezando por la tierra del centro, allí es donde se van a mostrar diferentes rutas compartidas por otros usuarios.

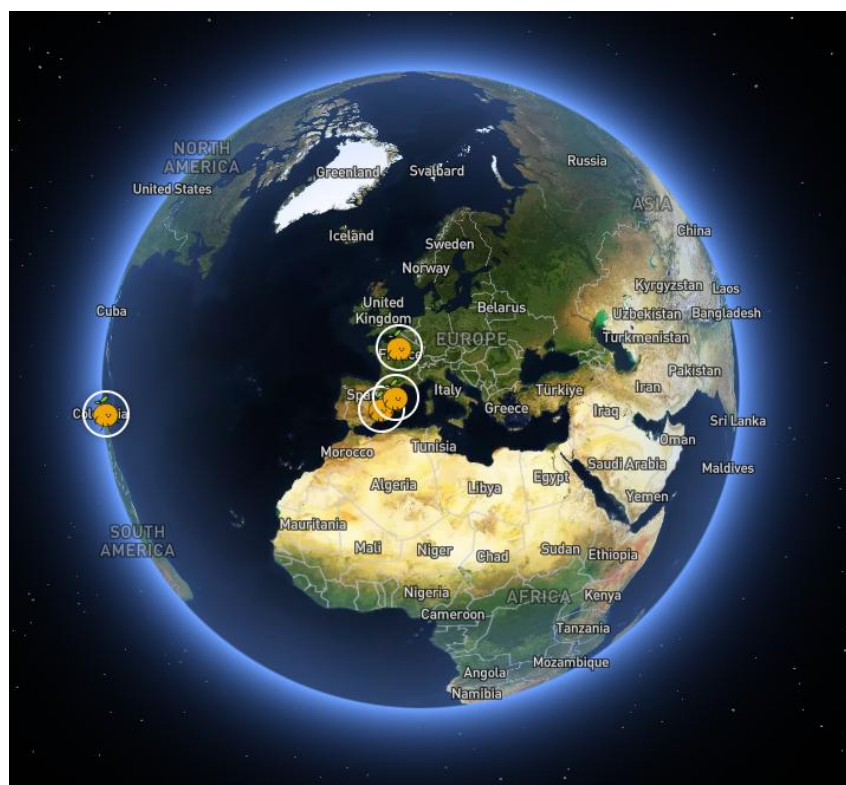


Figura 100: Demo - Comunidad - Tierra

Se puede hacer zoom en la tierra y también se puede acceder a cada uno de los puntos de la tierra.

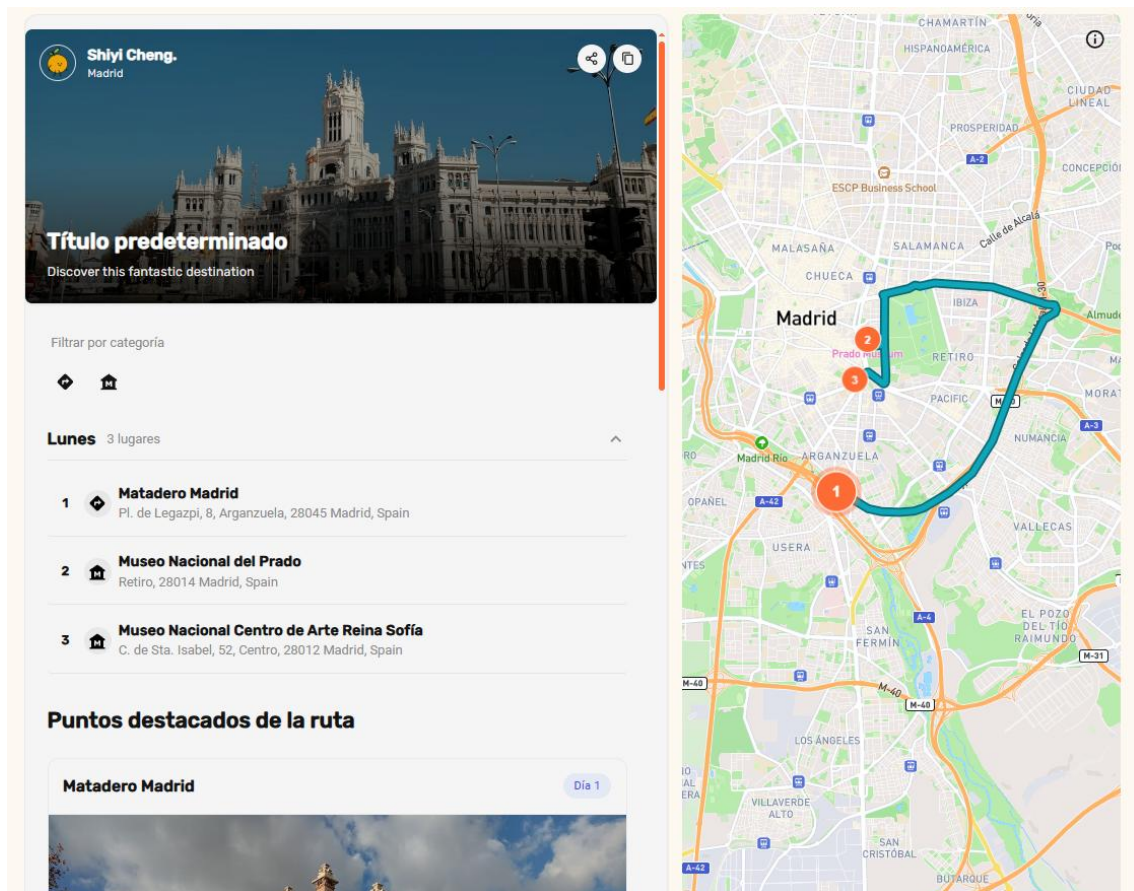


Figura 101: Demo - Comunidad - Ruta Usuario

Dentro de esta sección se pueden ver varias secciones, por la parte izquierda está el mapa donde se presentan los diferentes puntos de interés y la ruta que se sigue indicando el orden de visita.

Por la parte derecha tenemos información del autor, la ciudad visitada, el título y los diferentes puntos divididos en días. Para cada punto de interés se muestra su nombre, dirección, categoría. Más abajo se muestran fotos y/o una nota de texto que el usuario ha dejado sobre los puntos visitados.

También podemos encontrar el botón de compartir ruta con otras personas:

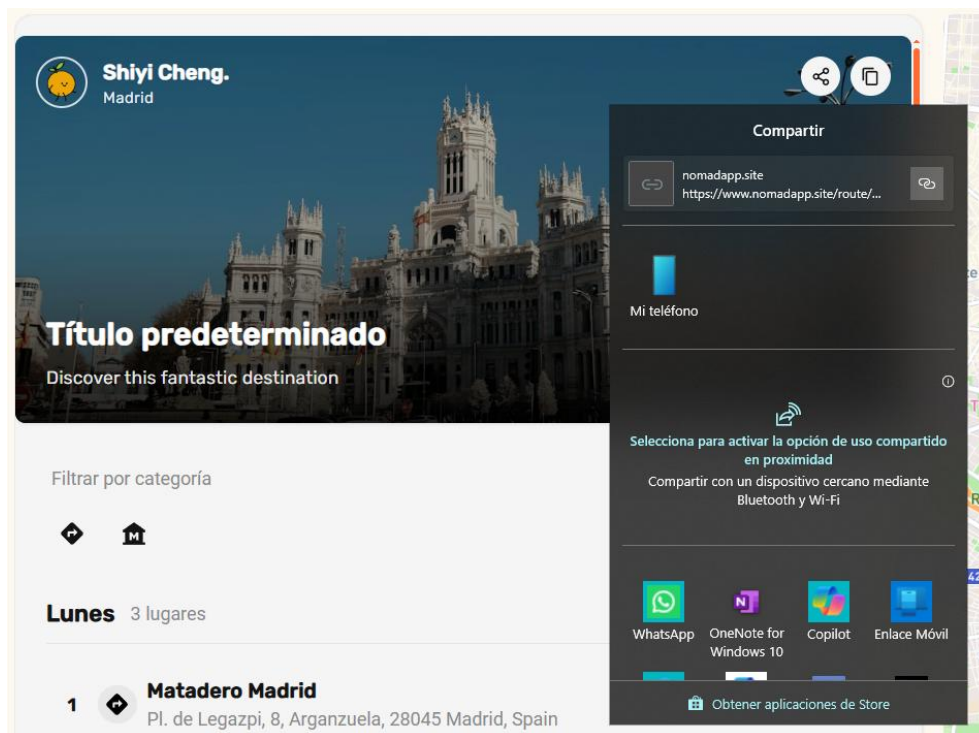


Figura 102: Demo - Comunidad - Compartir ruta

Y también un botón para copiar y editar la ruta que se encuentra justo al lado. Este botón tiene la función de clonar la ruta de la publicación actual, luego te redirige a la sección de visualización del contenido de la ruta (fase 4 del apartado de creación) para que puedas editar (añadir, eliminar, modificar orden...) la ruta y adaptarlo a tus necesidades.

Continuando con la parte de la comunidad, se ofrece una vista alternativa:

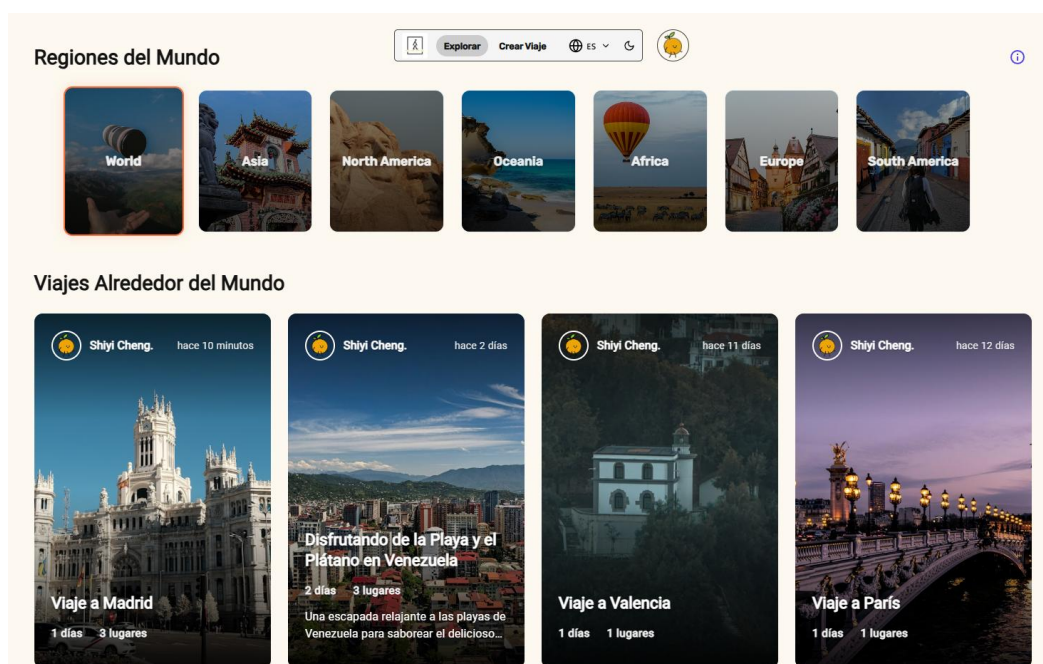


Figura 103: Demo - Comunidad - Vista alternativa

Se muestra las mismas rutas pero mostrando la foto de portada en lugar de colocarlos sobre una tierra. Se puede apreciar que permitimos filtrar por regiones y también proporcionamos alguna información en las tarjetas, como pueden ser: duración en días, número de lugares visitados, autor, hace cuanto tiempo se publicó la ruta y una descripción si lo tiene.

Cuando se pulsa sobre una de las tarjetas, lleva a la página de detalles que se ha mostrado ya anteriormente.

4. Demo - Perfil de usuario

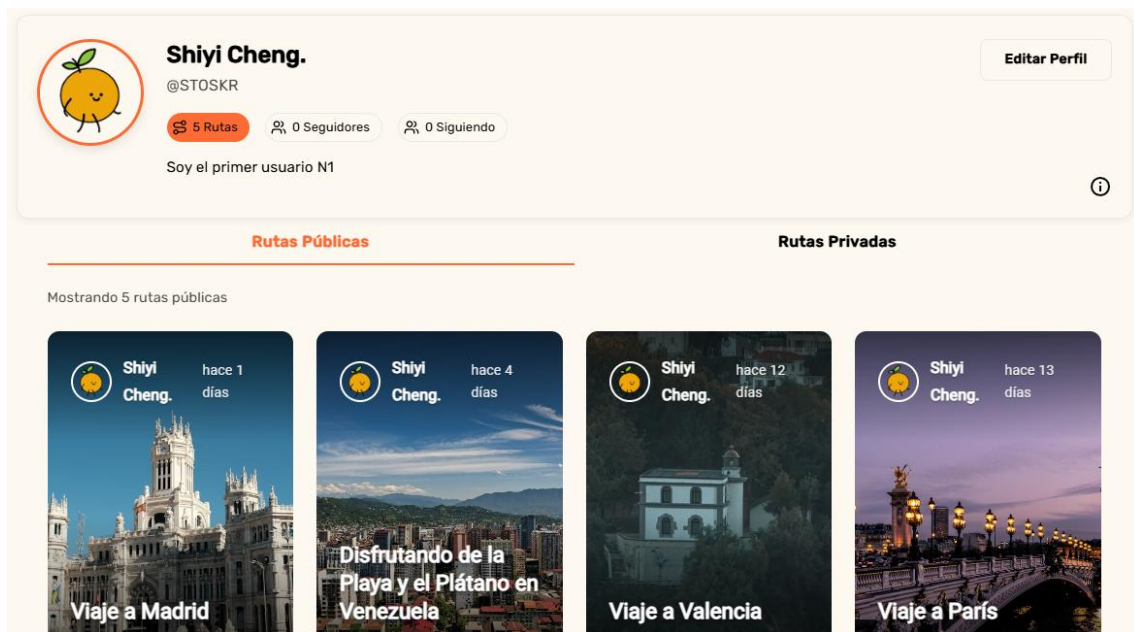


Figura 104: Demo - Perfil de usuario

Una vez registrado, se puede acceder al perfil del usuario para ver las rutas publicadas. Si se accede a una de las rutas, se muestra la misma ventana que cuando se accede desde la parte de la comunidad.

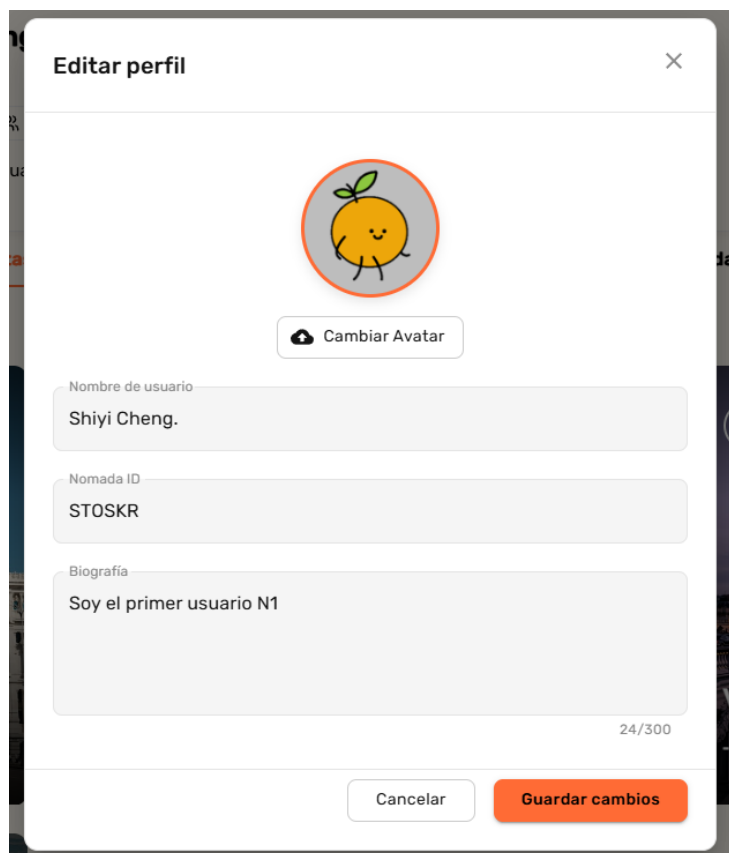


Figura 105: Demo - Perfil de usuario - Editar perfil

5. Demo - Creación de ruta

A continuación vamos a presentar una de las dos características más importantes de nuestra plataforma.

Para crear una ruta, hay que seguir un total de cinco pasos:

5.1. Opciones de creación

Actualmente se pueden iniciar la planificación de dos maneras y estamos trabajando para la tercera.



Figura 106: Demo - Creación de ruta - Opciones de creación

La opción defecto es comenzar desde un borrador en blanco (desde cero), la segunda opción disponible actualmente es iniciar desde con un texto copiado o con una frase. Para utilizar la segunda opción es necesario haber iniciado sesión.

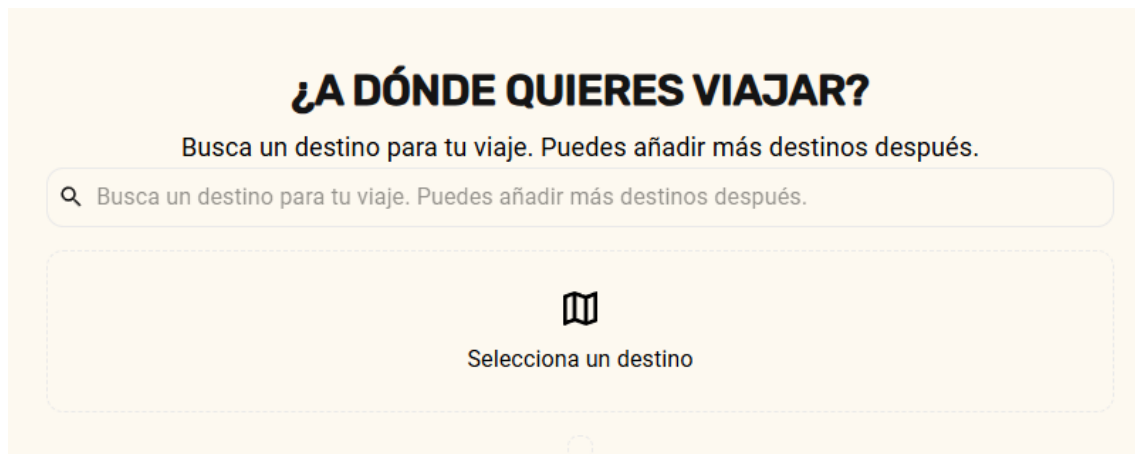
La tercera opción que aún se encuentra en fase de desarrollo, es de pasar una captura de una planificación, y luego, se mostrará esa planificación en la fase de visualización.

5.2. Búsqueda de destino

En esta segunda fase hay dos tipos, una por cada opción anterior.

5.2.1. Búsqueda con borrador

Cuando continua con la opción por defecto se accede a un buscador de destinos.



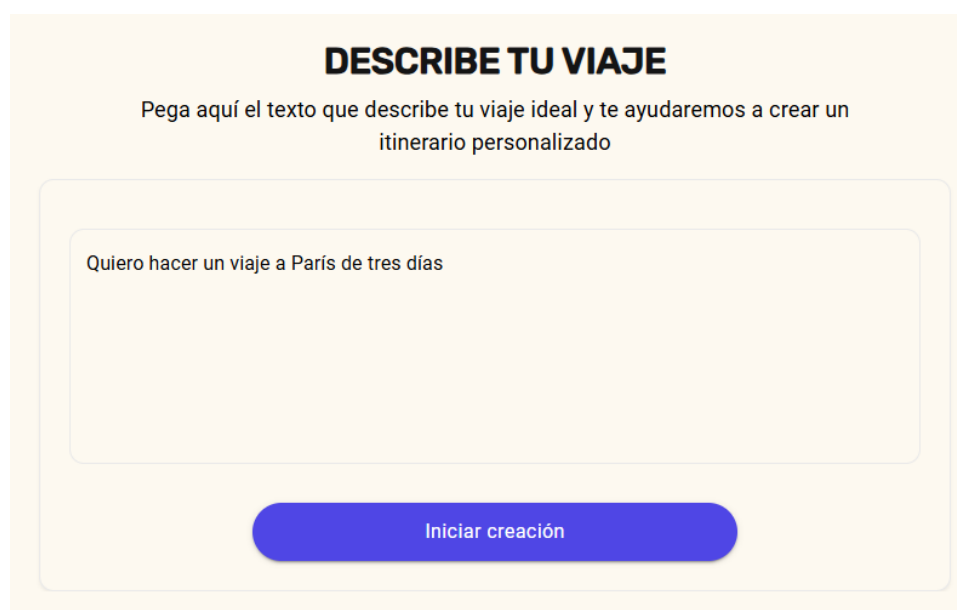
The screenshot shows a search interface with a yellow background. At the top, the title '¿A DÓNDE QUIERES VIAJAR?' is displayed in bold black text. Below it, a subtitle reads 'Busca un destino para tu viaje. Puedes añadir más destinos después.' A search bar with a magnifying glass icon contains the same subtitle text. Below the search bar is a dashed rectangular box containing a book icon and the text 'Selecciona un destino'. At the bottom center, there is a small circular loading spinner.

Figura 107: Demo - Creación de ruta - Búsqueda con borrador

Se pueden buscar destinos por todo el mundo mediante el buscador que está integrado con la API de Google Maps. En el futuro queremos añadir unas opciones en la parte inferior de destinos recomendados dependiendo del historial del usuario, de la época del año que se encuentra...

5.2.2. Búsqueda con texto

Tenemos una segunda opción como hemos mencionado anteriormente, podemos iniciar una búsqueda con texto, esto no habría sido posible si no tuviéramos desarrollado el sistema RAG.



The screenshot shows a text-based search interface with a yellow background. The title 'DESCRIBE TU VIAJE' is at the top in bold black text. Below it, a subtitle reads 'Pega aquí el texto que describe tu viaje ideal y te ayudaremos a crear un itinerario personalizado'. A large text input area contains the text 'Quiero hacer un viaje a París de tres días'. At the bottom center, there is a blue button with the text 'Iniciar creación'.

Figura 108: Demo - Creación de ruta - Búsqueda con texto

Para el ejemplo estamos usando este texto para decir lo que quiero que genere: “Un viaje por París de 3 días”, también es posible copiar una ruta de algún blog, pegarlo en la sección de texto y luego automáticamente se empezará a procesar la información y se mostrará con la información pegada.

The screenshot shows a web interface with a light yellow background. At the top, the title "DESCRIBE TU VIAJE" is centered in bold black text. Below it, a subtitle reads "Pega aquí el texto que describe tu viaje ideal y te ayudaremos a crear un itinerario personalizado". A large, rounded rectangular text input area is centered, containing the following text: "Día 1 — El corazón de Barcelona: Barrio Gótico, Born y Paseo Marítimo", "Mañana:", "Plaça de Catalunya (punto de partida ideal)", and "Las Ramblas (paseo hasta el mar, con parada en el Mercado de la Boqueria para un zumo natural o un snack)". The text "Plaça de Catalunya" and "Boqueria" are underlined with red wavy lines. To the right of the text area is a vertical scrollbar. Below the text area is a blue button with the text "Iniciar creación" in white.

Figura 109: Demo - Creación de ruta - Búsqueda con texto copiado

Además, el sistema completa el viaje con la información que tiene almacenada en la base de datos, es por eso que con el tiempo hará rutas más completas.

5.3. Detalles de la ruta

De aquí en adelante, si viene la parte de las rutas generadas se rellenarán algunos campos automáticamente.

 Barcelona, España



Selecciona una imagen de portada



Nota: Puedes elegir entre las opciones disponibles.

Título del viaje *

Descubre Barcelona en 3 días

Fecha de inicio

23/06/2025



Fecha de fin

dd/mm/aaaa



Figura 110: Demo - Detalles de la ruta

Las imágenes de la portada de momento no van a ser personalizable, sino que utilizamos imágenes proporcionadas por Unsplash. Pero más adelante vamos a hacerlo personalizable como el avatar del usuario.

5.4. Planificación

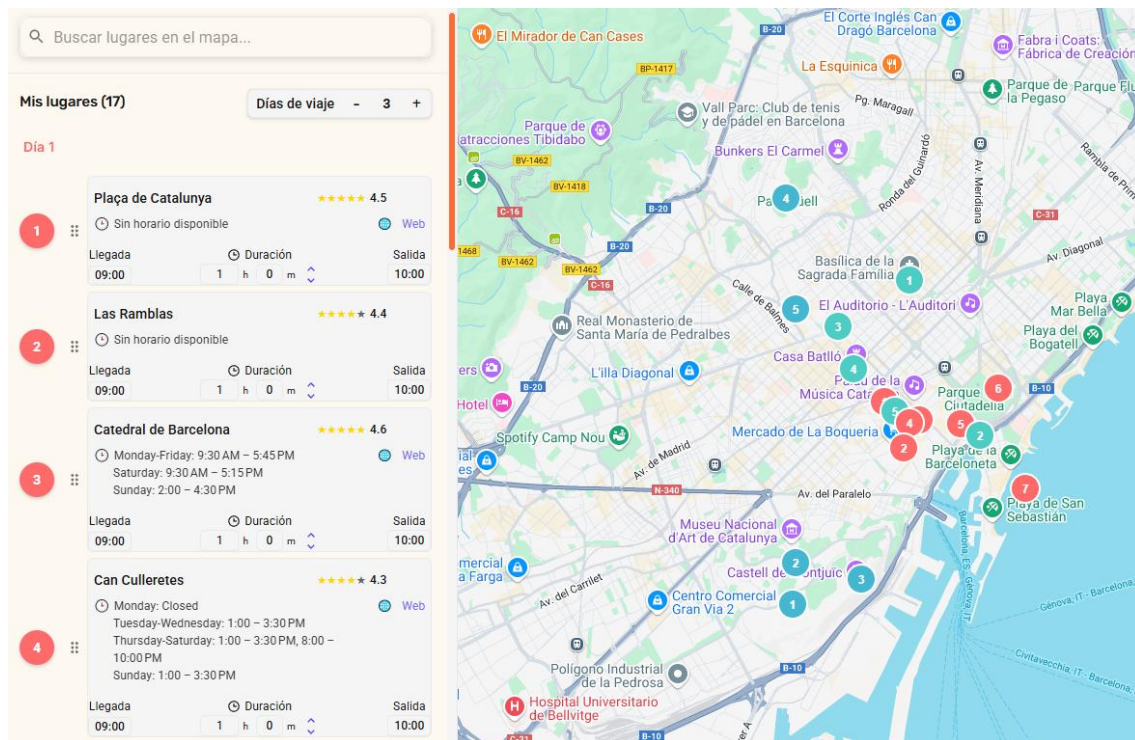


Figura 111: Demo - Planificación

Hay varias partes con diferentes funcionalidades. Empezamos por la parte derecha que se puede apreciar un mapa donde hay lugares marcados con un número, el número representa el orden de visita dentro de un día.

En la parte izquierda tenemos las listas de los días para añadir lugares, en la parte superior hay una barra de búsqueda para añadir lugares de interés.

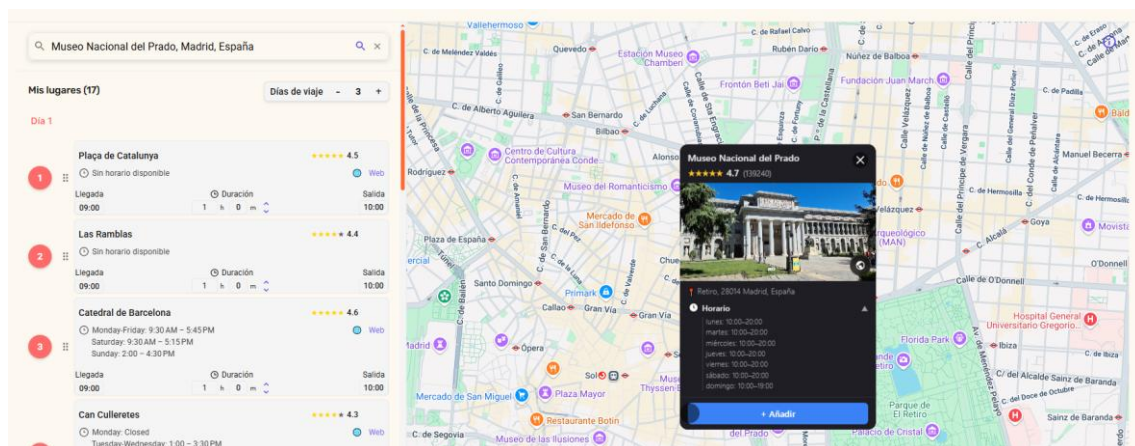


Figura 112: Demo - Planificación - Buscador

En la parte inferior de la parte izquierda encontramos la opción de optimizar la ruta.

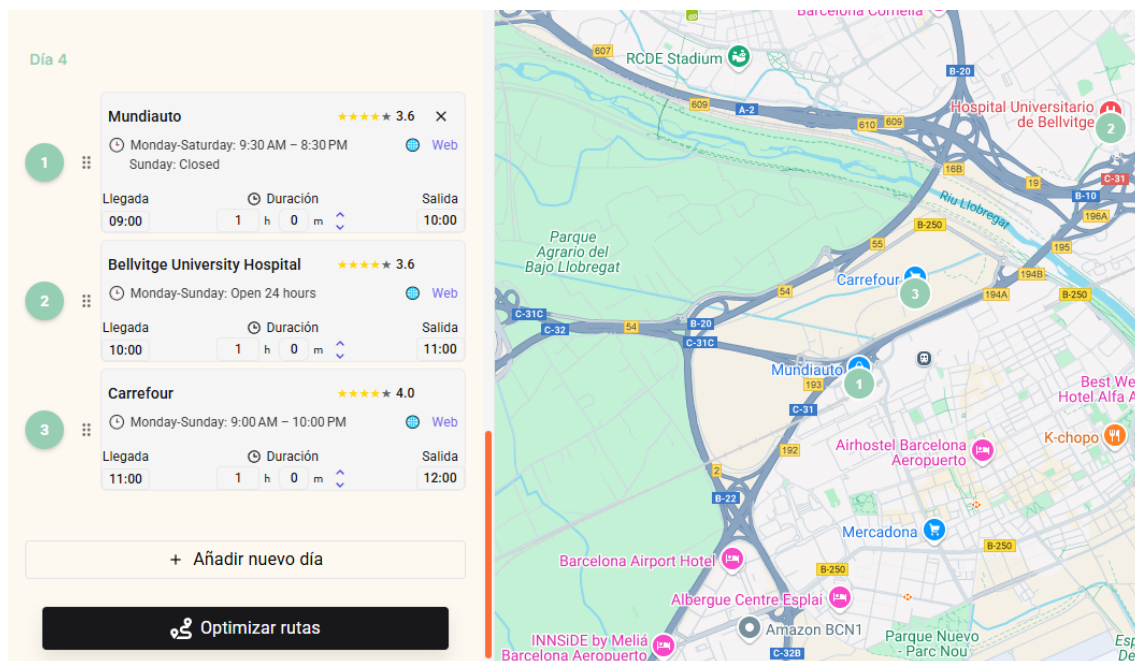


Figura 113: Demo - Planificación - Ruta ejemplo

Con este ejemplo sencillo, podemos ver que la mejor ruta no es la que se ha definido actualmente. La mejor ruta sería “1-3-2” en el orden actual, podemos utilizar la funcionalidad de optimizar rutas para reordenarlo.

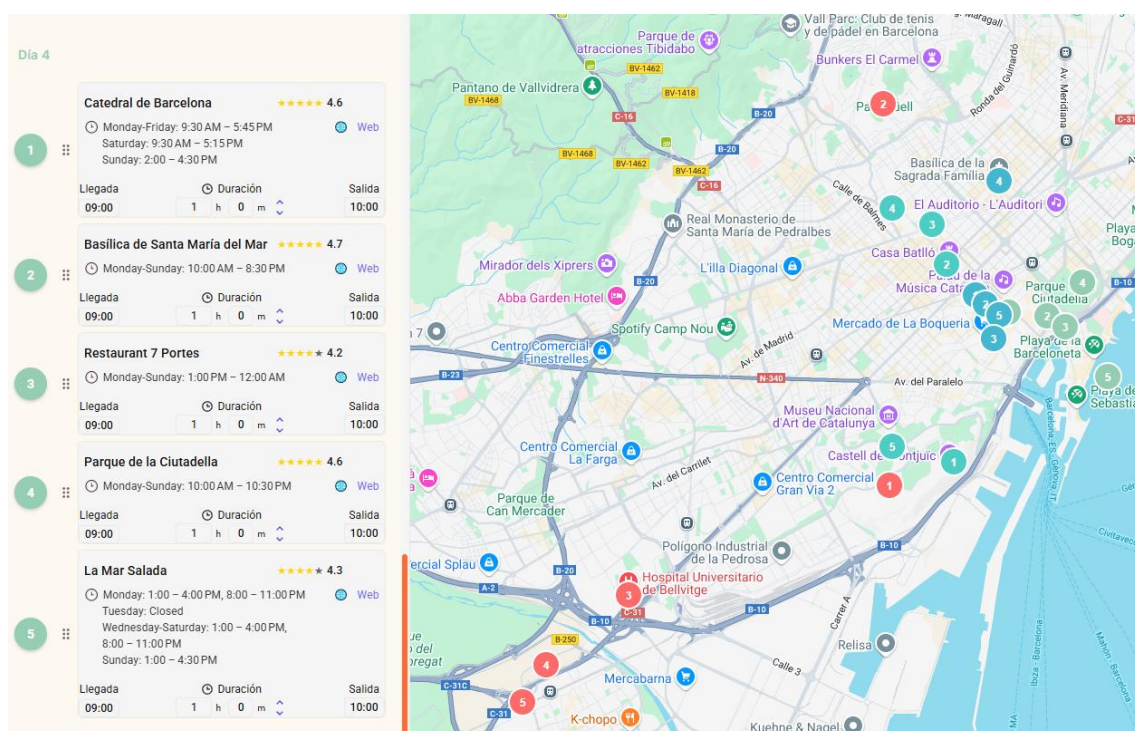
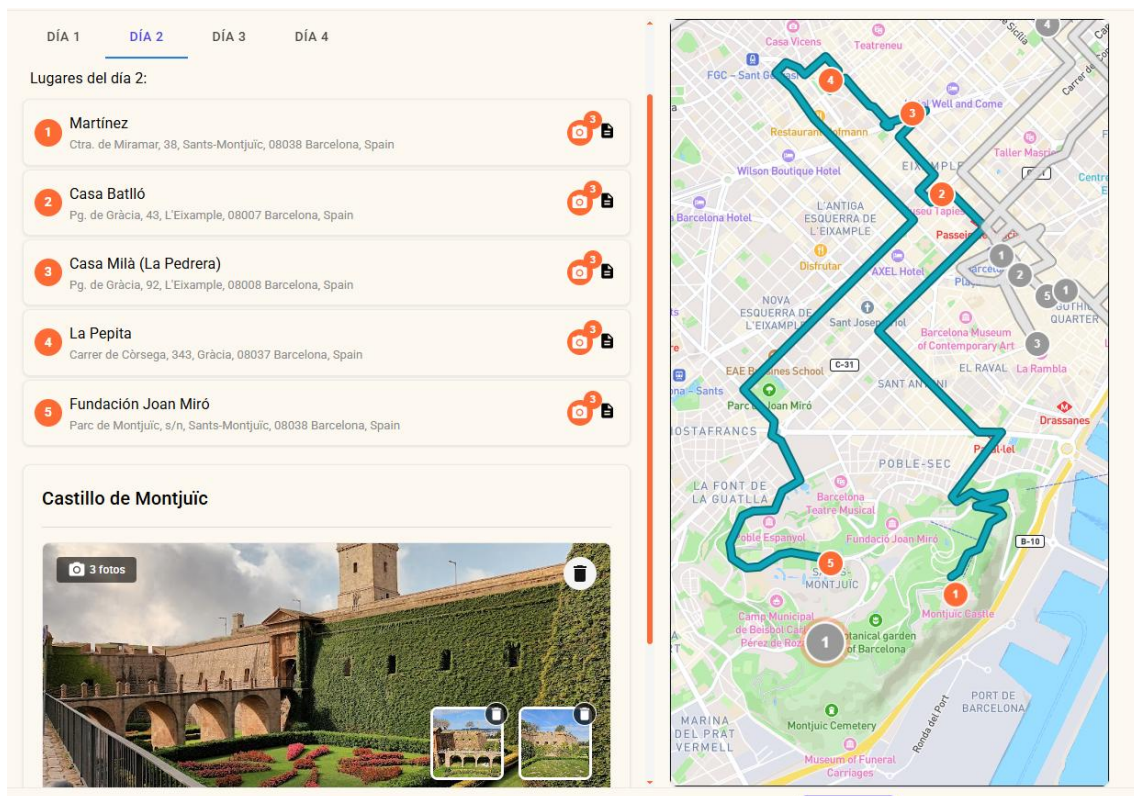


Figura 114: Demo - Planificación - Ruta ejemplo optimizado

Reordena todos los puntos en función de distancias, agrupa los diferentes sitios en días diferentes y los reordena completamente. En concreto, la lista anterior se ha reordenado y ahora son “3-4-5” del primer día.

5.5. Publicación



En la fase de la publicación se puede ver los diferentes puntos en el mapa, y en la parte izquierda tenemos los puntos con fotos obtenidos de Google Maps.

Las fotos pueden ser cambiadas por fotos propias del usuario, además, se puede añadir una descripción a los lugares con el fin de compartir su experiencia con el lugar.

Anexo B - Cuestionario experimentos

1. **¿Resultó fácil navegar por la plataforma?**
(1 = Muy difícil, 5 = Muy fácil)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
2. **¿Encontraste intuitiva la interfaz de usuario?**
(1 = Nada intuitiva, 5 = Muy intuitiva)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3. **¿Encontraste atractiva la interfaz?**
(1 = Nada atractiva, 5 = Muy atractiva)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
4. **¿La plataforma te ha hecho más eficiente?**
(1 = Nada, 5 = Mucho)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
5. **¿Qué funcionalidad te resultó más útil?**
 - ☐ Recomendaciones ocultas
 - ☐ Compartir viaje con amigos
 - ☐ Optimizar rutas
 - ☐ Le faltan características
6. **¿Qué mejorarías de la experiencia dentro de la aplicación? (respuesta abierta)**
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
7. **¿Recomendarías Nómada a otros viajeros?**
(1 = Nada probable, 5 = Muy probable)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. **¿Qué tan satisfecho/a estás con la experiencia general?**
(1 = Nada satisfecho/a, 5 = Muy satisfecho/a)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. **¿Con qué frecuencia usarías esta app para tus próximos viajes?**
 - ☐ Nunca
 - ☐ Solo para viajes cortos
 - ☐ Solo para viajes largos
 - ☐ Siempre lo usaría
 - ☐ Aún no lo tengo claro

Anexo C- Objetivos de desarrollo sostenible

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No Procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				
ODS 2. Hambre cero.				
ODS 3. Salud y bienestar.				
ODS 4. Educación de calidad.				
ODS 5. Igualdad de género.				
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				
ODS 12. Producción y consumo responsables.				
ODS 13. Acción por el clima.				
ODS 14. Vida submarina.				
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				

Nómada busca crear una comunidad que pueda plantearse sus propios objetivos beneficiando tanto a los usuarios como a los sectores turísticos de cada país. En este contexto, Nómada se alinea con algunas ODS principales que buscan enriquecer la industria, crear innovación y fomentar un consumo responsable mientras se crece económicamente. A continuación, se mencionan las ODS más relevantes y su relación con la plataforma:

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

- Fomenta el turismo sostenible al permitir que viajeros compartan experiencias y monetizen sus itinerarios, impulsando la economía local y promoviendo el emprendimiento digital en el sector turístico.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

- Desarrolla una plataforma tecnológica innovadora que digitaliza la planificación de viajes, mejorando la infraestructura digital y facilitando el acceso a información turística de manera eficiente.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

- Promueve un turismo más organizado y sostenible, reduciendo la huella ambiental del turismo descontrolado mediante la planificación eficiente y el acceso a información clave sobre movilidad y servicios locales.

ODS 12: Producción y consumo responsables

- Fomenta el turismo consciente al facilitar recomendaciones responsables y sostenibles, promoviendo prácticas que minimicen el impacto ambiental y apoyen el comercio local.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

- La plataforma facilita la conexión entre viajeros, empresas turísticas y comunidades locales, creando sinergias que nutren y refuerzan redes de colaboración dentro del sector.

En resumen, Nómada está alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo un turismo más consciente y colaborativo. A través de la plataforma, los turistas pueden obtener recompensas por sus aportes mientras mejoran la experiencia de otros viajeros. Además, contribuye a la reducción de la huella de carbono, facilita una toma de decisiones más informada y fomenta un turismo más organizado y planificado. Todo esto, a su vez, impulsa la economía local y abre nuevas oportunidades para las comunidades y negocios del sector.